استراتيجية · قرار · توازن

نظرية الألعاب

من الصفر إلى الاحتراف

كيف تُقرأ أحداث العالم بلغة الاستراتيجية: من غزة إلى تايوان، ومن الرسوم الجمركية إلى مضيق هرمز — بشرح وافٍ، وأمثلة محلولة، وتمارين تطبيقية.

لاعبون · استراتيجيات · مخرجات · معلومة · توقيت

	يمين	يسار
أ	0 ,5	3 ,3
ب	1 ,1	5 ,0

تأليف

م/ أحمد صالح المغز

GAME THEORY

From Zero to Professional

2026

إهداء

إلى كل من علّمني أن الحياة لعبةٌ لا تُلعب بالصدفة، بل تُقرأ بالعقل.

إلى أهلي… الذين كانوا دائماً اللاعب الذي لا يخون، والاستراتيجية التي لا تُهزم.

إلى أصدقائي… الذين شاركوني كل رهانٍ خسرته، وكل قرارٍ ربحته.

إلى كل قارئٍ يحمل في جيبه سؤالاً أكبر من خبرٍ عابر، ويبحث عن عينٍ ترى ما وراء الحدث.

إلى الذين يعرفون أن القوة ليست في الورق، بل في قراءة اللاعب الآخر قبل أن يلعب.

إلى فلسطين… الجرح الذي يعلّم العالم معنى الالتزام حين تغيب كل الخيارات.

وإلى كل من ظنّ أن الفهم ترفٌ… ثم اكتشف أنه السلاح الوحيد الذي لا يُصادَر.

— م/ أحمد صالح المغز

مقدمة المؤلف

لماذا هذا الكتاب؟

كنت أقرأ خبراً عن رسوم جمركية جديدة، فوجدت نفسي أسأل: لماذا يفرض الرئيس الأمريكي رسوماً يعرف أنها ستؤذي مستهلكيه؟ ثم قرأت خبراً عن تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، فسألت: لماذا يهدد بما لا يستطيع تنفيذه؟ ثم تابعت مفاوضات وقف إطلاق النار، فسألت: لماذا تنجح صفقة في لحظة وتفشل في أخرى رغم أنها الأفضل للطرفين؟

الأسئلة الثلاثة مختلفة في الموضوع، لكنها واحدة في البنية. كلها أسئلة عن **لاعبين، وقواعد، ومخرجات، ومعلومة ناقصة**. وكلها تُحلّ بالمنطق نفسه الذي يحلّ به طالب الاقتصاد مسألة عن سوقٍ فيه شركتان، أو لاعب شطرنج مسألة عن تضحيةٍ بالوزير.

هذا الكتاب محاولة لتعليمك ذلك المنطق من الصفر، ثم الوصول بك إلى مستوى تستطيع فيه أن تفتح أي صحيفة، وتقرأ الحدث لا كما يُروى، بل كما **يُلعَب**.

ما الذي يميّز هذا الكتاب؟

كتب نظرية الألعاب كثيرة، لكنها تنقسم إلى نوعين: نوعٌ رياضي صارم يبدأ بالتعريفات وينتهي بالمبرهنات ولا يصل إلى غزة أو تايوان، ونوعٌ صحفي سطحي يذكر «معضلة السجين» في كل مقال ولا يعلّمك كيف تحسب توازناً واحداً.

هذا الكتاب يقف في المنتصف، ويرفض أن يختار: **الصرامة دون جفاف، والتطبيق دون تسطيح**.

لذلك ستجد في كل فصل:

- **قصة** تفتح الفصل من حدثٍ واقعي أو موقفٍ يومي، ثم سؤالاً يبدو بسيطاً ويكشف أنه ليس كذلك.
- **الحدس** قبل الرياضيات: نشرح الفكرة بلغة بشرية أولاً، ثم نصوغها بدقة.

- **الصياغة الرسمية**: مصفوفة أو شجرة، ثم تعريف، ثم معادلة عند الحاجة.
- **مثالاً محلولاً** بخطوات مرقّمة، لا مجرد إجابة نهائية.
- **ربطاً بالواقع**: أوكرانيا، غزة وإسرائيل وإيران، تايوان، الخليج، فنزويلا، بنما، جرينلاند، الرسوم الجمركية، منظمة التجارة العالمية، أوبك.
- **أخطاءً شائعة** توقفت عندها بنفسي، وتمارين غنية مع إجابات مختارة.

المنهج الذي اتّبعته

بنيت الكتاب على تسلسلٍ واحد لا يقفز: من **تشريح اللعبة** إلى **تمثيلها**، ثم **حلّها**، ثم **تعقيدها** بالزمن والمعلومات، ثم **تصميمها**، ثم **تطبيقها** على العالم. كل فصل يفترض أنك قرأت ما قبله، ولا يفترض أنك تعرف شيئاً قبله.

وحرصت على قاعدة واحدة: **لا تذكر نظرية إلا ويتبعها مثال يمكن أن تراه في الأخبار**. النظرية التي لا تُطبَّق ليست علماً، بل زينة.

ماذا لن تجد في هذا الكتاب؟

- لن أقدّم لك «قوانين» تتنبأ بالمستقبل. نظرية الألعاب ليست عرافة؛ إنها **بنية تفكير** تُحسّن احتمال أن يكون تفسيرك صحيحاً، لا أن يكون نبوءتك صحيحة.
- لن أزيّن الأحداث السياسية بمعادلات تبرّر طرفاً على حساب طرف. التحليل أداة فهم، لا غطاء أخلاقي.
- لن أتجنّب التعقيد حين يكون التعقيد هو الحقيقة. بعض الألعاب لا تُحلّ بحكمةٍ واحدة، وهذا نفسه درس.

الأحداث التي يعالجها الكتاب

اخترت أحداثاً جارية لأنها المختبر الطبيعي للنظرية: الحرب الروسية–الأوكرانية ومشكلة الضمانات؛ المواجهة الإيرانية–الإسرائيلية وألعاب الوكلاء؛ غزة وإشكالية الالتزام في التفاوض؛ تايوان و«الدجاج» في المضيق؛ أوروبا وتقاسم الأعباء مع واشنطن؛ فنزويلا

والعقوبات؛ بنما والممر؛ جرينلاند والموارد والموقع؛ حروب الرسوم الجمركية ومنظمة التجارة العالمية؛ وأوبك ومضيق هرمز.

هذه الأحداث تتغيّر، وأرقامها تتبدّل، لكن **بنيتها** ثابتة. ولهذا ستجد أن أدوات الكتاب تصلح لأحداث لم تُحدث بعد.

إلى من يتوجّه الكتاب

إلى الطالب الذي يدرس نظرية الألعاب ويحتاج مرجعاً عربياً يشرح لا يترجم؛ وإلى الصحفي والمحلل الذي يريد أداةً لا خطاباً؛ وإلى المدير والمفاوض ورجل الأعمال الذي يتخذ قرارات تحت عدم يقين؛ وإلى القارئ العام الذي يريد أن يفهم العالم بدقة أكبر.

لا يشترط الكتاب معرفة رياضية تتجاوز الجبر البسيط. كل ما تحتاجه هو استعدادٌ لأن تسأل: **من يلعب؟ وماذا يكسب؟ ولماذا لا يفعل غير ذلك؟**

شكر وتقدير

كل كتابٍ هو حصيلة سنوات من القراءة والمناقشة. أدين بالفضل لأساتذتي وزملائي وطلابي، ولكل من ناقشني في فكرةٍ حتى صارت أوضح، ولكل من صحّح لي خطأً قبل أن يصل إليك. وأدين بالفضل، قبل ذلك وبعده، لأهلي الذين تحمّلوا ساعات الانسحاب الطويلة التي يطلبها التأليف.

وأدين بالفضل لك أنت، لأنك فتحت الكتاب. القراءة النقدية أفضل ما يمكن أن يُهدى لمؤلف.

> **نصيحة**
>
> اقرأ الفصل الأول ببطء، ولا تنتقل حتى تحلّ تمارينه. بقية الكتاب مبنية عليه؛ ومن يتخطّاه سيقرأ بقية الفصول كأخبارٍ لا كتحليل.

— م/ أحمد صالح المغز

كيف تستخدم هذا الكتاب

ثلاث طرق للقراءة

هذا الكتاب مكتوب ليُقرأ بثلاث طرق مختلفة، وكلها صحيحة:

الطريقة الأولى — القراءة المتسلسلة (للمبتدئ). اقرأ الأجزاء من الأول إلى الخامس بالترتيب، بلا قفز. هذه الأجزاء تبني الجهاز المفاهيمي. ثم انتقل إلى الجزء السادس (الجغرافيا السياسية)، وستجد أن كل حدثٍ فيه يفتح لك باباً تعرفه. خصّص أسبوعاً لكل جزء، وحلّ تمارينه.

الطريقة الثانية — القراءة بالحدث (للصحفي والمحلل). ابدأ من الجزء السادس مباشرة، وكلما صادفت مفهوماً لا تعرفه (مشكلة الالتزام، الردع الممتد، لعبة الدجاج)، ارجع إلى الفصل النظري الذي يشرحه عبر الإحالة الموجودة في هامش الفصل. هذه طريقة غير خطية لكنها فعّالة لمن يريد نتيجة سريعة.

الطريقة الثالثة — القراءة بالمرجع (للممارس). استخدم الفهرس والملاحق. عندما تواجه موقفاً — تفاوض على عقد، قرار دخول سوق، تحليل تصعيد — اذهب إلى الفصل المناسب، واقرأ المثال المحلول، ثم طبّق قالب التحليل في الملحق (و).

بنية الفصل

كل فصل يتبع البنية نفسها، وتعلّمها يوفّر عليك نصف وقت القراءة:

العنصر	وظيفته	كيف تقرأه
القصة	تفتح الفصل بموقف واقعي وسؤال محرج	اقرأها كأنها لغز؛ لا تبحث عن الجواب بعد
أهداف الفصل	ما ستقدر عليه بعد الفصل	اقرأها ثم عُد إليها في النهاية للتحقق
الأقسام النظرية	الفكرة ← الحدس ← الصياغة ← المثال	لا تقفز من الحدس إلى المعادلة

العنصر	وظيفته	كيف تقرأه
مثال محلول	تطبيق كامل بخطوات مرقّمة	غطّ الحل وحاول، ثم قارن
ربط بالواقع	الحدث الجاري الذي تفسّره النظرية	اقرأ الخبر بعده بعين مختلفة
خطأ شائع	الفخ الذي يسقط فيه معظم الناس	هذه أثمن فقرة في الفصل
التمارين	تثبيت المعرفة	حلّ ثلاثة على الأقل قبل الانتقال
ملخص الفصل	تكثيف سريع	استخدمه للمراجعة قبل الاختبار أو القرار

الرموز والصناديق

- **قصة**: موقف سردي يفتح الفصل.
- **الحدس**: شرح بلغة بشرية قبل الرياضيات.
- **مثال محلول**: تطبيق مرقّم خطوة بخطوة.
- **ربط بالواقع**: حدث جارٍ تفسّره النظرية.
- **تنبيه**: خطأ يقع فيه كثيرون، أو حدّ يجب ألا تتجاوزه.
- **خطأ شائع**: مغالطة تحليلية محدّدة وكيف تتجنبها.
- **نصيحة**: قاعدة عملية من التجربة.
- **سؤال**: سؤال يستحق التفكير قبل متابعة القراءة.

ما تحتاجه للاستفادة القصوى

1. **دفتر واحد** للتمارين. نظرية الألعاب تُتعلّم بالقلم، لا بالعين.
2. **آلة حاسبة** بسيطة، أو جدول بيانات. بعض الأمثلة فيها حساب بسيط لكنه ضروري.
3. **صحيفة أو تطبيق أخبار.** كل أسبوع، اختر حدثاً واحداً وطبّق عليه قالب التحليل في الملحق (و).
4. **صبر على الغموض.** بعض الألعاب لا تُحلّ حلاً واحداً. الكتاب سيعلّمك أن تعيش مع تعدّد التوازنات بدل أن تختلق يقيناً زائفاً.

نصيحة

إذا انتهيت من فصلٍ ولم تستطع شرح فكرته المركزية لشخص آخر في دقيقتين، فأنت لم تنتهِ منه بعد. أعد قراءة الملخص والمثال المحلول.

للمدرّس

الفصول 1–18 تشكّل مقرراً كاملاً في نظرية الألعاب (فصل دراسي واحد، 3 ساعات أسبوعياً). الفصول 19–26 تشكّل مقرراً تطبيقياً في «نظرية الألعاب والعلاقات الدولية». الفصول 27–30 تصلح لورشة تدريبية من ثلاثة أيام للمديرين والمفاوضين. كل فصل يحتوي تمارين كافية لواجب أسبوعي، والملحق (ج) يوفّر إجابات مختارة.

خريطة الطريق

الرحلة في سطر واحد

من «ماذا يحدث؟» إلى «من يلعب، وبأي قواعد، ولماذا هذا هو التوازن؟».

الأجزاء التسعة

الجزء الأول — الأساس: كيف تفكّر بلغة الألعاب (الفصول 1–4)

هنا نتعلم اللغة: من هو اللاعب، ما الاستراتيجية، ما المخرجات، كيف نكتب لعبة في مصفوفة أو شجرة، وكيف نجد توازن ناش. لا نشرح حدثاً سياسياً واحداً في هذا الجزء إلا كمثال على بنية.

الجزء الثاني — الألعاب الآنية: التعاون والخيانة (5–8)

أربع ألعاب تحكم معظم المواقف: معضلة السجين (الخيانة المتبادلة)، لعبة الغزلان (الثقة الهشّة)، الدجاج (التصادم)، ومعركة الجنسين (التوزيع). ثم الاستراتيجيات المختلطة والمجموع الصفري.

الجزء الثالث — الزمن والمعلومات (9–12)

التكرار يبني التعاون؛ التسلسل يكشف التهديدات الفارغة؛ المعلومة الناقصة تصنع الإشارات والغربلة؛ والمساومة والمزادات تُحلّ رياضياً. هنا يصبح النموذج ديناميكياً.

الجزء الرابع — التطور والسلوك (13–15)

ماذا يحدث حين لا يكون اللاعب عقلانياً تماماً؟ الألعاب التطورية، الاقتصاد السلوكي، والسلع العامة. هنا يقترب النموذج من الإنسان الحقيقي.

الجزء الخامس — الهندسة: تصميم القواعد (16–18)

من لاعبٍ إلى مصمّم: تصميم الآليات، الأسواق القليلة العدد، والمنصات الرقمية. هذا هو الجزء الذي يستخدمه المنظّم والمشرّع.

الجزء السادس — الجغرافيا السياسية (19–24)

قلب الكتاب التطبيقي: لماذا تنشب الحروب، روسيا وأوكرانيا، الشرق الأوسط، تايوان، أوروبا وأمريكا، وأمريكا اللاتينية (فنزويلا، بنما، جرينلاند).

الجزء السابع — الاقتصاد العالمي (25–26)

التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، ثم أوبك والطاقة ومضيق هرمز.

الجزء الثامن — الحياة اليومية والمنصات (27–28)

التفاوض على الراتب والشراء والخلافات، ثم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتواطؤ الخوارزمي.

الجزء التاسع — التطبيق (29–30)

منهجية من عشر خطوات، ثم خمس حالات متكاملة، ثم مشروع تخرّج.

خريطة الاعتماديات

لتفهم...	اقرأ أولاً
لماذا تفشل مفاوضات السلام	الفصول 4، 5، 10، 19
لماذا تُهدَّد تايوان ولا تُغزى	الفصول 6، 10، 19، 22
لماذا يخون أعضاء أوبك	الفصول 5، 9، 26
لماذا تندلع حروب الرسوم	الفصول 5، 9، 25
لماذا يرفض الناس عروضاً مربحة	الفصول 14، 15

لتفهم…	اقرأ أولاً
لماذا يدفع الفائز في المزاد أكثر مما يستحق	الفصول 11، 12
لماذا تتفاقم أزمات اللاجئين والمناخ	الفصول 15، 16
لماذا تتنافس المنصات على الخسارة	الفصول 17، 18

المسار السريع (أسبوعان)

إذا كان وقتك ضيقاً وتريد أقصى فائدة:

1. الفصل 1 (تشريح اللعبة) — يومان.
2. الفصل 4 (توازن ناش) — يومان.
3. الفصل 5 (معضلة السجين) — يوم.
4. الفصل 10 (الالتزام والتهديدات) — يومان.
5. الفصل 19 (لماذا تنشب الحروب) — يومان.
6. الفصل 20 و22 (أوكرانيا وتايوان) — يومان.
7. الفصل 29 (المنهجية) — يوم.
8. الملحق (و) + تطبيق على حدث واحد — يومان.

ما بعد الكتاب

الكتاب يعلّمك الأدوات، لكن الإتقان يأتي من التكرار. أنصح بثلاث عادات:

- **عادة الصحيفة:** كل أسبوع، حلّل حدثاً واحداً بالقالب. ستة أشهر = 26 تحليلاً.
- **عادة اللعبة العكسية:** خذ قراراً اتخذته واكتب مصفوفته بأثر رجعي. هل كان أفضل استجابة؟
- **عادة القراءة الأكاديمية:** ابدأ بمقالات مراجعة في *Games and Economic Behavior* و*International Organization*؛ ستجد أن كل مصطلح فيها أصبح مألوفاً لك.

اصطلاحات الكتابة والرموز

لماذا اصطلاحات؟

الرياضيات لغة مختصرة. بدل أن نكتب «ما يحصل عليه اللاعب الأول إذا اختار الاستراتيجية الأولى والثاني اختار الثانية» في كل مرة، نكتب رمزاً واحداً. هذا الفصل قاموس صغير؛ ارجع إليه كلما صادفت رمزاً غير مألوف. لن تُختبر فيه، لكنه يوفّر عليك كثيراً من إعادة القراءة.

الرموز الأساسية

الرمز	يُقرأ	المعنى
N	«إن»	مجموعة اللاعبين، وعادةً $N = 2$
i ، j	«آي»، «جيه»	فهرس لاعب
S_i	«إس آي»	مجموعة الاستراتيجيات المتاحة للاعب i
$s_i \in S_i$	«إس آي تنتمي»	استراتيجية واحدة يختارها اللاعب i
$s = (s_1, \dots, s_n)$	«إس»	مقطع استراتيجيات: اختيار كل لاعب
s_{-i}	«إس سالب آي»	اختيارات كل اللاعبين عدا i
$u_i(s)$	«يو آي»	مخرجات (منفعة) اللاعب i عند المقطع s
σ_i	«سيغما»	استراتيجية مختلطة: توزيع احتمالي على S_i
p	«بي»	احتمال
δ	«دلتا»	عامل الخصم بين جولات اللعبة المتكررة، $0 < \delta < 1$
θ_i	«ثيتا»	نوع اللاعب i في الألعاب البايزية (معلومته الخاصة)
π	«پاي»	الربح في ألعاب الشركات

الرمز	يُقرأ	المعنى
q	«كيو»	الكمية المنتَجة
c	«سي»	الكلفة الحدية للوحدة
v	«في»	القيمة (الخاصة أو المشتركة)
x	«إكس»	حصة التفاوض أو مبلغ التحويل

طريقة الكتابة

المصفوفة. في الألعاب الآنية ثنائية اللاعبين نكتب:

اللاعب أ ╲ اللاعب ب	يسار	يمين
أعلى	3, 3	0, 5
أسفل	5, 0	1, 1

الرقم الأول في كل خلية هو مخرجات اللاعب أ (صفوف)، والثاني مخرجات اللاعب ب (أعمدة). نقرأ الخلية العليا اليسرى: «إذا اختار أ (أعلى) واختار ب (يسار)، يحصل أ على 3 ويحصل ب على 3».

الشجرة. في الألعاب المتسلسلة نرسم عُقداً (قرارات) وفروعاً (اختيارات) وأوراقاً (مخرجات). نقرأ الشجرة من اليسار إلى اليمين زمنياً، ونحلّها من اليمين إلى اليسار (استقراء عكسي).

الأرقام. نستخدم الأرقام العربية المشرقية (0123456789) في المتن، والأرقام الغربية (0123456789) في المعادلات والجداول الرقمية الكثيفة حين يقتضي الوضوح. المبدأ: القارئ لا ينبغي أن يتردد.

مصطلحات متكررة

عربي	إنجليزي	باختصار
لعبة	Game	موقف فيه لاعبون وقواعد ومخرجات

عربي	إنجليزي	باختصار
لاعب	Player	صاحب القرار
استراتيجية	Strategy	خطة كاملة للعمل في كل حالة
مخرجات	Payoff	ما يحصل عليه اللاعب (منفعة أو ربح)
توازن ناش	Nash Equilibrium	مقطع لا يملك أي لاعب دافعاً للانحراف عنه منفرداً
استراتيجية مهيمنة	Dominant Strategy	الأفضل مهما فعل الآخرون
أفضل استجابة	Best Response	الأفضل مقابل اختيار محدد للآخرين
مجموع صفري	Zero-sum	ربح أحدهما = خسارة الآخر بالضبط
لعبة متكررة	Repeated Game	تُلعب الجولة نفسها أكثر من مرة
معلومة ناقصة	Incomplete Information	أحد اللاعبين يعرف ما لا يعرفه الآخر
إشارة	Signal	تصرف مكلف يكشف نوع صاحبه
غربلة	Screening	تصميم خيارات تفصل الأنواع
التزام	Commitment	جعل التراجع عن الوعد مكلفاً أو مستحيلاً
ردع	Deterrence	منع الخصم بتهديد مقبول التصديق
مشكلة الالتزام	Commitment Problem	عدم قدرة طرف على تعهّدٍ موثوق مستقبلاً

تنبيه على الترجمة

بعض المصطلحات تُرجمت بأكثر من صيغة في الأدبيات العربية. اخترت الصيغة الأكثر شيوعاً في الجامعات، وأثبتّ المقابل الإنجليزي عند أول ورود. إذا وجدت في مرجع آخر «توازن ناش» أو «توازن ناش–كورنو» أو «حالة توازن»، فهي الشيء نفسه.

ملاحظة

لا تحفظ الرموز قبل أن تفهم الفكرة. الرمز اختصار لفكرة؛ ومن يحفظ الرمز بلا فكرة يملك مفتاحاً بلا باب.

فهرس المحتويات

تسعة أجزاء · ثلاثون فصلًا · ستة ملاحق

الجزء الأول: الأساس: كيف تفكّر بلغة الألعاب 19

1 لعبة العالم — لماذا تحتاج إلى نظرية الألعاب؟ 20

2 تشريح اللعبة — اللاعبون والقواعد والمخرجات 29

3 كيف نكتب لعبة؟ — المصفوفة والشجرة والخريطة 39

4 التوازن — من السيطرة إلى ناش 46

الجزء الثاني: الألعاب الآنية: التعاون والخيانة 54

5 معضلة السجين — لماذا يخون العقلاء؟ 55

6 التنسيق والصراع — الغزلان، الدجاج، ومعركة الجنسين 62

7 الاستراتيجيات المختلطة — عقلانية العشوائية 69

8 المجموع الصفري — عندما يكون ربحك خسارتي 76

الجزء الثالث: الزمن والمعلومات: من التكرار إلى المساومة 83

9 الألعاب المتكررة — ظل المستقبل 84

10 اللعبة المتسلسلة — التهديدات والالتزام 91

11 المعلومات غير المتماثلة — الإشارة والغربلة 97

12 المساومة والمزادات — فن تقسيم الكعكة 103

الجزء الرابع: التطور والسلوك: الإنسان داخل النموذج 109

13 الألعاب التطورية — لماذا تبقى الاستراتيجيات الخاسرة؟ 110

14 الإنسان ليس آلة — الاقتصاد السلوكي 116

15 السلع العامة واللعب الجماعي — مشكلة الراكب المجاني 122

الجزء الخامس: الهندسة: تصميم القواعد والأسواق 128

16 تصميم الآليات — هندسة القواعد 129

17 القلة والاحتكار — كورنو، برتراند، ستاكلبرغ 135

18 المنصات والشبكات — الفائز يأخذ كل شيء 141

الجزء السادس: الجغرافيا السياسية: قراءة العالم 147

19 لماذا تنشب الحروب؟ — مفارقة التفاوض المكلف 148

20 روسيا وأوكرانيا — لعبة الالتزام والردع الممتد 154

21 الشرق الأوسط — إيران وإسرائيل وفلسطين والخليج 160

22 الصين وتايوان وأمريكا — لعبة الدجاج في المضيق 166

23 أوروبا وأمريكا — التحالف والتنافس في الوقت نفسه 171

24 أمريكا اللاتينية — فنزويلا وبنما وجرينلاند 176

الجزء السابع: الاقتصاد العالمي: التجارة والطاقة 181

25 التجارة العالمية ومنظمة التجارة — حرب الرسوم كلعبة متكررة 182

26 أوبك والطاقة — لعبة الكارتل ومضيق هرمز 187

الجزء الثامن: الحياة اليومية والمنصات 192

27 التفاوض اليومي — الراتب والشراء والعائلة 193

28 الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي — ألعاب الخصوم 198

الجزء التاسع: التطبيق: منهجية وحالات متكاملة 203

29 كيف تحلّ لعبة في عشر خطوات — منهجية عملية 204

30 خمس حالات متكاملة ومشروع التخرّج 210

الملاحق

A قاموس المصطلحات عربي–إنجليزي 216

B ورقة الصيغ والمعادلات 225

C إجابات التمارين المختارة 229

D الخط الزمني للأحداث المرجعية 235

E المراجع والمصادر 239

F قوالب التحليل الفارغة 244

الجزء الأول

الأساس: كيف تفكّر بلغة الألعاب

قبل أي معادلة، نحتاج إلى عين جديدة: عين ترى في كل موقف لاعبين، وقواعد، ومخرجات، ومعلومة ناقصة. هذا الجزء يبني تلك العين، ثم يعلّمك أن تكتب أي موقف في العالم على شكل مصفوفة أو شجرة.

ما تكسبه من هذا الجزء

تخرج من هذا الجزء قادرًا على تفكيك أي حدث — من مزاد إلى حرب — إلى لعبة مكتوبة، وتحديد توازنها الأولي بيدك.

فصول هذا الجزء

1 لعبة العالم — لماذا تحتاج إلى نظرية الألعاب؟

2 تشريح اللعبة — اللاعبون والقواعد والمخرجات

3 كيف نكتب لعبة؟ — المصفوفة والشجرة والخريطة

4 التوازن — من السيطرة إلى ناش

1

الفصل 1 لعبة العالم — لماذا تحتاج إلى نظرية الألعاب؟

بطاقة الفصل

الفصل 1

مهمّة هذا الفصل

تغيير طريقة نظرك إلى الأحداث من «ماذا حدث؟» إلى «من لعب، وبأي قواعد، ولماذا؟»

ماذا تكسب منه

تعريف عملي لنظرية الألعاب، وخريطة استخداماتها، وحدودها.

اللاعب · الاستراتيجية · المخرجات · العقلانية · التوازن

قصة

في فجر الرابع والعشرين من فبراير 2022، عبرت الدبابات الروسية الحدود الأوكرانية. جلس المحللون أمام شاشاتهم يبحثون عن تفسير: كيف يقدم رئيس دولة على حربٍ يعرف أنها ستكلّفه عقوبات قاسية، وخسائر بشرية، وربما نهاية نظامه؟ قال كثيرون: «هذا تصرف غير عقلاني». لكن السؤال الحقيقي ليس: هل هو عقلاني؟ بل: **عقلاني بالنسبة لأي لعبة؟** فإذا كانت اللعبة التي يراها بوتين ليست اللعبة التي يراها المحلل في واشنطن، فكلاهما يتصرف بعقلانية... داخل نموذجين مختلفين.

أهداف الفصل

- أن تشرح ما الذي يجعل موقفاً ما «لعبة» بالمعنى العلمي.
- أن تميّز بين القرار المعزول والقرار المتفاعل.
- أن تحدّد مجالات نظرية الألعاب الخمسة الكبرى، وأين تتقاطع مع الأحداث الجارية.
- أن تعرف حدود النظرية: ما تستطيع أن تتنبأ به وما لا تستطيع.
- أن تبدأ التفكير بلغة «اللاعب والاستراتيجية والمخرجات» بدل لغة «النية والأخلاق».

1.1 لماذا لا يكفي أن نقول «أخطأ»؟

لاحظ ما يفعله الإنسان عادةً حين يرى قراراً لا يفهمه: يفسّره بأخلاقيات صاحبه. قال إنه غادر، إذاً هو متهوّر؛ قال إنه رفض العرض، إذاً هو متعصّب؛ قال إنه خفض السعر، إذاً هو يائس.

هذا التفسير مريح، لكنه ليس علماً. لأنه لا يعطيك قدرة على التنبؤ، ولا يشرح لماذا يتصرف أشخاص مختلفون بالطريقة نفسها في مواقف متشابهة. والأخطر: أنه يجعلك عاجزاً عن التعلّم من الحدث، لأن «الجنون» ليس درساً.

نظرية الألعاب تبدأ من افتراض معاكس: **إذا كان سلوك يبدو غريباً متكرراً، فغالباً ليس جنوناً، بل استجابة عقلانية لقواعد لم ترها.**

خذ مثالاً بسيطاً. طالب يرفض وظيفة براتب مرتفع ليبقى في وظيفة أقل راتباً. هل هو غير عقلاني؟ ربما. لكن إذا كانت الوظيفة الأولى في مدينةٍ باهظة، والثانية قريبة من أمّه المريضة، فالرفض عقلاني تماماً — لكن **دالة مخرجاته** ليست المال فقط. غيّر تعريف المخرجات، تتغيّر النتيجة.

هذا هو الدرس الأول: قبل أن تحكم على قرار، اسأل: **ماذا كان اللاعب يعظّم؟**

1.2 ما هي «اللعبة»؟

اللعبة في نظرية الألعاب ليست التسلية. هي أي موقف تتوفر فيه ثلاثة شروط:

1. **أكثر من طرف** (لاعبَين أو أكثر) يتخذ قراراً.
2. **نتيجة كل طرف تعتمد على قرارات الآخرين**، لا على قراره وحده.
3. **كل طرف يعرف ذلك**، ويبني قراره على توقعه لقرارات الآخرين.

الشرط الثاني هو الجوهر. إذا كانت نتيجتك تعتمد عليك وحدك، فأنت أمام **مسألة قرار** (decision problem)، لا لعبة. تاجر يقرر كم يشتري من بضاعة يعرف سعرها مسبقاً: مسألة قرار. تاجر يقرر السعر في سوقٍ فيه منافس يردّ: لعبة.

الحدس

الفرق بين مسألة القرار واللعبة هو الفرق بين لعب الشطرنج مع حاسوب، ولعب الشطرنج مع إنسان. الحاسوب له قواعد ثابتة؛ الإنسان له توقّعٌ لك، وتوقّعٌ لتوقّعك.

ولهذا فإن السؤال الأول في أي تحليل ليس «ماذا أفعل؟» بل «**ماذا سيفعل الآخر إذا فعلت كذا؟ وماذا سأفعل أنا إذا فعل هو كذا؟**». هذا التسلسل من التوقعات هو ما يسمّى **التفكير الاستراتيجي**.

1.3 الفرق بين الاستراتيجية والذكاء

كثيرون يخلطون بين «الاستراتيجي» و«الذكي». الذكاء قدرة على حل المسائل؛ الاستراتيجية قدرة على اختيار المسألة التي تحلّها، وعلى توقّع أن غيرك يحلّ مسألة أخرى في الوقت نفسه.

خذ هذا المثال. شركتان تفكران في إطلاق منتج جديد. الشركة (أ) أذكى تقنياً، وقادرة على تطوير المنتج في ستة أشهر. الشركة (ب) أبطأ، لكنها تعرف أن (أ) ستُطلق أولاً، فتبني استراتيجيتها على **الانتظار** ونسخ المنتج بسعر أقل. النتيجة: (أ) تُنفق ملايين على السوق، و(ب) تجني. الذكاء لم ينفع (أ)، لأنها لم تسأل السؤال الاستراتيجي: «ماذا سيفعل الآخر حين يراني أتحرّك؟»

هذا النمط يتكرر في السياسة أكثر مما تتوقع: دولة تُنفق على سلاحٍ لتردع، فيدفع ذلك خصمها إلى التسليح أكثر، فتخسر الأمان الذي اشترته. سُمّي هذا **معضلة الأمن**، وسنعود إليه بالتفصيل في الفصل التاسع عشر.

1.4 أين تعمل النظرية؟ خمس ساحات

نظرية الألعاب ليست تخصصاً اقتصادياً ضيقاً. هي لغة تُقرأ بها خمس ساحات مختلفة تماماً:

الساحة	السؤال المركزي	مثال جارٍ
الاقتصاد والأسواق	كيف تتنافس الشركات، وكيف تُسعّر، وكيف تتواطأ؟	حروب الرسوم الأمريكية–الصينية، تسعير المنصات، حصص أوبك
السياسة والعلاقات الدولية	متى تتفاوض الدول، ومتى تصعّد، ومتى تتراجع؟	أوكرانيا، تايوان، الردع الإيراني–الإسرائيلي، الخليج
التفاوض والإدارة	كيف تُقسَّم القيمة بين أطراف لها بدائل مختلفة؟	صفقات الغاز، عقود العمل، اتفاقيات وقف النار
البيولوجيا والتطور	لماذا تبقى سلوكيات تبدو غير مفيدة؟	تنافس الحيوانات، التعاون بين الأنواع، انتشار السلوك
الحياة اليومية	كيف تختار حين يختار غيرك في الوقت نفسه؟	الراتب، شراء سيارة، ازدحام الطرق، تقييمات المطاعم

ما يجمع هذه الساحات ليس الموضوع، بل **البنية**: لاعبون، خيارات، نتائج متشابكة. ومن يفهم البنية يستطيع الانتقال بين الساحات. وهذا بالضبط ما ستفعله في هذا الكتاب: تتعلم البنية في الأجزاء الأولى، ثم تطبّقها على الجغرافيا السياسية في الجزء السادس.

1.5 لماذا صارت النظرية أهم الآن؟

قبل نصف قرن، كان العالم أبطأ: قرار الدولة يُنفَّذ بعد أسابيع، والسوق يتفاعل بعد أيام، والمعلومة تصل متأخرة. كان التفكير الاستراتيجي ترفاً.

اليوم، ثلاثة تغييرات جعلت النظرية ضرورة:

الأول: السرعة. القرار الاقتصادي يُنفَّذ في أجزاء من الثانية (التداول الخوارزمي)، فتصبح توقعات الآخرين جزءاً من القرار نفسه. الخوارزمية التي لا تتوقع خوارزمية غيرها تخسر.

الثاني: التشابك. سلسلة توريد واحدة تربط مصنعاً في تايوان بمتجر في شيكاغو. قرار في مضيق هرمز يرفع سعر التأمين على سفينة في سنغافورة. لم يبقَ قرار «محلي».

الثالث: الشفافية الجزئية. الكل يرى تحركات الآخرين (أقمار صناعية، بيانات تجارية، تصريحات)، لكن لا أحد يرى نواياهم. وهذه بالضبط الحالة التي تُصمَّم لها نظرية الألعاب: **معلومة ناقصة مع مراقبة متبادلة**.

> **الربط بالواقع**
>
> عندما أعلنت روسيا في 2022 أن «العقوبات لن تغيّر قرارها»، لم يكن هذا تصريحاً فارغاً. كان **إشارة** موجهة إلى الداخل والخارج في الوقت نفسه. وفي الفصل الحادي عشر ستتعلم كيف تفرّق بين الإشارة المكلفة (التي تُصدَّق) والكلام الرخيص (الذي لا يُصدَّق).

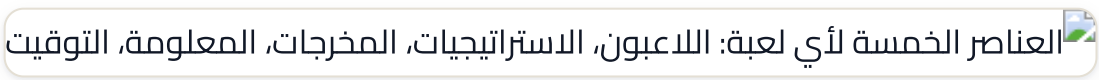
1.6 ما لا تفعله نظرية الألعاب

من الأمانة أن نبدأ بالحدود قبل الوعود:

- **لا تتنبأ بالمستقبل.** تعطيك مجموعة السيناريوهات الممكنة وشروط كل منها، لا سيناريو واحداً مؤكداً.
- **لا تُلغي الأخلاق.** أن تقول «هذا توازن» لا يعني «هذا عدل». التوازن وصف، والعدل حكم. خلطهما خطأ شائع سنعود إليه.
- **لا تفترض أن الناس آلات.** بل تفترض أن لهم دوافع مرتبة، ثم تختبر ذلك. والفصل الرابع عشر مخصص للفجوة بين الإنسان النموذجي والإنسان الحقيقي.
- **لا تعمل بلا بيانات.** تحتاج إلى تقدير المخرجات، وهذا فنٌّ قائم بذاته. من يعطي أرقاماً من رأسه يحصل على نتائج من رأسه.

1.7 كيف نفكّر: العناصر الخمسة

قبل أن نبدأ الأدوات، هذه الخريطة التي ستستخدمها في كل فصل:



شكل 1 — العناصر الخمسة لأي لعبة: اللاعبون، الاستراتيجيات، المخرجات، المعلومة، التوقيت

كل لعبة — من مفاوضات الراتب إلى أزمة المضيق — تُختصر في خمسة أسئلة:

1. **من يلعب؟** ومن هو متفرّج لا لاعب، ولو ظنّ أنه لاعب؟
2. **ما خياراته؟** القائمة الكاملة، لا الخيارات «المعقولة» فقط.
3. **ماذا يكسب؟** ليس المال فقط: السمعة، الأمان، الشرعية، البقاء.
4. **ماذا يعرف؟** ومن يعرف أكثر، ومن يعرف أن الآخر يعرف؟
5. **متى يتحرّك؟** في الوقت نفسه، أم بالترتيب، ومن يتحرّك أولاً؟

ستجد أن معظم الأخطاء التحليلية في الصحافة سببها تجاهل واحد من هذه الخمسة. وأكثرها إهمالاً هو الرابع: **المعلومة**.

1.8 مثال محلول: هل ترفع شركتك السعر؟

لنبدأ بمثال صغير يكشف كل شيء.

المعطيات. شركتان تبيعان منتجاً متشابهاً: «النور» و«الفجر». إذا رفع كلاهما السعر إلى 100، يبيع كلٌّ منهما 100 وحدة، وربح الوحدة 40، فيكون ربح كل شركة 4000. إذا خفّض كلاهما إلى 70، يبيع كلٌّ منهما 120 وحدة، وربح الوحدة 10، فيكون الربح 1200. إذا رفعت «النور» وبقيت «الفجر» عند 70، تبيع «النور» 30 وحدة فقط (يفوز المنافس بالعملاء) بربح 40، أي 1200؛ وتبيع «الفجر» 160 وحدة بربح 10، أي 1600.

الخطوة 1 — اكتب المصفوفة.

النور ╲ الفجر	سعر مرتفع	سعر منخفض
سعر مرتفع	4000, 4000	1200, 1600
سعر منخفض	1600, 1200	1200, 1200

الخطوة 2 — ابحث عن أفضل استجابة لكل شركة. إذا اختارت «الفجر» السعر المرتفع، فـ«النور» تكسب 4000 بالمرتفع و1600 بالمنخفض، فالأفضل هو المرتفع. وإذا اختارت «الفجر» المنخفض، فـ«النور» تكسب 1200 بالمرتفع و1200 بالمنخفض — لا فرق.

الخطوة 3 — كرّر للطرف الآخر. إذا اختارت «النور» المرتفع، فـ«الفجر» تكسب 4000 بالمرتفع و1600 بالمنخفض، فالأفضل هو المرتفع. وإذا اختارت «النور» المنخفض، فـ«الفجر» تكسب 1200 في الحالتين.

الخطوة 4 — اقرأ النتيجة. الطرفان يفضلان السعر المرتفع إذا اختار الآخر المرتفع. إذاً (مرتفع، مرتفع) توازن — وهو أفضل للطرفين من (منخفض، منخفض). لكن انتبه: هذا ليس لأن التعاون جميل، بل لأن **الخفض المتبادل لا يزيد الأرباح هنا**. غيّر الأرقام قليلاً — اجعل الخفض يزيد الكمية كثيراً — وسينقلب التوازن إلى حرب أسعار. هذا هو الفرق بين لعبة تُشبه «معضلة السجين» ولعبة لا تُشبهها، وسنراه في الفصل الخامس.

> **ملاحظة**
>
> لاحظ أن المثال لا يحتوي على «نية» ولا «أخلاق». يحتوي على أربعة أرقام في كل خلية. هذا هو جمال النظرية: تحوّل الجدل الأخلاقي إلى سؤال قابل للفحص.

1.9 خطأ شائع: تحليل اللاعب بدل تحليل اللعبة

أكثر خطأ يقع فيه المبتدئ — وكثير من المحللين المخضرمين — هو الانتقال مباشرة إلى سؤال «ماذا يريد هذا الزعيم؟» قبل سؤال «ما القيود التي تحكم قراره؟».

الزعيم قد يريد السلام، لكنه لا يستطيع تقديمه لأنه سيُتهم بالخيانة (مصائد الأصوات). وقد يريد التصعيد، لكنه لا يستطيع لأنه لا يملك القدرة. وقد يريد التراجع، لكنه لا يستطيع لأن خصمه سيرى التراجع ضعفاً ويطلب المزيد (مشكلة الالتزام).

الخطأ: أن تشرح السلوك بالشخصية. **التصحيح:** أن تشرح السلوك بالبنية، ثم تستخدم الشخصية لتفسير الانحراف عن البنية.

هذا لا يعني أن الشخصية لا تهم. تعني أنها **متغيّر في اللعبة، لا تفسيراً بديلاً عنها**.

تنبيه

إذا وجدت نفسك تقول «فلان مجنون» في تحليل سياسي، توقّف. أنت لم تحلّل بعد. ابحث عن اللعبة التي تجعل الجنون الظاهر عقلانية باطنة. إن لم تجدها، فقد يكون الجنون حقيقياً — لكن هذا يجب أن يكون الاستنتاج الأخير، لا الأول.

التمارين

1. **تصنيف.** أي المواقف الآتية «لعبة» وأيها «مسألة قرار»؟ (أ) مزارع يقرر موعد الحصاد بناءً على الطقس. (ب) شركة طيران تقرر إضافة رحلة على خطٍّ تخدمه شركة أخرى. (ج) طالب يختار تخصصه. (د) دولة تتفاوض على سعر الغاز مع مورّد واحد. المتوقع: (ب) و(د) لعبتان؛ (أ) و(ج) مسألتا قرار (مع تحفّظ في (ج) إن كان اختيار الأصدقاء مؤثراً).

2. **تشريح.** خذ خبراً قرأته هذا الأسبوع وحدّد العناصر الخمسة. من اللاعبون؟ ما الاستراتيجيات المتاحة لكل منهم؟ ما الذي يجعل بعض «اللاعبين الظاهرين» متفرّجين فعلياً؟

3. **عكس التفسير.** اذكر قراراً حكومياً بدا لك «غبياً». اكتب ثلاث دوافع محتملة تجعله عقلانياً داخل لعبة معيّنة. لا تحكم على أي منها بالصحة؛ فقط اكتبها.

4. **حدود النظرية.** اذكر قراراً إنسانياً لا تظن أن نظرية الألعاب تستطيع تفسيره. ما الذي ينقص النموذج؟ (المتوقع: دوافع غير مرتبة، التزام أخلاقي، هوية، عاطفة.)

5. **حساب.** في مثال الشركتين، غيّر ربح الوحدة عند السعر المنخفض من 10 إلى 25، وأعد بناء المصفوفة. هل يتغيّر التوازن؟ المتوقع: نعم؛ قد يصبح الخفض مهيمناً لكليهما.

6. **تطبيق.** لماذا يُعدّ «إغلاق مضيق هرمز» تهديداً مختلفاً عن «إغلاق مضيق ملقا» من حيث البنية؟ (تلميح: من يعتمد على الممر، ومن يملك بديلاً.)

ملخص الفصل

- اللعبة موقف تتشابك فيه قرارات طرفين أو أكثر، بحيث تعتمد نتيجة كل طرف على قرارات الآخرين.
- التفكير الاستراتيجي هو توقّع قرار الآخر، لا مجرد إتقان القرار.
- النظرية تعمل في خمس ساحات: الاقتصاد، السياسة، التفاوض، التطور، الحياة اليومية — ببنية واحدة.
- السرعة والتشابك والشفافية الجزئية جعلت النظرية ضرورة لا ترفاً.
- النظرية لا تتنبأ بالمستقبل ولا تُلغي الأخلاق ولا تفترض آلات؛ إنها بنية تفكير.
- العناصر الخمسة: اللاعبون، الاستراتيجيات، المخرجات، المعلومة، التوقيت.
- الخطأ الأكبر: تفسير السلوك بالشخصية قبل فحص البنية.

الخلاصة في سطر

لا تسأل «لماذا فعل هذا؟» قبل أن تسأل «ما اللعبة التي كان يلعبها؟».

1.12 تمهيد للفصل التالي

الآن وقد عرفت ما هي اللعبة، حان الوقت لتفكيكها إلى أجزاء. في الفصل الثاني سنأخذ مقصّاً ونشرّح: من هو اللاعب حقاً؟ ما الفرق بين استراتيجية وخيار؟ لماذا لا تكون المخرجات مالاً دائماً؟ وكيف يغيّر التوقيت كل شيء؟

الفصل 2 تشريح اللعبة — اللاعبون والقواعد والمخرجات

بطاقة الفصل

الفصل 2

مهمّة هذا الفصل

تفكيك أي موقف إلى عناصره الخمسة قبل محاولة تفسيره.

ماذا تكسب منه

قائمة تحقّق ذهنية تمنعك من الخلط بين اللاعب والمتفرّج، وبين القاعدة والعُرف.

المعلومة | التوقيت | اللاعبون | المخرجات | القواعد

قصة

في مفاوضات وقف إطلاق النار، يجلس إلى الطاولة ثلاثة: ممثل الدولة، وممثل الفصيل، ووسيط. يظنّ المتابع أن اللاعبين ثلاثة. لكن الحقيقة أن على الطاولة سبعة على الأقل: الدولة، والفصيل، والوسيط، والراعي الإقليمي للفصيل، والحليف الذي يموّل الدولة، والرأي العام في الطرفين، والجيش الذي قد يرفض الاتفاق. من لم يرَ السبعة، يكتب اتفاقاً يُوقَّع ثم ينهار.

أهداف الفصل

- أن تحدد اللاعبين الحقيقيين، وتميّز اللاعب من المتفرّج ومن «الوكيل».
- أن تفرّق بين الخيار والاستراتيجية، وتكتب قائمة استراتيجيات كاملة.
- أن تعرّف المخرجات تعريفاً واسعاً (مادية وغير مادية) وتقيسها.
- أن تصنّف اللعبة بحسب المعلومة والتوقيت.
- أن تصوغ «العقلانية» صياغة دقيقة تصلح للتحليل.

2.1 اللاعبون: من يجلس على الطاولة حقاً؟

الخطأ الأول في أي تحليل هو عدّ اللاعبين بعدّ الكراسي. اللاعب هو من **يتخذ قراراً يؤثر في النتيجة**، لا من يحضر الاجتماع.

هناك ثلاثة أنواع يجب تمييزها:

اللاعب الفعلي. من يملك قراراً مستقلاً ومؤثراً. الدولة، الشركة، الفصيل، الناخب (في بعض الألعاب).

الوكيل (Agent). من يتخذ قراراً نيابة عن غيره، لكن مصلحته ليست بالضرورة مصلحة موكّله. الوزير وكيل عن الدولة، والمدير وكيل عن المساهمين، والوسيط وكيل عن الطرفين. مشكلة الوكالة هذه — أن الوكيل قد يعظّم مصلحته لا مصلحة الأصل — هي لعبة داخل اللعبة، وسنراها في الفصل السادس عشر.

المتفرّج (Bystander). من يتأثر بالنتيجة ولا يؤثر فيها. الرأي العام العالمي في كثير من الأحيان متفرّج: يتأثر بالحرب ولا يغيّر مسارها. لكن انتبه: المتفرّج قد يصبح لاعباً إذا نظّم نفسه (مقاطعة، تصويت، احتجاج).

> **الحدس**
>
> اسأل عن كل طرف: «لو غيّر قراره، هل تتغيّر النتيجة؟» إن كانت الإجابة لا، فهو ليس لاعباً في هذه اللعبة — مهما بدا مهمّاً.

اللاعبون الخفيّون

في الأحداث الجارية، أكثر ما يُخطئ فيه المحللون هو إغفال اللاعبين الخفيّين:

- **القيادة العسكرية** التي قد تعطّل قراراً سياسياً (كما في محاولات الانقلاب).
- **الجمهور الانتخابي** الذي يحدّد كلفة التراجع (مصائد الأصوات).
- **المموّل الخارجي** الذي يستطيع إيقاف اللعبة بقطع المال.
- **الجهة التي تمنح الشرعية** (مجلس الأمن، المحكمة الدستورية، المرجعية الدينية).

في الفصل التاسع عشر سنرى أن كثيراً من «الألغاز» في الحروب تنحلّ بمجرد إضافة لاعبٍ خفيّ واحد إلى النموذج.

2.2 الاستراتيجية: خطة كاملة، لا خياراً واحداً

هناك فرق جوهري بين **الحركة** (move) و**الاستراتيجية** (strategy):

- الحركة: ما تفعله في لحظة معيّنة.
- الاستراتيجية: **خطة كاملة تحدد ما ستفعله في كل لحظة وفي كل معلومة قد تتوفر لك**.

في الشطرنج، «ألعب الوزير إلى e4» حركة. «إذا فتح الخصم بالملك، ألعب الوزير؛ وإذا فتح بالحصان، ألعب البيدق» استراتيجية.

هذا التمييز ليس تنظيراً. في التفاوض، من يقول «سأطلب 100» يملك حركة. من يقول «سأطلب 100، وإن رفضوا سأخفض إلى 90، وإن هدّدوا بالانسحاب سأثبت عند 95» يملك استراتيجية. والثاني هو من يمكن تحليله.

الاستراتيجيات النقية والمختلطة

الاستراتيجية النقية (Pure): اختيار واحد محدد بلا عشوائية. «أرفع السعر».

الاستراتيجية المختلطة (Mixed): توزيع احتمالي على عدة اختيارات. «أرفع السعر باحتمال 70% وأخفضه باحتمال 30%».

كثيرون يظنون أن المختلطة «تردد». الحقيقة عكس ذلك: المختلطة قد تكون **الحل العقلاني الوحيد**، كما سنرى في الفصل السابع (لا يمكنك أن تكون غير متوقّع إذا كنت حتمياً).

كيف تكتب قائمة الاستراتيجيات؟

اكتب كل ما يستطيع اللاعب فعله، ثم احذف ما لا يستطيع. القاعدة: **لا تحذف خياراً لأنه «غبي»**. الخيارات الغبية هي غالباً التي تفسّر السلوك: التهديد الذي لا يُنفَّذ، والحرب التي لا تُربح، كلها خيارات موجودة في القائمة، وحذفها مبكراً يخفي اللعبة الحقيقية.

مثال: في أزمة مضيق، استراتيجيات الدولة (أ) ليست «تهديد أو صمت». هي: تهديد دبلوماسي، مناورة عسكرية، فرض حصار جزئي، ضربة محدودة، حرب شاملة، قبول وساطة، تنازل مقابل ضمانات. سبع استراتيجيات، لكل منها كلفة ومخاطرة مختلفة.

2.3 المخرجات: ما الذي يعظّمه اللاعب فعلاً؟

المخرجات (Payoffs) ليست المال. هي **كل ما يهمّ اللاعب**، مرتباً بحسب أولويته. وهذا الترتيب هو ما يحدّد القرار.

في السياسة، تشمل المخرجات عادةً:

النوع	أمثلة	كيف يُقاس تقريباً
مادية	أرض، موارد، ناتج، خسائر	بالوحدات أو النسب
أمنية	بقاء النظام، الردع، العمق الاستراتيجي	باحتمال البقاء/الردع
سياسية داخلية	البقاء في السلطة، الشرعية، الرضا الشعبي	بنسب التأييد، خطر الانقلاب
رمزية	الكرامة، المكانة، الهوية	بالترتيب النسبي في سلم القيم
مؤسسية	العضوية في تحالف، الاعتراف الدولي	بالعضوية والالتزامات

المشكلة العملية: كيف نجمع المال والكرامة في رقم واحد؟ الجواب الصادق: لا نجمع دائماً. في التحليل الجيد، إما أن نحسب **مخرجات متعددة** (متجه لا رقماً)، أو نستخدم **ترتيباً نسبياً** (أفضل من، أسوأ من) بدل أرقام مطلقة. وهذا يكفي لحلّ معظم الألعاب.

> **خطأ شائع**
>
> أن تفترض أن الطرف الآخر يعظّم ما تعظّمه أنت. عندما يقول محلل «لا يعقل أن يخسر اقتصادياً بهذا الحجم»، فهو يفترض أن المخرج الاقتصادي هو الأول في سلم أولويات الطرف الآخر. ربما يكون البقاء السياسي أولاً، والاقتصاد ثانياً.

المخرجات النسبية

في كثير من الألعاب، لا يهمّ اللاعب مقدار ما يحصل عليه، بل **الفارق** بينه وبين الآخر. هذه «المخرجات النسبية» تفسّر سلوكيات تبدو غير عقلانية: شركة تخسر مالاً لتمنع منافسها من الربح، ودولة ترفض اتفاقاً لأنه يمنح خصمها أكثر منها ولو كان أفضل لها من لا شيء.

في الفصل الرابع عشر (الاقتصاد السلوكي) سنرى أن الإنسان يهتمّ بالإنصاف النسبي أكثر مما تفترض النماذج الكلاسيكية.

2.4 المعلومة: ما تعرفه، وما تعرف أنه يعرفه

المعلومة ليست تفصيلاً تقنياً. هي **ما يحوّل اللعبة من شطرنج مكشوف إلى بوكر**.

نصنّف الألعاب بحسب المعلومة إلى:

معلومة كاملة (Complete). كل لاعب يعرف دوافع الآخرين ومخرجاتهم. مثال: مباراة شطرنج.

معلومة ناقصة (Incomplete). أحد اللاعبين لا يعرف «نوع» الآخر أو مخرجاته الحقيقية. مثال: هل الدولة (ب) مستعدة فعلاً للحرب أم تبلّف؟ لا أحد يعرف يقيناً.

معلومة تامة (Perfect). كل لاعب يعرف كل الحركات التي حدثت حتى الآن. مثال: الشطرنج.

معلومة ناقصة الحركة (Imperfect). بعض الحركات تحدث في الوقت نفسه أو مخفية. مثال: المزاد المغلق.

> **تنبيه**
>
> الخلط بين «معلومة كاملة» و«معلومة تامة» خطأ شائع. الأولى عن **الدوافع**، والثانية عن **الحركات**. قد تعرف كل حركة ولا تعرف الدافع (تراقب تعبئة عسكرية ولا تعرف إن كانت تدريباً أم هجوماً)، وقد تعرف الدوافع ولا تعرف الحركات (تعرف أن الطرف يريد التفاوض ولا تعرف متى سيتصل).

2.5 التوقيت: آنيّ أم متسلسل؟

لعبة آنية (Simultaneous). يختار اللاعبون في الوقت نفسه، أو بلا معرفة اختيارات الآخرين. المثال: مزاد مغلق، إعلان سعر في يوم واحد.

لعبة متسلسلة (Sequential). يتحرّك لاعب ثم يرى الآخر حركته ثم يتحرّك. المثال: عرض ثم قبول أو رفض، إنذار ثم استجابة.

التوقيت يغيّر النتيجة جذرياً. في اللعبة الآنية قد يكون لدينا توازنان؛ في المتسلسلة قد يُحسم أحدهما لصالح من يتحرّك أولاً (ميزة الخطوة الأولى) أو لصالح من يتحرّك أخيراً (ميزة الردّ).

ولهذا فإن سؤال «من يتحرّك أولاً؟» في أي أزمة ليس سؤالاً صحفياً، بل سؤال تحليلي مركزي. من يعلن أولاً قد يخسر خيار التراجع؛ ومن ينتظر قد يخسر المبادرة.

2.6 القواعد والأعراف: القانون غير المكتوب

القواعد ليست فقط ما هو مكتوب في المعاهدات. هي كل ما يحدّد ما هو مسموح، وما هي كلفة الخرق، ومن يراقب.

هناك طبقتان:

القواعد الرسمية: القانون الدولي، قرارات مجلس الأمن، عقود التجارة، لوائح المنافسة.

الأعراف (Norms): ما يُتوقّع من اللاعب فعله ولو لم يكن ملزماً قانوناً: عدم استخدام السلاح النووي، عدم اغتيال الدبلوماسيين، احترام المنطقة الرمادية في المضائق.

الأعراف مهمة لأنها **تخفض كلفة التوقع**. إذا عرفتَ أن خصمك لن يستخدم النووي، تستطيع التفاوض بثقة أكبر. وإذا انهار العُرف، ترتفع كلفة كل تفاعل لأن كل احتمال يصبح وارداً.

الربط بالواقع

كثير من تحليلات الحروب الأخيرة تركز على «توازن القوى» وتهمل «انهيار الأعراف». لكن انهيار العُرف يغيّر اللعبة نفسها: يعيد تعريف ما هو «استراتيجية متاحة». وهذا أخطر من تغيّر في الأرقام.

2.7 العقلانية: تعريف دقيق

«عقلاني» في نظرية الألعاب لا تعني «حكيم» ولا «عادل» ولا «منطقي أخلاقياً». تعني شيئاً واحداً محدداً:

اللاعب العقلاني يختار الاستراتيجية التي تعظّم مخرجاته المتوقعة، بالنظر إلى معتقداته عن سلوك الآخرين.

ثلاث كلمات في هذا التعريف تستحق التوقف:

- **يعظّم:** له هدف مرتب، ويحاول الوصول إلى أقصى ما يمكن.
- **المتوقعة:** لا يعرف المستقبل، فيعمل على التوقعات والاحتمالات.
- **معتقداته:** قراره مبني على ما يظنه عن الآخرين، وقد يكون مخطئاً. العقلانية لا تعني صحة المعلومة.

ولهذا فإن «اللاعب العقلاني» قد يخسر، وقد يخطئ في التقدير، وقد يتصرف بعدوانية. العقلانية هنا **منهجية**، لا أخلاقية.

حدود العقلانية

ثلاثة قيود يجب أن تضعها في الحسبان دائماً:

1. **العقلانية المحدودة:** القدرة على الحساب والانتباه محدودة (سنرى ذلك عند هربرت سايمون في الفصل 14).
2. **العقلانية الموزّعة:** القرار يُتخذ داخل مؤسسة، والمؤسسة ليست عقلاً واحداً.

3. **العقلانية المقيّدة بالأعراف:** بعض الخيارات مستبعدة اجتماعياً، حتى لو كانت «مثلى» حسابياً.

2.8 مثال محلول: تشريح أزمة مضيق

الموقف. دولة (أ) تهدد بإغلاق مضيق تمرّ فيه 20% من صادرات النفط العالمية. الدولة (ب) تعتمد على المضيق في 60% من وارداتها. الوسيط (ج) يحاول تهدئة.

الخطوة 1 — اللاعبون. (أ)، (ب)، (ج). لكن أضف: حلفاء (ب) الذين قد يتدخّلون، ومجلس الأمن الذي قد يشرّع أو يعطّل، والرأي العام في (أ) الذي يحدّد كلفة التصعيد. صار لدينا ستة لاعبين على الأقل.

الخطوة 2 — الاستراتيجيات. لـ(أ): إغلاق كامل، إغلاق جزئي، مناورات، تهديد ثم تراجع، تفاوض. لـ(ب): مرافقة عسكرية، تحويل مسارات، تنازل، ضربة استباقية، تحكيم دولي.

الخطوة 3 — المخرجات. لـ(أ): شرعية داخلية، رفع سعر النفط، خطر ردّ عسكري. لـ(ب): أمن الإمدادات، كلفة اقتصادية، هيبة إقليمية.

الخطوة 4 — المعلومة. هل (أ) قادرة فعلاً على الإغلاق؟ هل (ب) مستعدة للحرب؟ كلاهما معلومة ناقصة. إذاً اللعبة ليست «من أقوى»، بل «من يصدّق ماذا».

الخطوة 5 — التوقيت. (أ) تتحرّك أولاً بتهديد، ثم (ب) تردّ، ثم (أ) تصعّد أو تتراجع. لعبة متسلسلة بثلاث مراحل على الأقل.

النتيجة التحليلية. التهديد بالإغلاق الكامل غير قابل للتصديق إن كانت كلفته على (أ) أكبر من مكسبه. لذلك فإن الاستراتيجية العقلانية لـ(أ) هي **إغلاق جزئي أو تهديد متكرّر**، لا إغلاق كامل. ومن يتوقع إغلاقاً كاملاً يخطئ في تقدير المخرجات.

> **ملاحظة**
>
> لاحظ كيف أن التحليل لم يستخدم رقماً واحداً. استخدم البنية فقط. وهذا هو المستوى الأول من التحليل، ويكفي لاستبعاد نصف السيناريوهات التي تتنبأ بها الصحافة.

2.9 أخطاء شائعة

الخطأ 1: عدّ الكراسي بدل عدّ القرارات. الحل: اسأل «من يستطيع تغيير النتيجة؟».

الخطأ 2: حذف الخيارات «الغبية». الحل: أبقِها في القائمة، ثم اشرح لماذا لن تُختار.

الخطأ 3: اختزال المخرجات في المال. الحل: اكتب ثلاث فئات على الأقل (مادي، سياسي، رمزي).

الخطأ 4: تجاهل المعلومة. الحل: اسأل دائماً «من يعرف ماذا؟ وهل يعرف أن الآخر يعرف؟».

الخطأ 5: الخلط بين التوقيت والترتيب المنطقي. الحل: ارسم خطاً زمنياً قبل رسم الشجرة.

التمارين

1. **اللاعبون.** في أزمة غزة، من هم اللاعبون الفعليون؟ اذكر خمسة، وصنّف كل واحد: فعلي، وكيل، متفرّج.
2. **الاستراتيجيات.** اكتب قائمة استراتيجيات كاملة (6 على الأقل) لدولة تتفاوض على رفع العقوبات عنها.
3. **المخرجات.** لماذا قد ترفض دولة اتفاقاً يزيد ناتجها الاقتصادي 2% لكنه يُضعف «هيبتها»؟ اكتب مصفوفة بمخرجين (اقتصادي، رمزي) وأظهر كيف يتغيّر القرار.
4. **المعلومة.** مثّل لعبة «هل الدولة (ب) مستعدة للحرب؟» بمعلومة ناقصة، واذكر كيف يمكن لـ(أ) أن تتعلّم نوع (ب) من سلوكه.
5. **التوقيت.** خذ لعبة «عرض–رفض» واكتبها مرة آنية ومرة متسلسلة. هل تختلف النتيجة؟ لماذا؟
6. **العقلانية.** هل يمكن أن يكون اللاعب عقلانياً وخاطئاً في الوقت نفسه؟ اشرح بمثال.
7. **تطبيق.** اختر حدثاً جارياً، واكتب له «بطاقة تشريح» من خمسة أسطر: اللاعبون، الاستراتيجيات، المخرجات، المعلومة، التوقيت.

ملخص الفصل

- اللاعب من يؤثر في النتيجة بقرار مستقل؛ والوكيل يمثّل غيره بمصلحة قد تختلف؛ والمتفرّج يتأثر ولا يؤثر.
- الاستراتيجية خطة كاملة لكل حالة، لا حركة واحدة؛ وقد تكون نقية أو مختلطة.
- المخرجات كل ما يهمّ اللاعب، مادياً ورمزياً، وقد تكون نسبية لا مطلقة.
- المعلومة تصنّف الألعاب: كاملة/ناقصة (الدوافع)، تامة/ناقصة الحركة (الحركات).
- التوقيت (آني/متسلسل) يغيّر النتيجة ويحدّد قيمة المبادرة.
- القواعد الرسمية والأعراف تحدّدان الخيارات المتاحة وتخفضان كلفة التوقع.
- العقلانية = تعظيم المخرجات المتوقعة وفق المعتقدات، لا الحكمة ولا العدل.

الخلاصة في سطر

اللعبة ليست ما تراه على الطاولة، بل ما يقرّره من يستطيع تغيير النتيجة.

2.12 تمهيد للفصل التالي

بعد التشريح، نحتاج إلى **رسم**. كيف نكتب لعبة على الورق بحيث تصبح قابلة للحل؟ في الفصل الثالث نتعلم أداتين: المصفوفة (للّعبات الآنية) والشجرة (للّعبات المتسلسلة)، ونرى كيف تكشف كل أداة ما تخفيه الأخرى.

الفصل 3 كيف نكتب لعبة؟ — المصفوفة والشجرة والخريطة

بطاقة الفصل

الفصل 3

مهمّة هذا الفصل

تحويل الكلام إلى تمثيل رسمي: مصفوفة للمواقف الآنية، وشجرة للمتسلسلة.

ماذا تكسب منه

تقرأ وتكتب المصفوفات والأشجار، وتعرف أي تمثيل يخدم أي سؤال.

الشكل الاستراتيجي · الشكل الممتد · عقدة القرار · مجموعة المعلومات

قصة

اجتمع ثلاثة محللين لشرح أزمةٍ في مضيق. الأول رسم جدولاً من أربع خلايا وقال: «كل طرف يختار بلا أن يعرف اختيار الآخر». الثاني رسم شجرة وقال: «لا، هناك من يتحرّك أولاً، والثاني يرى حركته». الثالث قال: «كلاكما يصف نصف الحقيقة: التهديد يُعلن أولاً (تسلسل)، لكن الردّ يُحسب في الظل (تزامن)». ثلاثة رسوم، وثلاث نتائج مختلفة — لأن **التمثيل ليس تفصيلاً، بل هو نصف التحليل**.

أهداف الفصل

- أن تكتب أي لعبة آنية في مصفوفة مخرجات بشكل صحيح.
- أن ترسم لعبة متسلسلة كشجرة قرارات كاملة.
- أن تستخدم مجموعات المعلومات لتمثيل الجهل والتزامن.
- أن تختار التمثيل المناسب للسؤال المطروح، لا للسؤال الأسهل.
- أن تقرأ المصفوفة والشجرة وتستخرج منهما ما لا يظهر في السرد.

3.1 لماذا نرسم قبل أن نحلّ؟

الحلّ الرياضي يحتاج شيئاً قابلاً للحساب. والكلام الطبيعي لا يُحسب: «الدولة تريد الأمان» جملة صحيحة ولا تُحلّ. لكن «إذا تحرّكت (أ) عسكرياً وردّت (ب) اقتصادياً، تحصل (أ) على 2 و(ب) على 4» عبارة قابلة للتحليل.

الرسم يجبرك على ثلاثة أشياء لا يفعلها السرد:

1. **الاكتمال.** هل كتبت كل استراتيجيات الطرف الآخر؟ أم اخترت اثنتين مريحتين؟
2. **الترتيب.** من يتحرّك أولاً؟ هل يعرف الثاني حركة الأول؟
3. **الاتساق.** هل المخرجات التي أعطيتها للطرف الأول تتعارض مع ما أعطيته للثاني في حالة أخرى؟

> **الحدس**
>
> المصفوفة والشجرة ليستا «شكلاً» جمالياً؛ إنهما **اختبار اتساق**. من يرفض رسم لعبه غالباً يخفي تناقضاً في تحليله.

3.2 الشكل الاستراتيجي: المصفوفة

المصفوفة (أو الشكل الاستراتيجي) تصف لعبةً يختار فيها اللاعبون في الوقت نفسه، أو بلا معرفة اختيارات الآخرين.

الاصطلاح. الصفوف = استراتيجيات اللاعب الأول (أ)، الأعمدة = استراتيجيات اللاعب الثاني (ب)، وكل خلية تحمل زوجاً: مخرجات (أ) أولاً ثم مخرجات (ب).

أ \ ب	يسار	يمين
أعلى	3, 3	0, 5
أسفل	5, 0	1, 1

كيف تقرأ الخلية؟ الخلية العليا اليسرى تعني: «إذا اختار أ (أعلى) واختار ب (يسار)، يحصل أ على 3 ويحصل ب على 3».

ملاحظة على الاتجاه. في الكتب العربية تُكتب المصفوفة من اليمين إلى اليسار: عمود «يسار» قد يظهر يميناً على الورق. المهم ليس موقع العمود، بل **اسمه**. لا تخلط بين «العمود الأول» و«الاستراتيجية الأولى»؛ اقرأ الأسماء دائماً.

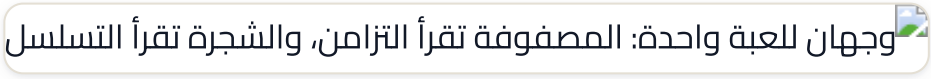
ما الذي تعجز عنه المصفوفة؟

ثلاثة أشياء:

- **الترتيب الزمني.** لا تعرف من تحرّك أولاً.
- **تاريخ اللعب.** لا تعرف ما حدث في الجولات السابقة (إلا إذا كُتب صراحة).
- **المعلومة الناقصة داخل اللعبة.** يمكن تمثيلها، لكن بشكل مرهق (مصفوفة أكبر لكل «نوع»).

3.3 الشكل الممتد: الشجرة

الشجرة تصف لعبةً متسلسلة: عُقد (من يتحرّك)، فروع (الاختيارات)، وأوراق (المخرجات).



شكل 2 — وجهان للعبة واحدة: المصفوفة تقرأ التزامن، والشجرة تقرأ التسلسل

قواعد الرسم:

1. **عقدة الجذر** = أول من يتحرّك، ويُكتب فوقها اسمه.
2. كل فرع = استراتيجية، ويُكتب عليها اسمها.
3. عند كل عقدة جديدة، اكتب اسم من يتحرّك.
4. الأوراق = المخرجات، بترتيب ثابت (أ ثم ب).

5. إذا تحرّك لاعب دون معرفة حركة سابقة، ضع عقدته داخل **مجموعة معلومات** (شكل بيضاوي أو خط منقّط يربط العقد).

مثال. شركة (أ) تفكر في دخول سوق تحتكره (ب). إن دخلت، تختار (ب) بين الحرب (خسارة للطرفين) والتقاسم. الشجرة:

- عقدة أ: «يدخل» أو «لا يدخل».
- إن دخل: عقدة ب: «يحارب» أو «يتقاسم».
- المخرجات: (−2، −2) للحرب، (3، 4) للتقاسم، و(0، 10) لعدم الدخول.

لاحظ أن الشجرة كشفت شيئاً لم تكن المصفوفة لتكشفه: **التهديد بالحرب يقع قبل أن يعرف أ ردّ ب، لكن ب يعرف أن أ دخلت**. هذا الترتيب هو ما سيجعل التهديد غير قابل للتصديق في الفصل العاشر.

3.4 مجموعات المعلومات: كيف نرسم الجهل؟

إذا تحرّك لاعب دون أن يعرف ماذا فعل الآخر، نضع عقدتين أو أكثر داخل **مجموعة معلومات واحدة**. هذا يعني: «أنا هنا أو هناك، ولا أستطيع التمييز».

مثال: شركة (ب) تراقب مناورة عسكرية ولا تعرف إن كانت استعداداً لحرب أم رسالة تفاوضية. قرارها (تصعيد أو تهدئة) يُتخذ في عقدتين، لكنهما في مجموعة معلومات واحدة، لأن (ب) لا تعرف أيّهما.

قاعدة ذهبية: مجموعة المعلومات الواحدة = قرار واحد. لا يجوز أن يختلف القرار داخل المجموعة، لأن اللاعب لا يملك معلومة تميّز بينها.

> **تنبيه**
>
> أكثر خطأ في رسم الأشجار هو نسيان مجموعة معلومات، فيبدو اللاعب كأنه يعرف ما لا يعرفه. وهذا الخطأ يقلب النتيجة: تهديد «يعرف» الخصم أنه لن يُنفَّذ يختلف عن تهديد لا يعرف.

3.5 متى نستخدم أي تمثيل؟

السؤال	التمثيل المناسب	السبب
ما التوازنات الممكنة في موقف متزامن؟	مصفوفة	تكشف أفضل الاستجابات بسرعة
من يملك ميزة المبادرة؟	شجرة	تُظهر الترتيب الزمني
هل التهديد قابل للتصديق؟	شجرة	تُظهر ما يعرفه من يهدد عند التنفيذ
كيف تتغيّر النتيجة بتغيّر المعلومة؟	شجرة + مجموعات معلومات	تمثّل الجهل صراحة
لعبة بأكثر من لاعبين وعدة مراحل؟	شجرة موسّعة أو مصفوفة متعددة	حسب التعقيد

قاعدة عملية: إذا كان السؤال «ماذا سيختار؟» فابدأ بالمصفوفة. وإذا كان السؤال «لماذا هذا التهديد غير مقنع؟» فابدأ بالشجرة.

3.6 التمثيل الثالث: الخريطة السببية

أحياناً لا تكون اللعبة واضحة الحدود: من لاعب ومن ليس بلاعب؟ هنا نستخدم **خريطة سببية**: سهم من كل طرف إلى النتيجة التي يؤثر فيها، ثم نحذف من لا يؤثر.

الخريطة ليست بديلاً عن المصفوفة، لكنها خطوة قبلها. في أزمة الشرق الأوسط، خريطة السببية تكشف أن «الرأي العام العالمي» يؤثر في شرعية الأطراف، فيصبح لاعباً غير مباشر، حتى لو لم يجلس على الطاولة.

> **الربط بالواقع**
>
> عندما تسمع «إيران تهدد بإغلاق هرمز»، ارسم خريطة: من يتأثر؟ من يستطيع الردّ؟ من يستطيع تعطيل الردّ؟ ستجد أن الخريطة تحتوي لاعبين لم يُذكرا في الخبر: شركات التأمين، دول العبور البديلة، ومجلس الأمن. وهذا يفسّر لماذا لا تُنفَّذ التهديدات عادةً كما تُعلن.

3.7 مثال محلول: من الكلام إلى الشجرة

النص الصحفي: «هدّدت الدولة (أ) بقطع الإمدادات إذا لم توقف (ب) مناوراتها. وردّت (ب) بأنها ستواصل. ثم أعلنت (أ) استعدادها للتفاوض إذا أوقفت (ب) المناورات أولاً.»

الخطوة 1 — استخرج اللاعبين. (أ) و(ب). أضف: الوسيط (ج) إن كان له قرار، والرأي العام إن كان يقيّد.

الخطوة 2 — حدّد الترتيب. (أ) تهدد أولاً، ثم (ب) تختار: تواصل أو توقف، ثم (أ) تختار: تنفّذ أو تتراجع.

الخطوة 3 — اكتب الاستراتيجيات. لـ(أ): تهديد ثم تنفيذ، تهديد ثم تراجع، تفاوض مباشر. لـ(ب): مواصلة، توقف، توقف مشروط.

الخطوة 4 — املأ المخرجات. هنا نحتاج تقديرات: كلفة التنفيذ على (أ)، مكسب المواصلة لـ(ب)، كلفة التوقف على هيبتها.

الخطوة 5 — ابحث عن عدم التصديق. إذا كانت كلفة التنفيذ على (أ) أكبر من مكسبها، فسيعرف (ب) أن التهديد لن يُنفَّذ، وستواصل. وهذا ما نراه يتكرّر في الأزمات الطويلة.

الخطوة 6 — اسأل عن المعلومة. هل تعرف (ب) كلفة التنفيذ على (أ)؟ إن لم تعرف، فاللعبة بايزية، وسنعالجها في الفصل الحادي عشر.

3.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: مصفوفة «مختصرة». كتابة استراتيجيتين فقط لأن الباقي «غير واقعي». الحل: اكتب الكل، ثم برّر الاستبعاد داخل النص.

الخطأ 2: شجرة بلا مجموعات معلومات. الحل: اسأل عند كل عقدة: «ماذا يعرف هذا اللاعب لحظة القرار؟».

الخطأ 3: مخرجات غير متسقة. إعطاء (أ) ربحاً كبيراً في خلية و(ب) ربحاً أكبر في الخلية نفسها بلا مبرر. الحل: تحقّق من أن مجموع المخرجات منطقي (ليس صفراً بالضرورة، لكنه ليس

اعتباطياً).

الخطأ 4: الخلط بين «الاستراتيجية» و«الحركة». في الشجرة، الفرع حركة؛ والاستراتيجية خطة كاملة (ماذا تفعل في كل عقدة تملكها).

التمارين

1. **رسم.** خذ لعبة «عرض–قبول» (أعرض سعراً، ب يقبل أو يرفض) وارسمها شجرة. أين مجموعة المعلومات؟
2. **تحويل.** حوّل شجرة الفصل إلى مصفوفة. ما الذي تفقده؟
3. **اكتشاف خطأ.** شجرة فيها لاعب يختار «حرب» بعد أن يرى حركة الخصم، لكن مكتوب أنها «آنية». صحّح الرسم.
4. **خريطة.** ارسم خريطة سببية لأزمة مضيق هرمز: 6 لاعبين على الأقل، وأسهم التأثير.
5. **تطبيق.** اكتب مصفوفة 2 × 2 لأزمة تعرفها، وحدّد المخرجات بأرقام نسبية (1–4) مع تبرير كل رقم.
6. **نقد.** لماذا لا تكفي المصفوفة لتحليل تهديد لا يُنفَّذ؟ اشرح بمثال.

ملخص الفصل

- المصفوفة تمثّل التزامن، والشجرة تمثّل التسلسل، ومجموعات المعلومات تمثّل الجهل.
- الرسم اختبار اتساق قبل أن يكون أداة حل.
- قراءة الخلية تعني: مخرجات (أ) ثم (ب) عند اختيار محدّد.
- الشجرة تكشف مصداقية التهديدات لأنها تُظهر ما يعرفه اللاعب عند التنفيذ.
- الخريطة السببية تساعد في تحديد اللاعبين قبل بناء النموذج.

الخلاصة في سطر

من لا يستطيع رسم لعبته، لا يستطيع حلّها — وإن ظنّ أنه فهمها.

الفصل 4 التوازن — من السيطرة إلى ناش

بطاقة الفصل

الفصل 4

مهمّة هذا الفصل

الوصول إلى التوازن: أول تنبؤ علمي عن سلوك اللاعبين.

ماذا تكسب منه

تطبيق حذف الاستراتيجيات المهيمنة، وأفضل استجابة، وتوازن ناش، وفهم تعدّد التوازنات.

السيطرة | أفضل استجابة | توازن ناش | التوازنات المتعددة

قصة

في عام 1950، كان جون ناش شاباً في الثامنة والعشرين حين قدّم ورقة من صفحتين غيّرت الاقتصاد. لم يقدّم نظرية أخلاقية ولا وصفاً تاريخياً؛ قدّم تعريفاً واحداً لما يعنيه أن يكون الموقف «مستقراً»: لا أحد يستطيع أن يحسّن حاله بتغيير قراره وحده. سُمّي هذا التعريف لاحقاً «توازن ناش»، وصار العمود الفقري لكل تحليل استراتيجي حديث. والسؤال الذي سنحاول الإجابة عنه في هذا الفصل: **لماذا هذا التعريف بالذات؟ وما الذي يفوته؟**

أهداف الفصل

- أن تفرّق بين الاستراتيجية المهيمنة صارماً وضعيفاً.
- أن تحذف الاستراتيجيات المهيمنة تدريجياً وتقرأ ما تبقّى.
- أن تحسب أفضل استجابة لكل لاعب في مصفوفة.
- أن تجد توازن ناش في ألعاب 2 × 2 و3 × 3.
- أن تعرف لماذا قد تكون التوازنات متعددة، ولماذا هذا ليس عيباً في النظرية.

4.1 السيطرة: حين لا يهمّ ما يفعله الآخر

أقوى تنبؤ في نظرية الألعاب لا يحتاج إلى توقّع سلوك أحد: إذا كانت استراتيجية ما أفضل من أخرى **مهما فعل الخصم**، فسيختارها اللاعب العقلاني.

السيطرة الصارمة. الاستراتيجية s تسيطر صارماً على t إذا كانت تعطي مخرجات أعلى في كل حالة ممكنة:

$$u_i(s, s_{-i}) > u_i(t, s_{-i})$$

أي: مهما فعل الآخرون، اختيار s أفضل من اختيار t.

السيطرة الضعيفة. تسيطر ضعيفاً إذا كانت لا تقلّ أبداً، وتزيد في حالة واحدة على الأقل (بإشارة غير صارمة).

مثال: في مصفوفة الفصل الثالث، «أسفل» تعطي (4) مقابل (3) عندما يختار ب «يسار»، و(2) مقابل (1) عندما يختار «يمين». إذاً «أسفل» تسيطر صارماً على «أعلى» بالنسبة للاعب أ.

النتيجة العملية: إذا وُجدت استراتيجية مهيمنة، فالتنبؤ لا يحتاج إلى معرفة معتقدات اللاعب عن الآخر. وهذا أقوى ما يمكن أن تحصل عليه من نظرية سلوكية.

> **تنبيه**
>
> السيطرة ليست «الأفضل في المتوسط». قد تكون الاستراتيجية (أ) أفضل في المتوسط وأسوأ في كل حالة منفردة (مفارقة السيطرة العكسية). السيطرة تحتاج التفوق في **كل** حالة، لا في المعدّل.

4.2 الحذف التدريجي: عقلانية مشتركة

إذا كانت استراتيجية ما مهيمنة، فسيحذفها اللاعب العقلاني. وإذا كان الطرف الآخر يعرف أنه عقلاني، فسيحذفها هو أيضاً من حساباته — ثم يحذف ما يصبح مهيمناً بعد الحذف، وهكذا.

هذا ما يسمّى **الحذف التدريجي للاستراتيجيات المهيمنة** (Strategies Iterated Elimination of Dominated).

مثال. لعبة 3 × 3:

أ \ ب	س	ص	ع
1	3, 3	1, 4	0, 2
2	4, 2	2, 3	1, 1
3	2, 1	1, 0	0, 0

الخطوة 1: بالنسبة لـ(ب)، «ع» أسوأ من «ص» في كل الصفوف (4 < 2، 3 < 1، 0 < 0؟ لا، متساوٍ). إذاً «ع» ليست مهيمنة صارماً. لنستخدم السيطرة الضعيفة: «ع» لا تزيد أبداً وتخسر في صفين. حذفها مقبول بتحفّظ.

الخطوة 2: بعد حذف «ع»، تصبح «3» أسوأ من «1» عند «س» (2 < 3) وأسوأ من «2» عند «ص» (1 < 2) — لكنها ليست أسوأ من استراتيجية واحدة في كل الأعمدة. هنا نحتاج حذراً: الحذف التدريجي قد لا يحسم.

الدرس: الحذف التدريجي ليس سحراً؛ أحياناً يتوقّف مبكراً. وحين يتوقّف، نحتاج إلى أداة أقوى: أفضل استجابة.

4.3 أفضل استجابة

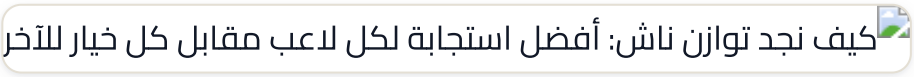
أفضل استجابة للاعب أ مقابل اختيار محدّد للاعب ب هي الاستراتيجية التي تعطي أعلى مخرجات في ذلك العمود.

نكتب:

$$BR_i(s_{-i}) = \arg\max_{s_i \in S_i} u_i(s_i,\ s_{-i})$$

أي أن أفضل استجابة هي الاستراتيجية التي ترفع مخرجات اللاعب إلى أقصاها، بشرط تثبيت اختيار الآخرين.

كيف تحسبها؟ خذ كل عمود، وضع خطاً تحت أعلى رقم للاعب أ. ثم خذ كل صف، وضع خطاً تحت أعلى رقم للاعب ب. الخلايا التي تحتوي على خطين (أو أكثر) هي **توازنات ناش**.



شكل 3 — كيف نجد توازن ناش: أفضل استجابة لكل لاعب مقابل كل خيار للآخر

4.4 توازن ناش: التعريف

التعريف. المقطع s* = (s₁*, ..., sₙ*) توازن ناش إذا كان لكل لاعب i:

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$$

لكل استراتيجية بديلة s_i يملكها اللاعب i.

بعبارة بشرية: **لا أحد يستطيع أن يحسّن مخرجاته بتغيير قراره وحده، مع بقاء قرارات الآخرين كما هي.**

هذا التعريف بسيط لكنه عميق. لاحظ ثلاث دقائق:

1. **إنه شرط استقرار، لا شرط عدالة.** قد يكون التوازن ظالماً، وغير فعّال، ومدمّراً — ومع ذلك توازناً.
2. **إنه شرط فردي.** لا يشترط أن يكون الجميع راضين، بل ألا يكون أحد قادراً على التحسّن منفرداً.
3. **إنه شرط معرفي.** يفترض أن كل لاعب يعرف استراتيجيات الآخرين (أو يتوقّعها بيقين). وهذا افتراض قوي سنخففه لاحقاً.

الحدس

توازن ناش هو «لا ندم فردي». كل لاعب ينظر إلى ما فعله الآخرون ويقول: «لو غيّرت قراري وحدي، لكنت أسوأ حالاً». فإذا كان الجميع يقول ذلك، فالنظام مستقر.

4.5 هل يوجد توازن دائماً؟

نظرية ناش (1950): **كل لعبة منتهية** (عدد لاعبين منتهٍ، وعدد استراتيجيات منتهٍ لكل لاعب) **لها توازن ناش واحد على الأقل** — بشرط السماح بالاستراتيجيات المختلطة.

هذه النظرية مهمة لأنها تضمن أن التحليل لا ينتهي إلى فراغ. لكنها لا تقول إن التوازن **وحيد**، ولا إنه **فعّال**، ولا إنه **متوقّع** فعلياً. وهنا تكمن كل المشكلات العملية.

أمثلة على تعدّد التوازنات:

اللعبة	عدد التوازنات	لماذا؟
معضلة السجين	1	السيطرة تحسم
لعبة الغزلان	2	كلٌّ يريد ما يريده الآخر، لكن الثقة تفصل
الدجاج	2	من يتراجع أولاً؟
معركة الجنسين	2 (+1 مختلط)	من يستسلم لاختيار الآخر؟
matching pennies	1 مختلط فقط	لا توازن نقي

4.6 لماذا التعدّد ليس عيباً؟

كثير من المبتدئين يظنّون أن تعدّد التوازنات يعني فشل النظرية. العكس: التعدّد **معلومة**.

إذا كانت اللعبة لها توازنان، فالنتيجة تعتمد على شيء خارج النموذج: التاريخ، أو التوقّعات، أو نقطة ارتكاز (Focal Point)، أو من يتحرّك أولاً. وهذا يفسّر لماذا تتشابه دول في بنية لعبة وتختلف في نتائجها: البنية واحدة، والتاريخ مختلف.

نقطة الارتكاز (شيلينغ): في غياب اتفاق، يختار الناس حلاً «بارزاً» ثقافياً. إذا قلت لشخصين: «تلتقيان في نيويورك غداً بلا اتفاق»، فغالباً سيختاران «غراند سنترال» ظهراً. لماذا؟ لأنه بارز. هذا البارز هو ما يحلّ التنسيق في السياسة أيضاً: الحدود القديمة، خطوط 1967، القرارات الأممية — كلها نقاط ارتكاز.

4.7 ناش في الألعاب الكبيرة

في الألعاب التي فيها أكثر من لاعبين أو استراتيجيات كثيرة، لا نكتب مصفوفة كاملة. نستخدم **دالة أفضل استجابة** ونحلّ نظاماً.

مثال: ثلاث دول تختار مستوى التسليح. كل دولة تريد تسليحاً أقل إذا تسلّح الآخرون أقل، لكنها تريد التسلّح إذا تسلّح الآخرون. نكتب شرط أفضل استجابة لكل دولة، ثم نحلّ المعادلات معاً. النتيجة عادةً: مستوى تسليح أعلى من الأمثل للجميع — وهو ما نسمّيه **سباق التسلح**، وسنراه في الفصل التاسع عشر.

4.8 مثال محلول: سباق تسليح بسيط

المعطيات. دولتان تختاران بين «تسلّح» و«نزع سلاح». المخرجات: إذا نزع الطرفان، يعمّ السلام وكلٌّ يكسب 4. إذا تسلّح أحدهما ونزع الآخر، يفرض المسلّح إرادته ويكسب 5 ويخسر النازع 2. إذا تسلّح الطرفان، تكلّفة عالية وكلٌّ يكسب 1.

أ \ ب	نزع	تسلّح
نزع	4, 4	2−, 5
تسلّح	5, 2−	1, 1

الخطوة 1 — أفضل استجابة لـ(أ). إذا نزع ب: تسلّح أفضل (4>5). إذا تسلّح ب: تسلّح أفضل (2−>1). إذاً «تسلّح» مهيمنة صارماً لـ(أ).

الخطوة 2 — أفضل استجابة لـ(ب). بالتماثل، «تسلّح» مهيمنة.

الخطوة 3 — التوازن. (تسلّح، تسلّح) = (1، 1). وهو أسوأ للطرفين من (4، 4).

الخطوة 4 — التفسير. لا أحد «مخطئ». كلٌّ يخشى أن ينزع فيتسلّح الآخر. والخوف عقلاني لأن المخرجات تعطيه. إذاً المشكلة في **بنية المخرجات**، لا في نوايا اللاعبين. وهذا هو الدرس الذي سنبني عليه الفصل التالي.

4.9 حدود توازن ناش

أربعة قيود يجب أن تعرفها قبل أن تستخدم المفهوم:

الأول: التوازن قد يكون غير فعّال. كما في المثال: (1، 1) أسوأ من (4، 4). ناش لا يضمن الكفاءة.

الثاني: التوازن قد يكون غير مقنع. في الألعاب المتسلسلة، قد يكون التوازن مبنياً على تهديد لا يُنفَّذ. ولهذا نحتاج «الكمال الفرعي» في الفصل العاشر.

الثالث: التوازن قد يكون متعدّداً. وحينها نحتاج معياراً إضافياً للاختيار.

الرابع: التوازن يفترض معرفة مشتركة بالعقلانية. إذا شكّك أحدهم في عقلانية الآخر، فقد لا يصل التحليل إلى ناش.

> **خطأ شائع**
>
> أن تعتبر «وجود توازن» دليلاً على «وقوعه». في الواقع، كثير من التوازنات لا تُلعب لأن اللاعبين لا يعرفونها، أو لا يثقون، أو لأن كلفة الوصول إليها أعلى من مكسبها.

التمارين

1. **سيطرة.** في مصفوفة الفصل، هل «أسفل» تسيطر صارماً على «أعلى»؟ اكتب الأرقام.
2. **حساب.** جد توازن ناش في: (3، 3)/(0، 5)/(5، 0)/(1، 1). المتوقع: (3، 3) و(1، 1) توازنان.
3. **تعدّد.** اشرح كيف يمكن أن تختلف نتيجة لعبة الغزلان بين بلدين لهما المخرجات نفسها.
4. **نقد.** هل يمكن أن يكون توازن ناش غير أخلاقي؟ أعطِ مثالاً وفسّر لماذا لا يعالج التعريف هذه المشكلة.
5. **تطبيق.** اكتب مصفوفة لسباق تسليح بين دولتين مع أرقام من عندك، ثم أظهر أن (تسلّح، تسلّح) توازن.
6. **تمهيد.** لماذا نحتاج إلى «الاستراتيجيات المختلطة» إذا كانت بعض الألعاب بلا توازن نقي؟

ملخص الفصل

- السيطرة الصارمة تعطي تنبؤاً بلا معرفة بمعتقدات الآخر.
- الحذف التدريجي يستخدم العقلانية المشتركة، لكنه لا يحسم كل الألعاب.
- أفضل استجابة هي الأساس الحسابي لتوازن ناش.
- توازن ناش: لا أحد يحسّن مخرجاته بالانحراف منفرداً.
- الوجود مضمون في الألعاب المنتهية (مع المختلطة)، لكن الوحدة والكفاءة غير مضمونتين.
- تعدّد التوازنات معلومة عن دور التاريخ ونقاط الارتكاز.
- ناش شرط استقرار، لا شرط عدالة ولا كفاءة ولا مصداقية.

الخلاصة في سطر

التوازن ليس ما يجب أن يحدث، بل ما لا يستطيع أحد تحسينه وحده.

الجزء الثاني

الألعاب الآنية: التعاون والخيانة

أشهر أربع ألعاب في التاريخ: معضلة السجين، لعبة الغزلان، الدجاج، ومعركة الجنسين. كل واحدة منها تفسّر نمطًا متكررًا في السياسة والاقتصاد والحياة اليومية، وكلها تُحلّ بأدوات تعلمتها في الجزء الأول.

ما تكسبه من هذا الجزء

تميّز فورًا بين موقف يحتاج ثقة، وموقف يحتاج تنسيقًا، وموقف يحتاج ردعًا — وتعرف لماذا تفشل الحلول المستوردة من موقف إلى آخر.

فصول هذا الجزء

5 معضلة السجين — لماذا يخون العقلاء؟

6 التنسيق والصراع — الغزلان، الدجاج، ومعركة الجنسين

7 الاستراتيجيات المختلطة — عقلانية العشوائية

8 المجموع الصفري — عندما يكون ربحك خسارتي

2

الفصل 5 معضلة السجين — لماذا يخون العقلاء؟

بطاقة الفصل

الفصل 5

مهمّة هذا الفصل

فهم لماذا ينهار التعاون بين عقلاء، وكيف يُعاد بناؤه.

ماذا تكسب منه

تشخيص معضلة السجين في السياسة والاقتصاد، وشروط الخروج منها.

معضلة السجين · الخيانة · التعاون · اللعبة الواحدة · التكرار

قصة

في خريف 1950، كان مكتباً في مؤسسة «راند» الأمريكية يعمل على سؤال دفاعي: كيف نتصرّف إذا هاجمتنا قوة نووية؟ صاغ العالمان ميلفين دريشر ومارك فلود لعبة صغيرة: سجينان، اعتراف أو صمت، وسنوات سجن. لم يكونا يتوقعان أن تصبح هذه اللعبة الصغيرة أكثر نماذج العلوم الاجتماعية استخداماً — ولا أن تُشرح بها حروب التجارة، وسباقات التسلح، وانتهاكات اتفاقيات المناخ، وحتى الخلافات الزوجية. **لماذا؟** لأنها تكشف مفارقة: عقلانيان تماماً يمكن أن ينهيا إلى نتيجة أسوأ مما لو تعاونا.

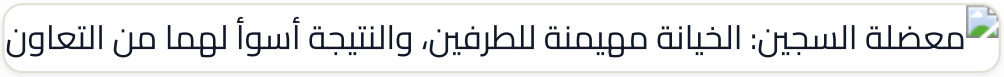
أهداف الفصل

- أن تشرح بنية معضلة السجين بالشروط الأربعة.
- أن تثبت أن الخيانة مهيمنة، وأن التوازن غير فعّال.
- أن تميّز معضلة السجين الحقيقية من كل موقف فيه تعاون.
- أن تحدّد مسارات الخروج من المعضلة (التكرار، العقود، تغيير المخرجات).
- أن تربطها بأحداث جارية: حروب الرسوم، سباق التسلح، اتفاقيات المناخ.

5.1 القصة الأصلية

شخصان متّهمان بجريمة، يُحتجزان منفصلين. لكل منهما خياران: الصمت أو الاعتراف.

- إذا صمت الاثنان: سنة لكلٍّ (قاعدة «قلة الأدلة»).
- إذا اعترف أحدهما وصمت الآخر: يخرج المعترف حراً، ويأخذ الصامت 10 سنوات.
- إذا اعترف الاثنان: 5 سنوات لكلٍّ.



شكل 4 — معضلة السجين: الخيانة مهيمنة للطرفين، والنتيجة أسوأ لهما من التعاون

أ \ ب	صمت	اعتراف
صمت	1, 1	10, 0
اعتراف	0, 10	5, 5

(الأرقام بالسنوات، والأقلّ أفضل.)

5.2 البنية العامة: أربعة شروط

لا تُسمَّى أي لعبة «معضلة سجين» إلا إذا حقّقت ترتيب المخرجات التالي. لنسمِّ الرموز:

- **R** (Reward): مخرجات التعاون المتبادل.
- **T** (Temptation): مخرجات الخيانة بينما الآخر يتعاون.
- **P** (Punishment): مخرجات الخيانة المتبادلة.
- **S** (Sucker): مخرجات التعاون بينما الآخر يخون.

الشرطان:

$$T > R > P > S$$

$$2R > T + S$$

ماذا يعني الشرط الأول؟ أن الخيانة مُغرية ($T > R$)، وأن التعاون المتبادل أفضل من الخيانة المتبادلة ($R > P$)، وأن الوقوع في فخّ الطيبة أسوأ ما يمكن ($P > S$).

ماذا يعني الشرط الثاني؟ أن التعاون المتكرر أفضل من التبديل بين الخيانة والطيبة. لو كان $S+T$ أكبر من $2R$، لكان من الأفضل أن يتناوب الطرفان على الخيانة بدل التعاون — وهذه لعبة أخرى (تُسمّى «الصقر والحمامة» أحياناً).

> **تنبيه**
>
> كثير من المقالات تسمّي كل موقف تعاون «معضلة سجين». لكن إذا كان الشرطان غير محقّقين، فالنتيجة قد تكون مختلفة تماماً. مثال: إذا كان التعاون المتبادل أفضل من الخيانة الأحادية ($R > T$)، فليست معضلة سجين بل لعبة تنسيق.

5.3 لماذا الخيانة مهيمنة؟

بالنسبة للاعب أ:

- إذا صمت ب: أعترف فآخذ 0 (حرية) بدل 1. الاعتراف أفضل.
- إذا اعترف ب: أعترف فآخذ 5 بدل 10. الاعتراف أفضل.

إذاً الاعتراف أفضل في الحالتين: إنه **استراتيجية مهيمنة صارمة**. والشيء نفسه ينطبق على ب. النتيجة: (اعتراف، اعتراف).

المفارقة: كلٌّ اختار عقلانياً، والنتيجة أسوأ للطرفين من (صمت، صمت). لكن (صمت، صمت) ليس توازناً: أي لاعب يستطيع أن يحسّن حاله بالانفراد بالاعتراف.

5.4 أين نراها في العالم؟

1. سباق التسلح. دولة تريد الأمان، فتسلّح. الخصم يرى التسلّح فيتسلّح. النتيجة: أمان أقل وكلفة أعلى. (سنعود إليه في الفصل التاسع عشر.)

2. حروب الرسوم الجمركية. كل دولة تريد حماية صناعتها، فترفع الرسوم. الشريك يردّ. النتيجة: تجارة أقل ورفاهية أقل للطرفين.

3. اتفاقيات المناخ. كل دولة تفضّل أن تخفض الأخرى انبعاثاتها بينما تستمر هي في النمو. النتيجة: انبعاثات عالمية أعلى.

4. الشركات وتواطؤ الأسعار. كل شركة تريد الالتزام بالاتفاق، لكن كل واحدة تخشى أن تخفض الأخرى السعر سراً.

5. الحياة اليومية. جار يريد أن يرمي القمامة في الشارع لأن الآخرين يفعلون؛ طالب لا يشارك في مشروع جماعي لأن غيره لا يشارك.

> **الربط بالواقع**
>
> في 2018–2019 تصاعدت حرب الرسوم الأمريكية–الصينية. كل طرف قال: «لو تراجعت أولاً، سأتراجع». هذه بنية معضلة سجين كلاسيكية: التراجع الأحادي مكلف، والتراجع المتبادل أفضل، لكن كل طرف يخشى أن يكون «الطيّب» الذي يخسر.

5.5 مسارات الخروج الستة

إذا كانت المشكلة في البنية، فالحلّ ليس «وعظاً» بل **تغيير البنية**. ستة مسارات:

1. التكرار. إذا تكرّرت اللعبة، تصبح الخيانة مكلفة على المدى الطويل. (الفصل التاسع.)

2. العقود والالتزامات. إذا كان خرق الاتفاق مكلفاً قانوناً، تتغيّر المخرجات.

3. الرقابة والشفافية. إذا كان الغش مكشوفاً، تنخفض مكاسب الخيانة.

4. تغيير المخرجات. مثال: تعويض الطرف الذي يخسر من التعاون (صندوق المناخ، دعم التحوّل الصناعي).

5. تغيير اللاعبين. دمج الطرفين في كيان واحد (اندماج الشركات، الاتحاد الفدرالي) يحوّل اللعبة إلى تنسيق داخلي.

6. الأعراف والسمعة. إذا كانت الخيانة تُلحق ضرراً بالسمعة يتجاوز مكسبها الفوري، تتغيّر المخرجات فعلياً.

5.6 لماذا لا تتعاون الدول رغم أن الجميع يريد التعاون؟

هذا السؤال يتكرّر في كل قمة مناخ وكل جولة تجارة. والجواب المبسّط «لأن السياسيين أنانيون» ليس تحليلاً. التحليل يقول:

- **الأفق الزمني قصير.** الانتخابات بعد أربع سنوات، والفائدة المناخية بعد ثلاثين. إذا كان عامل الخصم منخفضاً، فالتعاون لا يُثمر داخل الأفق السياسي.
- **عدم التماثل.** الدول الفقيرة تحتاج النمو الآن، والغنية تحتاج خفض الانبعاثات. المخرجات ليست متماثلة، فالتفاوض ليس معضلة سجين متماثلة بل لعبة غير متماثلة.
- **التحقق.** حتى لو تعاون الجميع، كيف نتأكد؟ غياب التحقق يجعل الغش مربحاً.
- **اللاعبون المتعدّدون.** في لعبة بمئة لاعب، يصبح «الراكب المجاني» استراتيجية عقلانية لكل واحد. (الفصل الخامس عشر.)

5.7 مثال محلول: هل ترفع الدولة الرسوم؟

المعطيات. دولتان، تجارة حرة أو رسوم. إذا حرّرتا: كلٌّ يكسب 10. إذا فرضت (أ) رسوماً وبقيت (ب) حرة: (أ) تكسب 12 و(ب) تخسر 2. إذا فرضتا: كلٌّ تكسب 4.

أ \ ب	حرية	رسوم
حرية	10, 10	12, -2

أ \ ب	حرية	رسوم
رسوم	12, -2	4, 4

الخطوة 1 — أفضل استجابة لـ(أ). إذا حرّرت ب: رسوم أفضل (10 > 12). إذا فرضت ب: رسوم أفضل (2− > 4). «رسوم» مهيمنة.

الخطوة 2 — أفضل استجابة لـ(ب). بالتماثل، «رسوم» مهيمنة.

الخطوة 3 — التوازن. (رسوم، رسوم) = (4، 4). وهو أسوأ من (10، 10).

الخطوة 4 — ما الذي يغيّر النتيجة؟ إذا أضفنا «عقوبة» على من يفرض رسوماً (مثل آلية تسوية في منظمة التجارة)، تنخفض مخرجات «رسوم» إلى 1، فيصبح (حرية، حرية) توازناً. هذا بالضبط ما تفعله المؤسسات الدولية: **تغيير مصفوفة المخرجات، لا تغيير النوايا**.

5.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: تسمية كل تعاون «معضلة سجين». تحقّق من الشرطين 2R > T + Sg T > R > P > S أولاً.

الخطأ 2: افتراض أن الحلّ هو «الثقة». الثقة لا تغيّر المخرجات؛ تغيير المخرجات هو ما يجعل الثقة ممكنة.

الخطأ 3: نسيان أن اللعبة قد تكون غير متماثلة. في الواقع، الأطراف تختلف في القدرة والكلفة، والمصفوفة المتماثلة تبسّط كثيراً.

الخطأ 4: الاستنتاج أن «الخيانة دائماً عقلانية». فقط عندما تكون اللعبة واحدة (one-shot) وبلا عقوبات. في التكرار، الحساب مختلف تماماً.

التمارين

1. **تحقّق.** هل المصفوفة (3,3)/(0,5)/(5,0)/(1,1) معضلة سجين؟ افحص الشرطين.
2. **حساب.** إذا أصبحت مخرجات (صمت، صمت) = 6، فهل تبقى معضلة سجين؟ المتوقع: لا، لأن R > T أو لأن الشرط الثاني يختل.
3. **تطبيق.** اكتب مصفوفة لحرب رسوم بين ثلاثة أطراف (بسّطها إلى لاعبَين: «دولة» و«بقية العالم»).
4. **تصميم.** اقترح ثلاث آليات لتغيير مخرجات معضلة المناخ، واشرح أي مخرج تتغيّر.
5. **نقد.** لماذا قد يكون التعاون في لعبة متكررة أكثر احتمالاً من التعاون في لعبة واحدة؟ اشرح بلغة المخرجات لا بلغة الأخلاق.
6. **ربط.** اختر حدثاً جارياً وحدّد فيه T Rg Pg Sg بأرقام نسبية.

ملخص الفصل

- معضلة السجين: T > R > P > S و2R > T + Sg T.
- الخيانة مهيمنة، والتوازن غير فعّال.
- المشكلة بنيوية لا أخلاقية: تغيير النوايا لا يكفي، بل تغيير المخرجات.
- مسارات الخروج: التكرار، العقود، الرقابة، التعويض، الدمج، الأعراف.
- ليست كل لعبة تعاون معضلة سجين؛ التسمية الخاطئة تفسد التحليل.

الخلاصة في سطر

حين تكون الخيانة عقلانية للجميع، لا يُنقذ الموقف وعظٌ — بل تغييرٌ في قواعد اللعبة.

الفصل 6 التنسيق والصراع — الغزلان، الدجاج، ومعركة الجنسين

بطاقة الفصل

الفصل 6

مهمّة هذا الفصل

التمييز بين ثلاث بنى مختلفة تمامًا: التنسيق، الصراع، والتوزيع.

ماذا تكسب منه

تعرف متى يكون الاتفاق سهلًا، ومتى يكون مستحيلًا، وكيف تصنع نقطة ارتكاز.

لعبة الغزلان | الدجاج | معركة الجنسين | نقطة الارتكاز

قصة

في 1960، كتب توماس شيلينغ كتاباً عن «استراتيجية الصراع» لاحظ فيه شيئاً غريباً: جنديان في غابة، سمعا صوتاً، ولا يعرفان إن كان صيداً أم خطراً. إن أطلق أحدهما النار على الآخر خطأً، خسرا معاً؛ وإن هربا، خسرا الصيد. لكن الأهم: **كلٌّ منهما يريد ما يريده الآخر** — أن يخرجا سالمين. هذه لعبة «الغزلان»، وهي ليست معضلة سجين. لماذا؟ لأن الخيانة ليست مُغرية هنا؛ الخطر هو **سوء الفهم**.

أهداف الفصل

- أن تميّز ثلاث بنى: التنسيق (الغزلان)، الصراع (الدجاج)، التوزيع (معركة الجنسين).
- أن تحلّ كل واحدة وتفسّر تعدّد التوازنات.
- أن تفهم دور نقاط الارتكاز في حلّ التنسيق.
- أن تربطها بأحداث: تايوان (دجاج)، التحالفات (تنسيق)، تقاسم الموارد (توزيع).

6.1 لعبة الغزلان: عندما يكون الاتفاق مطلوباً من الطرفين

البنية. صيد غزال يحتاج تعاوناً؛ صيد أرنب لا يحتاج. إذا تعاونا: 4 لكلٍّ. إذا خاف أحدهما وهرب: من بقي يحاول وحده يأخذ 0، والهارب يأخذ 3 (أرنب). إذا هرب الاثنان: 3 لكلٍّ.

أ \ ب	غزال	أرنب
غزال	4, 4	0, 3
أرنب	3, 0	3, 3

التوازنات: (غزال، غزال) و(أرنب، أرنب).

لماذا؟ إذا اختار ب الغزال، فأ أفضل استجابة هي الغزال (4 > 3). وإذا اختار الأرنب، فأ أفضل استجابة هي الأرنب (3 > 0). إذاً لدينا توازنان، وأحدهما أفضل للطرفين.

الدرس: هنا **الثقة** هي المتغيّر الحاسم. اللعبة لا تعاقب الخيانة، لكنها تعاقب الشك. ومن يظنّ أن الآخر سيهرب، يهرب أولاً — فيصنع الهروب الذي يخافه.

> **الحدس**
>
> الغزلان ليست «معضلة سجين معطوفة»، بل لعبة **مخاطرة**. الخطر ليس أن يستغلّك الآخر، بل أن يخاف.

6.2 الدجاج: من يتراجع أولاً؟

البنية. سائقان يتسابقان نحو حافة. من يتراجع يُوصف بالجبن (1)، ومن يواصل بينما يتراجع الآخر ينتصر (4). إذا لم يتراجع أحد: تصادم (0).

أ \ ب	يتراجع	يواصل
يتراجع	2, 2	1, 4
يواصل	4, 1	0, 0

التوازنات: (يتراجع، يواصل) و(يواصل، يتراجع).

لماذا؟ إذا تراجع ب، فأ تفضّل المواصلة (2 > 4). وإذا واصل ب، فأ تفضّل التراجع (0 > 1). لا يوجد توازن حيث يتراجع الاثنان، لأن كل واحد يريد أن يكون الوحيد الذي يواصل.

الفرق الجوهري عن الغزلان: في الغزلان، التعاون متبادل ومربح للطرفين؛ في الدجاج، **التنازل المتبادل ليس توازناً** لأن أحداً يريد أن يكسب أكثر بالاستمرار. والنتيجة تعتمد على من «يصدّق» أن الآخر سيواصل.

تطبيقات: أزمة الصواريخ، تهديدات إغلاق المضائق، المواجهات الحدودية، وحتى مفاوضات «الموعد النهائي» في العقود.

6.3 معركة الجنسين: نريد الاتفاق لا الخيار نفسه

البنية. زوجان يريدان الخروج معاً، لكن أحدهما يفضّل الأوبرا والآخر كرة القدم. إذا ذهبا معاً إلى أي مكان: سعيدان نسبياً. إذا ذهبا منفردين: 0.

أ \ ب	أوبرا	كرة
أوبرا	3, 2	0, 0
كرة	0, 0	2, 3

التوازنات: (أوبرا، أوبرا) و(كرة، كرة)، وتوازن مختلط.

الدرس: هنا **التوزيع** هو المشكلة، لا الثقة. الطرفان يريدان الاتفاق، لكن كل واحد يريد أن يكون الاتفاق على هواه. الحلّ عادةً: التناوب، أو التعويض، أو نقطة ارتكاز (مطعم «معتاد»).

> **الربط بالواقع**
>
> كثير من الأزمات السياسية ليست صراعاً على الوجود بل على **صيغة الاتفاق**: من يبدأ؟ من يعترف بمن؟ بأي ترتيب؟ هذه معركة جنسين، لا معضلة سجين. ولهذا ينجح الوسيط حين يقدّم «صيغة» لا حين يقدّم «تنازلاً».

6.4 المقارنة الكبرى

البعد	الغزلان	الدجاج	معركة الجنسين
طبيعة المشكلة	ثقة	تصادم	توزيع
عدد التوازنات النقية	2	2	2
هل التعاون المتبادل توازن؟	نعم	لا	نعم
هل التنازل المتبادل توازن؟	—	لا	—
ما الذي يحلّها؟	إشارة ثقة	التزام/سمعة	نقطة ارتكاز/تناوب
مثال سياسي	تحالف دفاعي	مواجهة مضيق	تشكيل حكومة ائتلافية

6.5 نقاط الارتكاز: كيف يتّفق الناس بلا اتفاق؟

شيلينغ طرح سؤالاً: إذا طُلب من شخصين لم يتواصلا أن يلتقيا في مدينة كبيرة، فأين سيذهبان؟ الجواب: المكان «البارز» — المحطة المركزية، الساعة الكبيرة. هذه هي **نقطة الارتكاز** (Focal Point).

في السياسة، نقاط الارتكاز هي: - حدود معترف بها دولياً (خطوط 1967، خط الحدود الإدارية). - قرارات مجلس الأمن (242، 338). - أعراف دبلوماسية (الوساطة، تبادل الأسرى «الكل مقابل الكل»). - صيغ تاريخية (اتفاقية أوسلو، خطة السلام).

لماذا تهمّ؟ لأنها تحلّ التنسيق بلا كلام: إذا كان الطرفان يعرفان أن الآخر سيرى النقطة نفسها بارزة، فيمكنهما الالتقاء عليها. وفقدان نقاط الارتكاز (انهيار الأعراف) يجعل التنسيق مستحيلاً حتى مع حسن النوايا.

6.6 ثلاث ألعاب في حدث واحد

خذ أزمة مضيق. يمكن أن تُقرأ بثلاث طرق:

- **كغزلان:** الطرفان يريدان استقرار الملاحة، لكن كلٌّ يخشى أن يستغلّ الآخر تعاونه.
- **كدجاج:** كلٌّ يريد أن يثبت أنه لن يتراجع، والتصادم مكلف للجميع.
- **كمعركة جنسين:** الطرفان يريدان اتفاقاً، لكن على صيغة كلٍّ منهما.

الطريقة الصحيحة للتحليل: لا تختر اللعبة مسبقاً. اسأل: ما الذي يمنع الاتفاق؟ إن كان الخوف من الاستغلال ← غزلان. إن كان الخوف من الظهور ضعيفاً ← دجاج. إن كان الخلاف على الصيغة ← معركة جنسين. **اللعبة تُشتقّ من طبيعة العائق، لا من رغبة المحلل.**

> **خطأ شائع**
>
> أن تسمّي كل مواجهة «دجاجاً». بعض المواجهات ليست على حافة هاوية، بل على طاولة توزيع. ومن يعالج معركة جنسين كدجاج، يزيد التصعيد حيث كان يكفي أن يقترح صيغة.

6.7 مثال محلول: هل تنسحب الشركة من السوق؟

المعطيات. شركتان في سوق ضيقة. البقاء مكلف لكنه أفضل من الانسحاب إن بقي الآخر. الانسحاب المتبادل يترك السوق فارغة (0 للطرفين). البقاء المتبادل: خسارة (1 لكلٍّ). البقاء مع انسحاب الآخر: ربح كبير (5).

أ \ ب	ينسحب	يبقى
ينسحب	0, 0	0, 5
يبقى	5, 0	1, 1

الخطوة 1 — أفضل استجابة. إذا انسحب ب: أ يبقى (5 > 0). إذا بقي ب: أ يبقى (1 > 0). «يبقى» مهيمنة.

الخطوة 2 — النتيجة. (يبقى، يبقى) = (1، 1).

الخطوة 3 — التفسير. هذه ليست دجاجاً تماماً، لأن «البقاء» مهيمن بلا مخاطرة تصادم. إنها أشبه بـ«حرب استنزاف»: كلٌّ يبقى حتى ينفد الآخر. والفائز هو من يتحمّل الخسارة أطول.

الخطوة 4 — ماذا لو تغيّرت المخرجات؟ إذا أصبح البقاء المتبادل (-2,-2)، يتحوّل السلوك إلى دجاج: كلٌّ يريد أن ينسحب الآخر أولاً.

6.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: اعتبار تعدّد التوازنات فشلاً. التعدّد يعني أن التاريخ والمؤسسات يحدّدان النتيجة.

الخطأ 2: افتراض أن «التعاون» دائماً توازن في الغزلان. إذا كان الخوف كبيراً (مخرجات الهروب مرتفعة)، ينهار التعاون.

الخطأ 3: معالجة الدجاج بالتفاوض على «المكسب». المشكلة ليست المكسب بل **من يتراجع**؛ الحلّ يحتاج آلية وجاهة (face-saving).

الخطأ 4: إهمال نقاط الارتكاز. كثير من الاتفاقات تنجح لأنها استخدمت صيغة معروفة، لا لأنها الأفضل.

التمارين

1. **تصنيف.** صنّف المواقف: (أ) دولتان تتفقان على معيار كهربائي. (ب) شركتان تتنافسان على سعر. (ج) حزبان يتفاوضان على رئاسة الحكومة. (د) دولتان تتنافسان على نفوذ في دولة ثالثة.
2. **حساب.** في الغزلان، ماذا يحدث إذا أصبحت مخرجات (أرنب، أرنب) = 5؟ المتوقع: يصبح الأرنب مهيمناً.
3. **نقطة ارتكاز.** اقترح ثلاث نقاط ارتكاز يمكن أن تُحلّ بها أزمة تعرفها.
4. **تصميم.** كيف تصمّم آلية «حفظ ماء الوجه» لطرف يريد التراجع في لعبة دجاج؟
5. **ربط.** اقرأ خبراً عن مواجهة إقليمية وحدّد: هل هي غزلان أم دجاج أم معركة جنسين؟ برّر بعائق الاتفاق.
6. **نقد.** لماذا لا تكفي المصفوفة لتمييز الغزلان عن الدجاج في موقف واقعي؟ ما البيانات التي تحتاجها؟

ملخص الفصل

- الغزلان: مشكلة ثقة، وتوازنان، والتعاون ممكن لكنه هشّ.
- الدجاج: مشكلة تصادم، ولا توازن للتنازل المتبادل، والنتيجة تعتمد على التزام الطرفين.
- معركة الجنسين: مشكلة توزيع، وتوازنان، والحلّ صيغة أو تناوب.
- نقاط الارتكاز تحلّ التنسيق بلا اتصال، وانهيارها يرفع كلفة كل اتفاق.
- اللعبة تُشتقّ من طبيعة العائق، لا من رغبة المحلل.

الخلاصة في سطر

قبل أن تسأل «كيف نتفق؟»، اسأل: ما الذي يمنع الاتفاق — الخوف، أم التصادم، أم الخلاف على الصيغة؟

الفصل 7 الاستراتيجيات المختلطة — عقلانية العشوائية

بطاقة الفصل

الفصل 7

مهمّة هذا الفصل

فهم لماذا تكون العشوائية قرارًا عقلانيًا لا فشلًا في القرار.

ماذا تكسب منه

حساب التوازن المختلط في الألعاب البسيطة وتطبيقه على الركلات والأمن والرقابة.

الاستراتيجية المختلطة | اللامبالاة | الاحتمال | التمويه

قصة

في نهائي كأس العالم 2006، وقف زين الدين زيدان أمام الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون من ركلة جزاء. الحارس يعرف أن زيدان قد يسدّد في المنتصف، أو إلى يمينه، أو إلى يساره. زيدان يعرف أن الحارس يعرف. لو كان زيدان «حتمياً» — يسدّد دائماً إلى اليسار — لكان بوفون ينتظر هناك. ولهذا سدّد زيدان في المنتصف. لم يكن قراراً عشوائياً؛ كان **حسابياً**. هذا الفصل يشرح لماذا تكون العشوائية، أحياناً، أعقل ما يمكن فعله.

أهداف الفصل

- أن تفهم لماذا تفشل الاستراتيجيات النقية في بعض الألعاب.
- أن تحسب توازن ناش المختلط في لعبة 2 × 2.
- أن تشرح مبدأ اللامبالاة (Indifference Principle).
- أن تطبّق المختلطة على التفتيش والرقابة والرياضة والأمن.
- أن تعرف حدود النموذج: العشوائية الحقيقية ليست عشوائية بشرية.

7.1 اللعبة التي لا حلّ نقي لها

خذ لعبة «مطابقة العملة» (Matching Pennies): لاعب يختار «وجه»، والآخر «كتابة». إذا تطابقت العملتان، يكسب الأول؛ وإلا يكسب الثاني.

أ \ ب	وجه	كتابة
وجه	1, -1	-1, 1
كتابة	-1, 1	1, -1

حاول أن تجد توازناً نقياً. إذا اختار ب «وجه»، فأ يفضّل «وجه». وإذا اختار أ «وجه»، فب يفضّل «كتابة». وإذا اختار ب «كتابة»، فأ يفضّل «كتابة». وإذا اختار أ «كتابة»، فب يفضّل «وجه». **دائرة مفرغة.** لا خلية تصمد.

لماذا؟ لأن كل لاعب يريد أن يكون **غير متوقّع**. وأي استراتيجية حتمية يمكن توقّعها واستغلالها. إذاً العقلانية نفسها تفرض عدم الحتمية.

7.2 مبدأ اللامبالاة

الفكرة التي حلّت المسألة (على يد بوريال، ثم فون نويمان ومورجنشتيرن) هي: **اختر احتمالاتك بحيث يصبح الخصم غير مبالٍ بين خياراته.**

لماذا؟ لأن أي تفضيل للخصم يمكن استغلاله. إذا كان الخصم يفضّل «وجه» على «كتابة» عندما تلعب بطريقة معينة، فسيختار «وجه» دائماً، فتعرف أنت ذلك وتستغلّه. أما إذا جعلته متساوياً بينهما، فلا يملك استغلالاً.

هذا هو جوهر المختلطة: أنت لا تختار عشوائياً لتُخفي نيتك فقط، بل لتجعل الطرف الآخر **حيادياً**، فلا يستطيع تحسين موقفه بقراءتك.

7.3 الحساب خطوة بخطوة

لنفترض أن اللاعب ب يختار «وجه» باحتمال q، و«كتابة» باحتمال (1−q).

مخرجات أ إذا اختار «وجه»:

$$EU_{top} = q(1) + (1-q)(-1) = 2q - 1$$

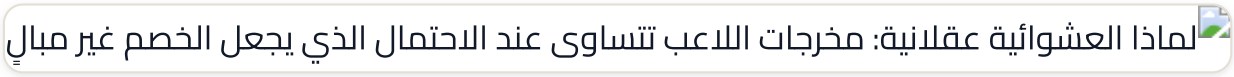
مخرجات أ إذا اختار «كتابة»:

$$EU_{bottom} = q(-1) + (1-q)(1) = 1 - 2q$$

شرط اللامبالاة: نجعل أ متساوياً بين الخيارين:

$$2q - 1 = 1 - 2q \;\Rightarrow\; q = 21$$

إذاً ب يجب أن يختار «وجه» باحتمال 0.5. وبالتماثل، أ يختار «وجه» باحتمال 0.5 أيضاً. هذا هو **توازن ناش المختلط**.



شكل 5 — لماذا العشوائية عقلانية: مخرجات اللاعب تتساوى عند الاحتمال الذي يجعل الخصم غير مبالٍ

> **ملاحظة**
>
> لاحظ أن الحساب لم يستخدم «شعور» اللاعب ولا «حدسه». استخدم معادلتين ومجهولاً واحداً. وهذا ما يجعل المختلطة قابلة للاختبار: يمكنك قياس تكرار اختيارات اللاعبين ومقارنتها بالتوازن.

7.4 لماذا لا يلعب الناس 50% دائماً؟

في التجارب، يميل الناس إلى التناوب بدل العشوائية: «لعبت يساراً آخر مرة، سألعب يميناً الآن». هذا **نمط قابل للتوقّع**، ويستغلّه الخصم المدرَّب. في كرة القدم، الدراسات وجدت أن الحراس يتحركون قبل التسديدة بنسبة عالية، وأن اللاعبين لا يوزّعون تسديداتهم بالتساوي. الفارق عن التوازن صغير، لكنه كافٍ ليصنع فارقاً في النتائج.

الدرس العملي: العشوائية الجيدة تحتاج مولّداً حقيقياً (عملة، جدول أرقام، خوارزمية)، لا «إحساساً» بالعشوائية. البشر سيئون في توليد العشوائية؛ نميل إلى التناوب وإلى تجنّب التكرار.

7.5 تطبيقات المختلطة

1. التفتيش والرقابة. مفتّش يريد كشف المخالفات، ومخالف يريد تجنّب الكشف. إذا كان التفتيش حتمياً، يعرف المخالف متى يخالف. الحلّ: تفتيش عشوائي بمعدّل محسوب. وبالمثل: دوريات الشرطة، ومراقبة الجمارك، ومكافحة التهرب الضريبي.

2. الأمن والحماية. حماية هدف واحد حتمياً يجعل الأهداف الأخرى مكشوفة. لذلك توزّع الحماية عشوائياً — وهذا أصل «الأمن بالعشوائية» في المطارات.

3. الرياضة. الركلات، الإرسال في التنس، اختيار الملعب في كرة القدم الأمريكية. كلها ألعاب مختلطة.

4. الأسواق المالية. التوقيت العشوائي للأوامر يقلّل «التأثير السوقي» ويصعّب الاستغلال.

5. المفاوضات. إظهار عدم اليقين بشأن «الحدّ الأدنى» يمكن أن يكون استراتيجية، لكنه قد يضرّ بالمصداقية. (المختلطة هنا ليست دائماً مفيدة.)

> **الربط بالواقع**
>
> في الردع النووي، «الغموض الاستراتيجي» شبيه باستراتيجية مختلطة: لا تُعلن بالضبط متى وأين سترُدّ، فترفع عدم اليقين عند الخصم. لكنه غموض عن **المعتقدات**، لا عن **الاحتمالات** — وهو أقرب إلى اللعبة البايزية في الفصل الحادي عشر.

7.6 مثال محلول: لعبة التفتيش

المعطيات. شركة قد تلوّث (تكسب 10 إن لم تُفتَّش، وتخسر 5 إن فُتِّشت). المفتّش يكلّف 2 لكل تفتيش، ويكسب 8 إن كشف تلويثاً.

الشركة ╲ المفتّش	يفتّش	لا يفتّش
تلوّث	-5, 6	10, 0
لا تلوّث	0, -2	0, 0

الخطوة 1 — المفتّش غير مبالٍ. ليكن احتمال التلويث p. مخرجات التفتيش:
(−2)(p − 1) + (6)p. مخرجات عدم التفتيش: 0.

نساوي: 0.25 = p ← 8p = 2 ← 6p − 2 + 2p = 0.

إذاً الشركة يجب أن تلوّث باحتمال 25% فقط كي يكون المفتّش حيادياً.

الخطوة 2 — الشركة غير مبالية. ليكن احتمال التفتيش q. مخرجات التلويث:
(10)(q − 1) + (−5)q. مخرجات عدم التلويث: 0.

نساوي: 2/3 = q ← 15q = 10 ← −5q + 10 − 10q = 0.

إذاً المفتّش يفتّش باحتمال 67%.

الخطوة 3 — القراءة. التوازن ليس «صفر تلويث». التلويث يحدث باحتمال 25%، والتفتيش باحتمال 67%. وهذا نتيجة مهمة: **الرقابة الكاملة مستحيلة اقتصادياً، والهدف هو معدّل لا صفر.**

7.7 حدود المختلطة

- **تفترض عقلانية كاملة وقدرة على الحساب.** في الواقع، الناس يخطئون.

- **تفترض أن العشوائية مقبولة أخلاقياً.** في بعض السياقات (العدالة، الصحة) لا تُقبل المعاملة العشوائية.
- **قد تكون غير مستقرّة تجريبياً.** اللاعبون يتعلّمون ويعدّلون، وقد لا يصلون إلى 0.5 بالضبط.
- **لا تعمل إذا كان اللاعب يملك معلومة إضافية.** عندها تصبح اللعبة بايزية لا مختلطة.

7.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: اعتبار المختلطة «تردداً» أو «ضعفاً». هي استراتيجية محسوبة.

الخطأ 2: حساب الاحتمال من مخرجات اللاعب نفسه بدل مخرجات الخصم. القاعدة: **احتمالاتك تُحسب من لامبالاة الخصم**، لا من تفضيلاتك.

الخطأ 3: افتراض أن التوازن المختلط يعني «نتيجة عشوائية». النتيجة متوقّعة إحصائياً، لا فردياً.

الخطأ 4: استخدام العشوائية حين تكون غير ضرورية. إذا كانت هناك استراتيجية نقية مهيمنة، فالمختلطة إهدار.

التمارين

1. **حساب.** في matching pennies، ماذا يحدث إذا كان ربح الفوز 2 بدل 1؟ هل يتغيّر التوازن؟
2. **تفتيش.** أعد حساب مثال التفتيش إذا ارتفعت كلفة التفتيش إلى 4. المتوقع: ينخفض احتمال التفتيش.
3. **تفسير.** لماذا يفتّش المفتّش باحتمال 67% لا 100%؟ اشرح بلغة الكلفة.
4. **تطبيق.** اقترح كيف تستخدم عشوائية محسوبة في مكافحة التهرب الجمركي.
5. **نقد.** ما المشكلة الأخلاقية في «التفتيش العشوائي»؟ وكيف تعالجها المؤسسات؟
6. **ربط.** هل «الغموض الاستراتيجي» في السياسة هو استراتيجية مختلطة؟ ناقش الفرق.

ملخص الفصل

- بعض الألعاب لا توازن نقي لها؛ الحلّ في المختلطة.
- مبدأ اللامبالاة: اختر احتمالاتك لتجعل الخصم حيادياً.
- احتمالاتك تُحسب من مخرجات الخصم، لا من مخرجاتك.
- التطبيقات: رقابة، أمن، رياضة، أسواق.
- المختلطة تعطي معدّلات لا نتائج فردية، وتفترض عقلانية كاملة.

الخلاصة في سطر

حين لا تريد أن تُقرأ، لا تصبح غامضاً — بل كن عشوائياً باحتمال محسوب.

الفصل 8 المجموع الصفري — عندما يكون ربحك خسارتي

بطاقة الفصل

الفصل 8

مهمّة هذا الفصل

تحليل الألعاب التي يكون فيها ربح أحدهما خسارة الآخر بالضبط.

ماذا تكسب منه

تطبيق استراتيجية الأمان (maximin) وفهم حدود التفكير الصفري.

المجموع الصفري | maximin | استراتيجية الأمان | القيمة

قصة

في كل مرة يُبثّ خبر عن «مكاسب» طرف في نزاع، يظهر تعليق يقول: «هذه لعبة مجموع صفري». لكن معظم النزاعات السياسية ليست كذلك: يمكن أن يخسر الطرفان، ويمكن أن يربحا. الفصل الذي يبدأ من فكرة «المجموع الصفري» ينتهي بأهم درس: **أخطر خطأ في التحليل هو أن ترى صفراً حيث لا يوجد.**

أهداف الفصل

- أن تعرّف اللعبة الصفرية والثابتة المجموع.
- أن تحسب استراتيجية الأمان (maximin) وقيمة اللعبة.
- أن تفهم مبرهنة الحدّ الأدنى–الأقصى (minimax).
- أن تميّز المواقف الصفرية الحقيقية من الزائفة.
- أن تعرف لماذا يُعدّ «التفكير الصفري» سبباً لكثير من الأخطاء الاستراتيجية.

8.1 ما هي اللعبة الصفرية؟

لعبة ثنائية تكون فيها مخرجات الطرفين متعاكسة تماماً:

$$u1(s) + u2(s) = 0$$

أي أن ما يكسبه أحدهما يخسره الآخر بالضبط، في كل مقطع استراتيجيات. أما **اللعبة الثابتة المجموع** فمجموعها ثابت (ليس بالضرورة صفراً):

$$u1(s) + u2(s) = c$$

مثال: تقسيم مبلغ ثابت بين طرفين — مجموع ما يحصلان عليه ثابت، لكن ليس صفراً.

أمثلة حقيقية: الشطرنج، كرة القدم (في وقتها الأصلي)، المزاد على قطعة نادرة، الانتخابات الرئاسية (مقعد واحد)، معركة على أرض محدودة.

أمثلة ليست صفرية رغم أنها تبدو كذلك: التجارة (يمكن أن يربح الطرفان)، التفاوض على اتفاق (يمكن أن يكون أفضل للطرفين من الاتفاق)، الحروب (غالباً تخسر الأطراف جميعاً).

8.2 استراتيجية الأمان: maximin

إذا كنت لا تعرف ما سيفعله الخصم، فالقاعدة المحافظة هي: **اختر الاستراتيجية التي تضمن أسوأ نتيجة ممكنة، ثم اختر الأفضل بين هذه الأسوأ.**

$$\text{simax } s_{-i} \min u_i(s_i, s_{-i})$$

مثال. مصفوفة مخرجات اللاعب أ:

أ \ ب	يسار	يمين	أسوأ حالة
أعلى	3	-1	-1
أسفل	0	2	0

أسوأ حالة في «أعلى» = −1، وفي «أسفل» = 0. إذاً maximin تختار «أسفل» لأن ضمانها 0 أفضل من −1.

ملاحظة: هذه استراتيجية **متحفّظة**، وليست بالضرورة مثلى. إذا كنت تعرف أن الخصم عقلاني ويريد مكسبه، فقد تختار أفضل استجابة بدل الأمان. لكن في موقف شديد الغموض، الأمان أفضل من الندم.

8.3 مبرهنة الحدّ الأدنى–الأقصى

فون نويمان أثبت (1928) أن في كل لعبة صفرية منتهية، بقيم مختلطة:

$$\max_{\sigma_1} \min_{\sigma_2} u_1(\sigma_1, \sigma_2) = \min_{\sigma_2} \max_{\sigma_1} u_1(\sigma_1, \sigma_2) = v$$

ماذا تعني؟ أن اللعبة الصفرية لها **قيمة** v، وأن الطرفين يستطيعان ضمانها: الأول بحدّه الأدنى الأعلى، والثاني بحدّه الأعلى الأدنى. ولا يستطيع أي منهما تحسين موقعه إذا لعب الآخر استراتيجيته المثلى.

هذه المبرهنة هي الأساس الرياضي لـ«توازن ناش» لاحقاً، وأصل «نظرية الألعاب» كعلم.

الحدس

في اللعبة الصفرية، لا يوجد «تعاون» ممكن. كل ما تستطيع فعله هو تقليل الخسارة. ولهذا فإن السياسة الخارجية التي تُدار بعقلية صفرية تصبح سباق تسليح دائم: لا أحد يستطيع أن يربح إلا بخسارة الآخر.

8.4 متى تكون اللعبة صفرية فعلاً؟

ثلاثة شروط يجب أن تتحقق:

1. **المورد ثابت.** مقعد واحد، أرض محددة، مبلغ معيّن.
2. **لا خيارات إبداعية.** لا يمكن خلق قيمة جديدة (منتج جديد، سوق جديدة).
3. **المخرجات متعاكسة.** لا يمكن أن يتحسّن الطرفان معاً.

اختبار عملي: اسأل «هل يمكن أن نخرج جميعاً أفضل مما دخلنا؟». إذا كانت الإجابة نعم، فاللعبة ليست صفرية — حتى لو بدت كذلك في الخطاب.

مثال: التفاوض على سعر سيارة. قد يبدو صفرياً (كل ريال لي هو ريال عليك)، لكن إذا أضفت ضماناً أو تمويلاً أو خدمة، يصبح المجموع متغيّراً. التفاوض الذكي يخلق قيمة قبل أن يوزّعها.

> **الربط بالواقع**
>
> كثير من النزاعات الإقليمية تُدار كأنها صفرية (أرض مقابل أرض)، بينما يمكن تحويلها إلى لعبة إيجابية بإضافة عناصر: اعتراف متبادل، ترتيبات أمنية، مياه، تجارة. هذا ما يفعله الوسطاء المحترفون: **توسيع الكعكة قبل تقسيمها**.

8.5 لعبة صفرية محلولة

المعطيات. لاعب أ يختار صفاً، ب يختار عموداً. المخرجات لأ:

أ \ ب	يسار	يمين
أعلى	2	-1
أسفل	-2	1

الخطوة 1 — maximin لأ. أسوأ حالة في «أعلى» = −1، وفي «أسفل» = −2. إذاً maximin = «أعلى» بقيمة −1.

الخطوة 2 — minimax لب. أسوأ حالة لب في «يسار» = −2 (لأن أ يأخذ 2)، وفي «يمين» = 1 (لأن أ يأخذ 1−). ب يريد تقليل مكسب أ، فيختار «يمين» بحدّ أقصى 1.

الخطوة 3 — القيمة. لا تتساوى القيمتان (1− و1)، فاللعبة بلا توازن نقي. الحلّ مختلط.

الخطوة 4 — الحساب. ليكن احتمال «يسار» عند ب هو q. أ يكون حيادياً بين «أعلى» و«أسفل» عندما:

$$2q - (1 - q) = -2q + (1 - q)$$

$$3q - 1 = 1 - 3q \;\Rightarrow\; q = \frac{1}{3}$$

فيلعب ب «يسار» باحتمال 1/3 و«يمين» باحتمال 2/3. وبالتماثل، يلعب أ «أعلى» باحتمال 1/3.

8.6 خطر «التفكير الصفري»

عقلية المجموع الصفري ليست وصفاً للعالم، بل **اختياراً** يجعل العالم كذلك. عندما يعتقد طرفان أن اللعبة صفرية، يتصرفان كما لو كانت صفرية، فيهدران فرص التعاون، وتصبح صفرية فعلاً.

ثلاث نتائج سيئة:

- **سباق تسلح.** كلٌّ يرى أمن الآخر خسارة له.
- **حروب تجارية.** كلٌّ يرى تصدير الآخر تهديداً لصناعته.
- **استقطاب سياسي.** كل مكسب للخصم خسارة لي، فتصبح المساومة خيانة.

العلاج: إعادة تعريف المخرجات. إذا أضفت «الاستقرار» و«الازدهار» و«الشرعية» إلى المخرجات، تكتشف أن كثيراً من الألعاب ليست صفرية — وأن الخسارة المشتركة هي النتيجة الأكثر احتمالاً في الصفرية الحقيقية.

8.7 أخطاء شائعة

الخطأ 1: اعتبار كل نزاع صفرياً. اختبر الشروط الثلاثة أولاً.

الخطأ 2: استخدام maximin في كل موقف. هي استراتيجية أمان، لا استراتيجية ربح.

الخطأ 3: الخلط بين «صفرية» و«تنافسية». المنافسة قد تكون إيجابية (سباق ابتكار).

الخطأ 4: نسيان أن الصفرية في **المخرجات** لا في **الخطاب**. كثير من الخطاب صفري والمخرجات ليست كذلك.

التمارين

1. **تصنيف.** صنّف: (أ) مباراة تنس. (ب) مفاوضات تجارية. (ج) انتخابات. (د) اتفاقية مناخ. (هـ) مزاد لوحة نادرة.
2. **حساب.** في المصفوفة أعلاه، ما قيمة اللعبة إذا لعب الطرفان استراتيجيتهما المختلطة؟
3. **maximin.** لماذا قد تختار استراتيجية أمان حتى لو كانت أقل ربحاً في المتوقع؟
4. **تحويل.** خذ نزاعاً صفرياً ظاهرياً واقترح ثلاث إضافات تحوّله إلى لعبة إيجابية.
5. **نقد.** هل «الردع» لعبة صفرية؟ ناقش.
6. **ربط.** ابحث عن تصريح سياسي يستخدم لغة صفرية، وحلّل ما يخفيه من مخرجات غير صفرية.

ملخص الفصل

- اللعبة الصفرية: مخرجات متعاكسة تماماً؛ والثابتة المجموع: مجموع ثابت.
- maximin يضمن أسوأ حالة، وليس الأمثل دائماً.
- مبرهنة minimax تضمن قيمة للعبة الصفرية المنتهية.
- الصفرية تحتاج شروطاً ثلاثة، وأكثر النزاعات ليست صفرية.
- التفكير الصفري يصنع الصفرية التي يخافها.

الخلاصة في سطر

اللعبة الصفرية ليست وصفاً للعالم، بل قرارٌ بأن لا نبحث عن مكسب مشترك.

الجزء الثالث

الزمن والمعلومات: من التكرار إلى المساومة

الزمن يغيّر كل شيء: التكرار يبني التعاون، والتسلسل يكشف التهديدات الفارغة، والمعلومة الناقصة تصنع أسواقًا كاملة من الإشارات. هنا تنتقل من لقطة ثابتة إلى فيلم متحرك.

ما تكسبه من هذا الجزء

تفسّر لماذا يتعاون الخصوم أحيانًا، ولماذا لا يُصدَّق التهديد أحيانًا، ولماذا يدفع المشتري أكثر مما يستحق.

فصول هذا الجزء

9 الألعاب المتكررة — ظل المستقبل

10 اللعبة المتسلسلة — التهديدات والالتزام

11 المعلومات غير المتماثلة — الإشارة والغربلة

12 المساومة والمزادات — فن تقسيم الكعكة

الفصل 9 الألعاب المتكررة — ظل المستقبل

بطاقة الفصل

الفصل 9

مهمّة هذا الفصل

فهم كيف يقلب التكرار منطق اللعبة الواحدة رأسًا على عقب.

ماذا تكسب منه

تفسّر التعاون بين الخصوم، وتصمّم عقوبات ومكافآت مستدامة.

التكرار المحدود | التكرار اللامحدود | عامل الخصم | الفولك ثيورم

قصة

في ليلة عيد الميلاد 1914، خرج جنود من خنادقهم على الجبهة الغربية وصافحوا أعداءهم، وتبادلوا السجائر، ودفنوا قتلاهم. لم يكن ذلك سلاماً، بل كان **لعبة متكررة**: الجندي الذي يعرف أنه سيواجه الجندي المقابل غداً يكتشف أن قتلته اليوم قد تُقتل غداً. وحين أمرت القيادات بنقل الوحدات وتغيير المواقع، انهارت «الهدنة» فوراً. الدرس: **التكرار يصنع التعاون، وقطع التكرار يقتله.**

أهداف الفصل

- أن تفسّر لماذا يختلف السلوك بين اللعبة الواحدة واللعبة المتكررة.
- أن تحسب شرط التعاون في التكرار اللامحدود.
- أن تعرف مشكلة «الاستقراء العكسي» في التكرار المحدود.
- أن تميّز استراتيجيات العقوبة: العين بالعين، والزناد، والعقاب المتدرّج.
- أن تربطها بأوبك، والردع، والتجارة، والتحالفات.

9.1 من اللقطة إلى الفيلم

في الفصل الخامس، كانت معضلة السجين تُلعب مرة واحدة: الخيانة مهيمنة. لكن معظم العلاقات في العالم **متكررة**: الدول تتاجر كل سنة، والشركات تتنافس كل شهر، والجيران يتعاملون كل يوم.

التكرار يغيّر شيئاً واحداً جوهرياً: **يصبح للخيانة ثمن مؤجّل**. اليوم تكسب أكثر بالخيانة، لكنك تخسر تعاون الغد. فإذا كان مكسب الغد أكبر من مكسب اليوم، فالتعاون يصبح عقلانياً.

الحدس

اللعبة الواحدة تسأل: «ماذا أكسب الآن؟». اللعبة المتكررة تسأل: «ماذا أكسب الآن، **وماذا أخسر غداً**؟». كل الفرق في النصف الثاني من السؤال.

9.2 التكرار المحدود: مفارقة الاستقراء العكسي

لنفترض أن اللعبة تُلعب 10 مرات، والجميع يعرف ذلك. في الجولة العاشرة (الأخيرة)، لا يوجد غد، فتُلعب كمعضلة سجين واحدة: الخيانة.

لكن الجميع يعرف أن الجولة العاشرة ستكون خيانة. إذاً الجولة التاسعة لا مستقبل لها أيضاً، فتُلعب بالخيانة. ثم الثامنة... وهكذا تنهار كل الجولات. النتيجة: **الخيانة في كل جولة**.

هذا ما يسمّى **الاستقراء العكسي** (Backward Induction)، وهو نتيجة رياضية صحيحة ونفسية غير واقعية. في التجارب، الناس يتعاونون حتى الجولات الأخيرة، ثم ينتهكون في الجولة الأخيرة (وهو ما يسمّى «تأثير النهاية»).

الدرس العملي: إذا أردت تعاوناً مستداماً، لا تُعلن موعد النهاية. وهذا يفسّر لماذا ترفض بعض الحكومات «سقفاً زمنياً» للتفاوض: السقف يخلق جولة أخيرة، والجولة الأخيرة تخلق خيانة.

9.3 التكرار اللامحدود وعامل الخصم

في التكرار اللامحدود (أو غير المعروف النهاية)، لا توجد جولة أخيرة. لكن المستقبل ليس مضموناً: قد تنتهي العلاقة باحتمال في كل جولة. نستخدم **عامل الخصم** δ (بين 0 و1): قيمة مكسب الجولة القادمة اليوم = δ × المكسب.

إذا كان δ مرتفعاً (مستقبل مهم)، فالتعاون ممكن. وإذا كان منخفضاً (مستقبل غير مهم)، فالخيانة تعود.

9.4 شرط التعاون

لنأخذ استراتيجية «الزناد» (Grim Trigger): أتعاون في الجولة الأولى، وأستمر ما دام الآخر يتعاون؛ فإن خان مرة، أخون إلى الأبد.

مخرجات التعاون الدائم: R في كل جولة، وقيمتها الحالية:

$$1 - \delta R$$

مخرجات الخيانة: T في الجولة الحالية، ثم P إلى الأبد:

$$T + 1 - \delta\delta P$$

شرط التعاون: أن يكون التعاون أفضل:

$$1 - \delta R \geq T + 1 - \delta\delta P$$

وبالتبسيط:

$$\delta \geq T - PT - R$$

ماذا يعني هذا الشرط عملياً؟

- إذا كان مكسب الخيانة (T−R) كبيراً، تحتاج δ مرتفعاً جداً (مستقبل طويل جداً) لتبقى أميناً.
- إذا كانت عقوبة الخيانة (P) قاسية، ينخفض الشرط، فيصبح التعاون أسهل.
- إذا كان δ قريباً من الصفر (لا مستقبل)، لا يمكن التعاون مهما كانت العقوبة.

> **الربط بالواقع**
>
> هذا الشرط يفسّر لماذا تتعاون الدول في منظمة التجارة العالمية (تفاعل متكرر بلا نهاية معروفة) بينما تفشل اتفاقيات مؤقتة قصيرة الأجل. ويفسّر أيضاً لماذا يغش أعضاء أوبك: مكسب الغش (بيع كمية أكبر) كبير، والعقوبة ضعيفة، والأفق الزمني قصير نسبياً.

9.5 استراتيجيات العقوبة

الاستراتيجية	القاعدة	الميزة	العيب
العين بالعين (Tit-for-Tat)	أبدأ بالتعاون، ثم أفعل ما فعل الآخر في الجولة السابقة	بسيطة، لطيفة، قابلة للعقاب والمغفرة	تنهار مع خطأ واحد في التواصل
الزناد (Grim)	تعاون حتى أول خيانة، ثم اخن إلى الأبد	ردع قوي	قاسية، لا تغفر خطأً
العقاب النسبي	عاقب بمقدار الخيانة لا أكثر	تحافظ على العلاقة	تحتاج قياساً دقيقاً
التناوب (Alternator)	تعاون، ثم اترك الآخر يخون، بالتبادل	توزيع المكاسب	هشّة أمام الطمع

9.6 بطولة أكسلرود

في 1980، نظّم روبرت أكسلرود مسابقة: برامج حاسوب تلعب معضلة سجين متكررة ضد بعضها. الفائز لم يكن الأذكى ولا الأكثر تعقيداً، بل **«العين بالعين»**: بسيطة، تبدأ بالتعاون، تعاقب الخيانة فوراً، وتغفر بعد العقاب.

دروس البطولة الأربعة:

1. **كن لطيفاً:** لا تخن أولاً.
2. **كن قابلاً للعقاب:** لا تسمح بالاستغلال المتكرر.
3. **كن مِغفِراً:** بعد العقاب، عد إلى التعاون.
4. **كن بسيطاً:** الوضوح يسهّل على الآخر فهمك، فيتعاون.

هذه الدروس تُختصر في جملة: **«تعاون، عاقب، اغفر، وكن واضحاً».**

9.7 التطبيقات

أوبك. الكارتل يواجه معضلة سجين متكررة: كل عضو يريد بيع أكثر من حصته. التعاون ممكن إذا كانت العقوبة (تخفيض الأسعار من الآخرين) مؤلمة، والأفق طويلاً. ولهذا تنهار الاتفاقيات كلما ضعف الطلب أو قصُر الأفق.

الردع. إذا كان الخصم يعرف أنك سترُدّ في كل مرة، فالتكرار يبني سمعة. ولهذا تُصرّ الدول على «الرد بالمثل» حتى في الحالات الصغيرة: للحفاظ على السمعة.

التجارة. منظمة التجارة العالمية تجعل التفاعل متكرراً ومؤسسياً: إذا خنت اليوم، تُقاضى غداً. هذا يخفض مكسب الخيانة ويرفع كلفتها.

التحالفات. تقاسم الأعباء يتكرر عبر السنوات، فيصبح «الراكب المجاني» مكشوفاً ومعاقباً بالسمعة.

9.8 مثال محلول: هل يغش عضو أوبك؟

المعطيات. عضوان: (أ) و(ب). الالتزام بالحصة يعطي 6 لكلٍّ. الغش يعطي 9 للغاش و2 للآخر. الغش المتبادل يعطي 3 لكلٍّ. عامل الخصم δ = 0.8.

الخطوة 1 — حدّد الرموز. R = 6، T = 9، P = 3.

الخطوة 2 — احسب الشرط. (T − R)/(T − P) = (9 − 6)/(9 − 3) = 3/6 = 0.5.

الخطوة 3 — قارن. δ = 0.8 > 0.5، فالتعاون مستقرّ.

الخطوة 4 — اسأل: ماذا لو ارتفع مكسب الغش إلى 15؟ الشرط يصبح (15 − 3)/(15 − 6) = 9/12 = 0.75. لا يزال 0.8 أكبر، لكن الهامش ضيّق. ولو ارتفع إلى 20:

(20−3)/(20−6)=0.8 > 0.82، فينهار التعاون.

الخطوة 5 — التفسير. كلما زادت جاذبية الغش أو قصُر الأفق، اقترب انهيار الاتفاق. وهذا يفسّر دورات أوبك: اتفاقات تُبرم في الرخاء، وتُخرق في الأزمات.

9.9 أخطاء شائعة

الخطأ 1: افتراض أن التكرار يحلّ كل شيء. إذا كان δ منخفضاً، لا تعاون.

الخطأ 2: نسيان أن التكرار المحدود ينهار بالاستقراء العكسي.

الخطأ 3: عقوبة مفرطة تقتل العلاقة. الزناد يمنع الخيانة لكنه يمنع استئناف التعاون بعد خطأ.

الخطأ 4: الخلط بين التكرار وتكرار **اللاعب نفسه**. إذا تغيّر اللاعب (حكومة جديدة)، تتغيّر اللعبة.

التمارين

1. **حساب.** إذا كان $T = 10$، $R = 5$، $P = 2$، فما الحدّ الأدنى لـδ الذي يجعل التعاون مستقرًّا؟
2. **تفسير.** لماذا يتعاون الناس في تجارب التكرار المحدود رغم أن النظرية تقول بالخيانة؟
3. **تصميم.** اقترح آلية عقوبة في اتفاق تجاري تجعل الغش أقل جاذبية.
4. **مقارنة.** متى تفضّل «العين بالعين» على «الزناد»؟
5. **ربط.** اشرح انهيار اتفاق أوبك في 2020 بلغة عامل الخصم.
6. **نقد.** ما حدود نموذج التكرار في تحليل سياسة الدول؟

ملخص الفصل

- التكرار يجعل الخيانة مكلفة لأنها تخسر تعاون الغد.
- التكرار المحدود ينهار بالاستقراء العكسي (مفارقة النهاية).
- التعاون مستقرّ إذا كان $\delta \geq (T - R)/(T - P)$.
- «العين بالعين» تتفوّق لأنها لطيفة، قابلة للعقاب، مِغفِرة، وواضحة.
- أوبك والردع والتجارة كلها ألعاب متكررة، وتُفهم بشرط التعاون.

الخلاصة في سطر

التعاون ليس فضيلةً فقط؛ إنه حسابٌ: هل مستقبل العلاقة أغلى من مكسب الخيانة اليوم؟

الفصل 10 اللعبة المتسلسلة — التهديدات والالتزام

بطاقة الفصل

الفصل 10

مهمّة هذا الفصل

قراءة الألعاب المتسلسلة من النهاية إلى البداية، وكشف التهديدات الفارغة.

ماذا تكسب منه

تتحقق من مصداقية أي تهديد أو وعد قبل أن تبني عليه قرارًا.

الاستقراء العكسي | الكمال الفرعي | المصداقية | الالتزام

قصة

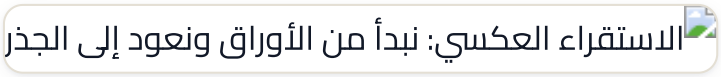
حين نزل هيرنان كورتيس على ساحل المكسيك عام 1519، أمر بإحراق سفنه. لم يكن ذلك جنوناً، بل كان **التزاماً**: جعل التراجع مستحيلاً، فأصبح تهديده بالقتال مقنعاً لأن جنوده لم يملكوا خيار الهروب. هذه هي الفكرة التي تحكم كل تهديد في السياسة: **التهديد يُصدَّق فقط إذا كان تنفيذه أرخص من التراجع عنه.**

أهداف الفصل

- أن تحلّ أي شجرة لعبة بالاستقراء العكسي.
- أن تفرّق بين توازن ناش وتوازن «الكمال الفرعي».
- أن تشخّص التهديد غير القابل للتصديق.
- أن تعرف أدوات الالتزام: الإحراق، التفويض، العقود، الخطّ الأحمر، الرهائن.
- أن تفهم «التصعيد المتدرّج» (Brinkmanship) كإدارة مخاطرة.

10.1 الاستقراء العكسي

في اللعبة المتسلسلة، نبدأ من آخر قرار ونعود إلى أول قرار. القاعدة: **عند كل عقدة، اختر الفرع الذي يعطي اللاعب أعلى مخرجات، بافتراض أن كل ما بعده سيُختار بعقلانية.**



شكل 6 — الاستقراء العكسي: نبدأ من الأوراق ونعود إلى الجذر

مثال الدخول. شركة (أ) تفكر في دخول سوق تحتكره (ب). إن دخلت، تختار (ب): الحرب (خسارة 2 لكلٍّ) أم التقاسم (3 لـأ، 4 لب). إن لم تدخل، تحصل (أ) على 0 و(ب) على 10.

الخطوة 1 — قرار ب. يقارن بين 2− و4، فيختار التقاسم.

الخطوة 2 — قرار أ. يعرف أن ب سيتقاسم، فيقارن بين 3 (دخول) و0 (عدم دخول)، فيدخل.

النتيجة: (دخول، تقاسم). والتهديد بالحرب لم يُصدَّق.

10.2 الكمال الفرعي

توازن ناش قد يعتمد على تهديد غير قابل للتصديق. مثلاً، يمكن أن نجد توازناً حيث (أ) لا تدخل لأن (ب) «يهدد» بالحرب. لكن هذا التوازن **غير كامل فرعياً**، لأن Threat ب الحرب ليس أفضل استجابة في العقدة الفرعية.

التعريف: التوازن كامل فرعياً (Subgame Perfect) إذا كان سلوك اللاعبين توازن ناش في **كل عقدة فرعية**، لا في المسار الذي تحقّق فقط.

لماذا يهمّ؟ لأن السياسة مليئة بالتهديدات التي لا تُنفَّذ. والكمال الفرعي هو الأداة التي تكشفها قبل أن تبني عليها قراراً.

تنبيه

كثير من التحليلات الصحفية تكتفي بأن «الطرف يهدد»، وتستنتج أن «الطرف سينفّذ». الكمال الفرعي يسأل سؤالاً واحداً إضافياً: **هل تنفيذ التهديد أفضل له من عدم تنفيذه، في اللحظة التي يجب أن ينفّذ فيها؟** إن كانت الإجابة لا، فالتهديد فارغ.

10.3 أدوات الالتزام

إذا كان التهديد غير مقنع لأنه مكلف، فالحلّ هو **تغيير المخرجات** بحيث يصبح التنفيذ أرخص من التراجع، أو التراجع مستحيلاً. ست أدوات:

1. **إحراق السفن.** إزالة خيار التراجع (كورتيس). في السياسة: إعلان الخطوط الحمراء علناً، بحيث يصبح التراجع خسارة سياسية.

2. **تفويض القرار.** ترك القرار لجهة لا تستطيع التراجع (جيش، حلف، برلمان). مثال: نشر قوات في منطقة خطر، فتصبح أي هجمه عليها هجوماً على الدولة كلها.

3. **العقود والضمانات.** جعل الخرق مكلفاً قانونياً (اتفاقيات، ضمانات، رهون).

4. **الرهائن.** ربط مصيرك بمصير الطرف الآخر (سفن، قواعد، مواطنون). في الاقتصاد: استثمارات مشتركة تجعل الحرب مكلفة للطرفين.

5. **السمعة.** جعل التراجع يكلّف مصداقيتك في كل ملف آخر. ولهذا تُصرّ الدول على مواقفها حتى حين تكون مكلفة.

6. **الأتمتة.** جعل الردّ تلقائياً (أنظمة إنذار، تحالفات دفاعية). الأتمتة تقلّل خيار التراجع البشري.

10.4 التصعيد المتدرّج

شيلينغ وصف استراتيجية «ال brinkmanship»: لا تهدّد بالحرب الشاملة، بل **ارفع احتمالها تدريجياً**، واترك الطرف الآخر يتحمّل مسؤولية التراجع.

المنطق: كل خطوة ترفع كلفة التصادم، وتجعل التراجع أكثر تكلفة للطرفين. والهدف ليس الحرب، بل جعل «عدم الحرب» يبدو أسوأ من «التنازل» بالنسبة للخصم.

الخطر: التصعيد قد يخرج عن السيطرة. ولهذا تحتاج استراتيجية التصعيد إلى «مقابض» (كوابح) وإلى قنوات اتصال.

10.5 تطبيقات جارية

أوكرانيا. الضمانات الأمنية هي جوهر اللعبة: روسيا تريد التزاماً بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، والغرب يريد التزاماً بأن روسيا لن تهاجم. كل طرف يطلب التزاماً لا يستطيع الآخر تقديمه بثقة. (الفصل العشرون.)

تايوان. «الغموض الاستراتيجي» الأمريكي هو التزام جزئي: لا تُعلن الدفاع صراحة، ولا تنفيه. الغموض يرفع عدم اليقين عند الصين، لكنه يضعف مصداقية الردع عند تايوان. (الفصل الثاني والعشرون.)

الرهائن. إسرائيل تتفاوض على إطلاق سراح رهائن مقابل أسرى وهدنة. اللعبة متسلسلة: من يفرج أولاً؟ ومن يضمن الالتزام بعد الإفراج؟ (الفصل الحادي والعشرون.)

الرسوم الجمركية. التهديد بفرض رسوم يُصدَّق فقط إذا كان التنفيذ أرخص من التراجع سياسياً. ولهذا تُعلن الرسوم قبل تطبيقها: الإعلان نفسه أداة تفاوض.

> **الربط بالواقع**
>
> عندما تعلن دولة «خطاً أحمر» ثم لا تتحرك عند تجاوزه، فهي لا تفقد الملف فقط، بل تفقد **مصداقية كل خط أحمر لاحق**. وهذا ما يسمّى «تكلفة السمعة»، وهو أحد أهم أسباب التصعيد غير المرغوب.

10.6 مثال محلول: هل تُنشر القوات؟

الموقف. دولة (أ) تفكر في نشر قوات في دولة حليفة (ج) لردع (ب). إن نشرت، قد ترد (ب) بهجوم محدود. إن لم تنشر، قد تحتل (ب) جزءاً من (ج).

الشجرة: - (أ) تنشر أو لا. - إن نشرت: (ب) تهاجم أو تتراجع. - المخرجات: هجوم = (−3، 4)؛ تراجع = (2، 0)؛ عدم نشر مع احتلال = (0، 6)؛ عدم نشر مع سلام = (1، 1).

الخطوة 1 — قرار ب. بعد النشر، يقارن 4 (هجوم) و0 (تراجع)، فيهاجم.

الخطوة 2 — قرار أ. يعرف أن النشر سيؤدي إلى هجوم (−3)، ويقارن مع عدم النشر (0 أو 1). فلا ينشر.

الخطوة 3 — المشكلة. النتيجة سيئة لـ(أ). كيف تغيّرها؟

الخطوة 4 — الالتزام. إذا جعلت (أ) الهجوم مكلفاً لـ(ب) (بضمانات، تحالف، أتمتة الرد)، تنخفض مخرجات الهجوم إلى 1−، فيتراجع (ب)، ويصبح النشر مربحاً.

الدرس: الالتزام ليس تصريحاً، بل **تغيير في المخرجات**. من يريد أن يُصدَّق، عليه أن يرفع كلفة التراجع عن التهديد، لا أن يرفع صوته.

10.7 أخطاء شائعة

الخطأ 1: الخلط بين «التهديد» و«الالتزام». التهديد كلام؛ الالتزام بنية.

الخطأ 2: الاعتقاد بأن التصعيد يزيد الاحترام دائماً. التصعيد قد يزيد التصلّب ويقلّل الخيارات.

الخطأ 3: إهمال «تكلفة السمعة». التراجع يكلّف أكثر من الملف الحالي.

الخطأ 4: نسيان أن الخصم قد يكون غير عقلاني أو مخطئاً في التقدير. الكمال الفرعي يفترض عقلانية.

التمارين

1. **استقراء.** حلّ شجرة الفصل وحدّد المسار الكامل.
2. **تشخيص.** أعطِ مثالاً لتهديد غير قابل للتصديق في السياسة، واشرح لماذا.
3. **تصميم.** كيف تجعل تهديدك مقنعاً بأقل كلفة؟ اذكر أداتين.
4. **تحليل.** لماذا يعمل «نشر القوات» كالتزام أكثر من «التصريح»؟
5. **نقد.** ما مخاطر استراتيجية التصعيد المتدرّج؟
6. **ربط.** حلّل تهديداً في خبر حديث: هل هو ملتزم أم فارغ؟ ما الأدلة؟

ملخص الفصل

- الاستقراء العكسي يحلّ الألعاب المتسلسلة من النهاية إلى البداية.
- الكمال الفرعي يختبر التهديدات في كل عقدة، لا في المسار المتحقق.
- الالتزام يجعل التراجع مكلفاً أو مستحيلاً (سفن، تفويض، عقود، رهائن، سمعة، أتمتة).
- التصعيد المتدرّج يدير المخاطرة لا يلغيها.
- التهديد يُصدَّق عندما يكون تنفيذه أرخص من التراجع عنه.

الخلاصة في سطر

لا يُصدَّق تهديدٌ يستطيع صاحبه التراجع عنه بلا كلفة.

الفصل 11 المعلومات غير المتماثلة — الإشارة والغربلة

بطاقة الفصل

الفصل 11

مهمّة هذا الفصل

فهم كيف تُنقل المعلومة وتُقرأ عندما يعرف طرف أكثر مما يعرف الآخر.

ماذا تكسب منه

تميّز الإشارة الصادقة من الكلام الرخيص، وتصمّم غربلة تكشف النوع.

عدم التماثل · الإشارة · الغربلة · الانتقاء العكسي · الكلفة

قصة

في سوق السيارات المستعملة، يعرف البائع عيوب سيارته، ولا يعرفها المشتري. فماذا يفعل المشتري العقلاني؟ يخفض السعر، لأنه يفترض أن السيارة المعروضة للبيع هي الأسوأ. لكن البائع الجيد يرفض السعر المنخفض، فينسحب من السوق. فتزداد نسبة السيارات السيئة، فيهبط السعر أكثر... حتى تتوقف السوق عن العمل. هذه ليست حكاية عن الغش، بل عن **معلومة غير متماثلة**، وهي بنية تحكم أسواقاً وحروباً ومفاوضات.

أهداف الفصل

- أن تشرح الانتقاء العكسي وكيف يدمّر الأسواق.
- أن تميّز الإشارة من الغربلة.
- أن تفهم لماذا يجب أن تكون الإشارة **مكلفة** لتُصدَّق.
- أن تحلّل لعبة بايزية بسيطة وتوازنها.
- أن تطبّق ذلك على الردع، والتوظيف، والتأمين، والضمانات.

11.1 الانتقاء العكسي

المشكلة الأساسية: عندما لا يستطيع المشتري التمييز بين الجيد والسيئ، فإنه يدفع سعراً متوسطاً. عندها ينسحب البائعون الجيدون (لأن السعر أقل من قيمة سلعتهم)، فتبقى السلع السيئة، فيهبط المتوسط، وينسحب الجيدون أكثر.

هذا ما سمّاه جورج أكيرلوف **«سوق الليمون»** (Lemons Market)، وهو أحد أشهر تطبيقات نظرية الألعاب في الاقتصاد (1970).

أمثلة: - سوق السيارات المستعملة. - سوق التأمين الصحي (الأصحاء ينسحبون إذا ارتفع القسط). - سوق العمل (صاحب العمل لا يعرف جودة المتقدم). - الائتمان (المقترض يعرف قدرته على السداد). - حتى الردع: هل الدولة مستعدة فعلاً للحرب، أم تبلّف؟

> **الحدس**
>
> عدم التماثل لا يعني «الغش»، بل يعني أن **السوق قد تختفي** لأن الطرف الجيد لا يستطيع إثبات جودته. والحلّ ليس «الثقة»، بل **آلية** تُظهر النوع.

11.2 الإشارة: أن تُثبت ما تعرفه

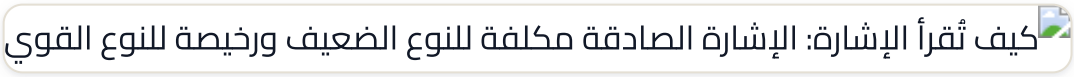
الإشارة (Signaling) تصرف يقوم به الطرف الأفضل معلومةً، ويكون مكلفاً للنوع الضعيف أكثر من القوي، فيكشف النوع.

مثال سبنس (1973): التعليم. لماذا يدفع أصحاب العمل أكثر لحاملي الشهادات، حتى لو لم يكن التعليم يزيد الإنتاجية؟ لأن إكمال التعليم مكلف أكثر لمن قدراتهم أقل. فالشهادة إشارة على القدرة، لا على المعرفة.

شرط الإشارة الصادقة: أن تكون كلفتها على النوع الضعيف أعلى من مكسبه من التظاهر. رياضياً، ما يسمّى **عبور واحد** (Single Crossing): الكلفة تنخفض مع النوع الأقوى.

أمثلة على إشارات في السياسة: - التعبئة العسكرية المكلفة: إشارة على الاستعداد للحرب. - التحالفات المكتوبة: إشارة على الالتزام. - العقوبات الذاتية الكلفة: إشارة على الجدية. -

الزيارات الميدانية والصور: إشارة على الاهتمام (لكنها رخيصة، فتُشكّك).


كيف تُقرأ الإشارة: الإشارة الصادقة مكلفة للنوع الضعيف ورخيصة للنوع القوي

شكل 7 — كيف تُقرأ الإشارة: الإشارة الصادقة مكلفة للنوع الضعيف ورخيصة للنوع القوي

11.3 الغربلة: أن تُجبر الآخر على الكشف

الغربلة (Screening) تصميم خيارات تجعل كل نوع يختار ما يناسبه، فينكشف نوعه.

أمثلة: - شركة التأمين تعرض بوليصة بخصم مرتفع وتغطية كاملة، وأخرى بخصم منخفض وتغطية محدودة. الأصحاء يختارون الثانية، والمرضى الأولى. - صاحب العمل يعرض عقداً بمكافأة أداء عالية وأساس منخفض (يجذب الواثقين) أو العكس. - الجامعة تطلب اختباراً صعباً (يفرز القدرات). - الدولة تعرض «انضماماً بشرط إصلاحات» لتفصل الجادّ عن غير الجاد.

الفرق بين الإشارة والغربلة: في الإشارة، **المُبلِّغ** يتحرّك أولاً؛ في الغربلة، **المستقبِل** يصمّم العقد. الاتجاه مختلف، والنتيجة واحدة: كشف النوع.

11.4 اللعبة البايزية

عندما يكون أحد اللاعبين لا يعرف «نوع» الآخر، نستخدم **اللعبة البايزية**: الطبيعة تختار النوع، وكل لاعب يعرف نوعه ولا يعرف نوع الآخر، ويعمل على توقعات.

توازن ناش البايزي: مجموعة استراتيجيات بحيث كل لاعب يعظّم منفعته المتوقعة، بناءً على معتقداته عن الأنواع.

$$EU_i(s_i;\ \theta_i) = \theta_{-i} \sum p(\theta_{-i} \mid \theta_i)\, u_i(s_i,\ s_{-i}(\theta_{-i});\ \theta)$$

مثال مبسّط. دولة (أ) قد تكون «قوية» أو «ضعيفة» (نوعها معلوم لها). دولة (ب) لا تعرف، وتعطي احتمالاً 50% لكل نوع. إذا صعّدت (ب)، تتراجع (أ) الضعيفة وتردّ (أ) القوية. فهل تصعّد (ب)؟

الحساب: مخرجات التصعيد = 0.5 × (مكسب ضد الضعيف) + 0.5 × (خسارة ضد القوي). إذا كانت الخسارة كبيرة، فقد لا تصعّد (ب) حتى مع احتمال 50%. وهذا يفسّر لماذا **الغموض** قد يكون مفيداً: إذا لم تعرف (ب) النوع، فقد تتردّد.

11.5 تطبيقات جارية

الردع. «هل نصدّق أن هذا البلد سيدافع عن حليفه؟» سؤال بايزي. الحل: إشارات مكلفة (قواعد عسكرية، جنود على الأرض، معاهدات ملزمة).

الضمانات الأمنية. أوكرانيا تريد ضمانات لا تُنقض. الغرب يقدّم ضمانات جزئية لأن الضمان الكامل مكلف. النتيجة: عدم تماثل في التوقعات، وهو أحد أسباب استمرار الحرب.

أسواق الطاقة. مورد الغاز يريد عقداً طويلاً، والمشتري يريد مرونة. العقد الطويل إشارة على الالتزام، لكنه يقيّد المشتري.

التوظيف. الشهادات، سنوات الخبرة، والاختبارات: كلها إشارات أو أدوات غربلة.

> **الربط بالواقع**
>
> في مفاوضات الرهائن، الطرف الذي يعلن «لن نتفاوض» يخسر القدرة على التفاوض، لكنه يكسب مصداقية «الخط الأحمر». وهذا مثال على مقايضة بين الإشارة والمرونة: كل إشارة مكلفة تحدّ من خياراتك المستقبلية.

11.6 مثال محلول: هل تمنح الضمانة؟

الموقف. دولة (أ) تطلب ضمانة أمنية من تحالف (ت). (ت) تعرف أن (أ) قد تكون «ملتزمة» بالإصلاح (نوع جيد) أو «غير ملتزمة» (نوع سيئ). الضمانة مكلفة لـ(ت) إذا كانت (أ) غير جديرة.

الخطوة 1 — الإشارة. تطلب (ت) من (أ) إصلاحات مكلفة قبل الضمانة. الإصلاح مكلف للطرفين، لكنه مكلف أكثر لغير الملتزم.

الخطوة 2 — الغربلة. تصمّم (ت) خيارين: ضمانة كاملة مقابل إصلاحات شاملة، وضمانة محدودة بلا إصلاحات. النوع الجادّ يختار الأولى.

الخطوة 3 — التوازن. إذا كانت كلفة الإصلاح على النوع السيئ أعلى من مكسب الضمانة، فلن يقلّده، فتنفصل الأنواع.

الخطوة 4 — الحدّ. إذا كانت الإصلاحات قابلة للتمثيل (إصلاحات صورية)، تنهار الإشارة. ولهذا تحتاج الإشارة إلى **تحقق مستقل**.

11.7 أخطاء شائعة

الخطأ 1: اعتبار «التصريح» إشارة. التصريح رخيص، والإشارة مكلفة.

الخطأ 2: نسيان أن الإشارة قد تكون مضلّلة إذا كانت الكلفة منخفضة للنوع الضعيف.

الخطأ 3: الخلط بين الانتقاء العكسي والاختيار الأخلاقي. المشكلة بنيوية، لا أخلاقية.

الخطأ 4: افتراض أن الشفافية تحلّ كل شيء. الشفافية قد تُفقد الإشارة قيمتها إذا أصبحت المعلومة مجانية للجميع.

التمارين

1. **تفسير.** لماذا ينسحب البائعون الجيدون من سوق السيارات المستعملة؟
2. **إشارة.** اقترح ثلاث إشارات مكلفة يمكن أن تستخدمها دولة لإثبات جديتها في التفاوض.
3. **غربلة.** صمّم عقدين يفصلان بين الموظف الواثق وغير الواثق.
4. **حساب.** إذا كان احتمال النوع القوي 0.3، ومكسب التصعيد ضد الضعيف 4، وخسارته ضد القوي 6، فهل تصعّد (ب)؟ المتوقع: 0.3×4 + 0.7×(−6) = −3، فلا.
5. **نقد.** متى يكون الغموض أفضل من الإشارة الواضحة؟
6. **ربط.** ابحث عن إشارة في خبر حديث، وحدّد كلفتها ومن تستفيد من تصديقها.

ملخص الفصل

- الانتقاء العكسي قد يدمّر السوق لأن الجيد ينسحب.
- الإشارة تصرف مكلف يكشف النوع؛ والغربلة تصميم خيارات تكشفه.
- الإشارة تُصدَّق فقط إذا كانت مكلفة للنوع الضعيف أكثر.
- الألعاب البايزية تعالج الجهل بالنوع عبر التوقعات.
- الردع والضمانات والتوظيف والتأمين كلها ألعاب معلومات غير متماثلة.

الخلاصة في سطر

لا تُصدَّق إشارةٌ لا يدفع صاحبها ثمنها.

الفصل 12 المساومة والمزادات — فن تقسيم الكعكة

بطاقة الفصل

الفصل 12

مهمّة هذا الفصل

تحليل التفاوض والمزادات كألعاب لها حلول رياضية لا مزاجية.

ماذا تكسب منه

تحسب منطقة الاتفاق الممكنة، وتتفادى لعنة الفائز، وتختار صيغة المزاد.

منطقة الاتفاق · BATNA · مساومة روبنشتاين · لعنة الفائز

قصة

في مزاد على حقول نفط في خليج المكسيك، دفعت شركة مبلغاً أعلى من قيمة الحقل الفعلية، ثم أعلنت خسارة. لم تكن إدارتها حمقاء؛ لقد وقعت في **لعنة الفائز**: في المزاد المشترك، من يفوز هو من بالغ في التقدير. هذا الفصل يعالج سؤالين يبدوان مختلفين وهما لعبة واحدة: **كيف تُقسَّم القيمة؟** في التفاوض، على طاولة؛ وفي المزاد، على ورقة.

أهداف الفصل

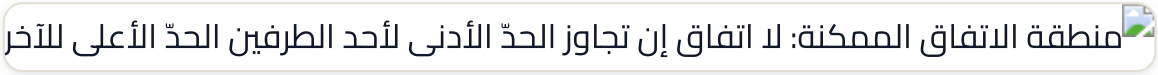
- أن تحدّد BATNA ومنطقة الاتفاق (ZOPA).
- أن تفهم مساومة ناش ومساومة روبنشتاين (دور الصبر).
- أن تقارن صيغ المزاد الأربع.
- أن تفسّر لعنة الفائز وتكافؤ الإيرادات.
- أن تطبّق ذلك على الغاز، والطيف، والعقارات، والتفاوض اليومي.

12.1 BATNA: أفضل بديل عن الاتفاق

قبل أن تتفاوض، اسأل: **ماذا أفعل إذا لم نتفق؟** هذا هو BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement). وهو ليس «الحدّ الأدنى» الذي تريده، بل ما تحصل عليه فعلاً بدونه.

قاعدة: لا تقبل اتفاقاً أسوأ من BATNA. وإذا كان BATNA الطرف الآخر أفضل من أي عرض تقدمه، فلا اتفاق.

مثال. بائع يريد 600، ومشترٍ يريد 900. إذا كان BATNA البائع (بيع لطرف آخر) = 700، فلا يقبل أقل. وإذا كان BATNA المشتري (شراء بديل) = 850، فلا يدفع أكثر. المنطقة الممكنة: 700–850.



شكل 8 — منطقة الاتفاق الممكنة: لا اتفاق إن تجاوز الحدّ الأدنى لأحد الطرفين الحدّ الأعلى للآخر

الخطأ الشائع: الخلط بين BATNA و«السعر المستهدف». BATNA واقع، والهدف أمل. من يخلط بينهما يفاوض على أمنيات.

12.2 مساومة ناش: العدالة كحلّ

حلّ ناش (1950) يقترح تقسيم الفائض بحيث **يتساوى حاصل ضرب مكاسب الطرفين**. إذا كانت القيمة الإجمالية 100، وBATNA الطرفين صفراً، فالتقسيم 50/50. وإذا كانت BATNA أحدهما 20، فالتقسيم يعطي الأول 60 والثاني 20 (بحيث يكون الفائض متساوياً).

الفكرة: ليس لأن العدالة مطلوبة أخلاقياً، بل لأن أي تقسيم آخر يمكن أن يُرفض من طرف يملك بديلاً أفضل. حلّ ناش هو التقسيم الذي لا يستطيع أي طرف تحسينه دون إضعاف الآخر.

12.3 مساومة روبنشتاين: الصبر يربح

في الواقع، التفاوض ليس عرضاً واحداً بل عروضاً متبادلة. روبنشتاين (1982) صاغ النموذج: طرف يعرض، والآخر يقبل أو يعرض بديلاً، وهكذا. والنتيجة تعتمد على **عامل الصبر** (δ): من يستطيع الانتظار أطول يحصل على حصة أكبر.

القاعدة: إذا كان الطرف الأول أكثر صبراً (δ أعلى)، فحصته أكبر. وإذا تساوى الصبر، فالتقسيم يقترب من المناصفة.

تطبيقات: في مفاوضات الغاز، الطرف الذي يملك بدائل (مخزون، موردون آخرون) أكثر صبراً، فيحصل على سعر أفضل. وفي مفاوضات العمل، الطرف الذي يملك مدخرات أطول يصمد أطول.

> **الحدس**
>
> الصبر قوة تفاوضية. من يستطيع أن يقول «لا» ويمشي، يحصل على أكثر. ولهذا يُنصح المفاوض ببناء بدائل قبل الجلوس، لا أثناء الجلوس.

12.4 صيغ المزاد الأربع

الصيغة	كيف يعمل	متى تُستخدم	خطر
المزاد الإنجليزي	سعر تصاعدي علني	سلع فريدة (فن، عقارات)	تصعيد عاطفي
المزاد الهولندي	سعر تنازلي، أول من يقبل يفوز	أسماك، زهور، منتجات سريعة	سرعة قرار
المزاد المغلق الأول	عروض سرية، الأعلى يفوز ويدفع عرضه	عقود، مناقصات	لعنة الفائز
مزاد فيكري	عروض سرية، الأعلى يفوز ويدفع عرض الثاني	طيف، موارد	معقّد للجمهور

نتيجة مهمة (تكافؤ الإيرادات): في ظروف معينة (قيم خاصة، مخاطرة محايدة)، تعطي الصيغ الأربع **الإيراد نفسه** للبائع في المتوقع. ولهذا يختار البائع الصيغة بحسب الكفاءة والشفافية لا بحسب الإيراد.

12.5 لعنة الفائز

في المزاد ذي **القيمة المشتركة** (الحقل يساوي الشيء نفسه لكل المشترين، لكن لا أحد يعرف قيمته بدقة)، من يفوز هو من قدّر القيمة أعلى من الجميع. وإذا كانت التقديرات غير متحيّزة، فإن أعلى تقدير **مبالغ فيه** بالضرورة.

النتيجة: الفائز يخسر في المتوسط. ولهذا يجب أن يخصم العقلاء «خصم لعنة الفائز» من تقديراتهم.

تطبيقات: حقول النفط، تراخيص الطيف، عقود البناء، الاستحواذات (الشركة المشترية تدفع علاوة ثم تندم).

12.6 مثال محلول: مزاد مغلق على عقد

المعطيات. ثلاث شركات تقدّر كلفة المشروع: 80، 90، 100. العرض يفوز بالسعر الأدنى. القيمة للعميل: 120.

الخطوة 1 — استراتيجية كل شركة. في مزاد مغلق أول، العرض الأمثل يقارب الكلفة الحقيقية (مع هامش صغير)، لأن المبالغة تخسر المزاد.

الخطوة 2 — الفائز. الشركة الأقل كلفة (80) تفوز بسعر قريب من 80–90.

الخطوة 3 — الإيراد. العميل يدفع أقل من قيمته (120)، ويحصل على فائض.

الخطوة 4 — ماذا لو كان مزاد فيكري؟ تفوز الشركة نفسها، وتدفع عرض الثاني (قريب من 90). النتيجة قريبة، لكن الحوافز مختلفة: في فيكري، العرض الصادق (بالكلفة الحقيقية) هو الاستراتيجية المهيمنة.

12.7 تطبيقات جارية

الغاز. عقود طويلة الأجل تُسعّر بمؤشرات، والتفاوض على «الصيغة» أهم من التفاوض على الرقم. الصيغة تحمي الطرفين من تقلبات السوق، لكنها توزّع المخاطرة.

الطيف. مزادات الترددات من أنجح تطبيقات تصميم الآليات: تصميم يعظّم الإيراد ويوزّع الترددات بكفاءة. (الفصل السادس عشر.)

العقارات. المزاد العلني يخلق تصعيداً عاطفياً؛ والمزاد المغلق يخلق لعنة الفائز. الاختيار بينهما يعتمد على عدد المشترين ودرجة اليقين.

التفاوض اليومي. الراتب، شراء سيارة، تقسيم ميراث. كلها ألعاب مساومة، وأدواتها: BATNA، الصبر، المصداقية، والتوزيع.

> **الربط بالواقع**
>
> في مفاوضات وقف إطلاق النار، «من يعلن أولاً» ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل توزيع للقيمة الرمزية. ولهذا تُصمَّم الصيغ بحيث يحصل كل طرف على «انتصار شكلي» مقابل تنازل مادي.

12.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: التفاوض بلا BATNA. من لا بديل له يفاوض من موقع ضعف.

الخطأ 2: الخلط بين السعر المستهدف والحدّ الأدنى. الأول أمل، والثاني قيد.

الخطأ 3: تجاهل لعنة الفائز في المزادات المشتركة.

الخطأ 4: افتراض أن المزاد العلني دائماً أفضل للبائع. أحياناً يخيف المشترين ويقلّل المشاركة.

التمارين

1. **BATNA.** حدّد BATNA في تفاوض على راتب تعرفه.
2. **ZOPA.** إذا كان البائع يقبل 700 والمشتري يدفع 850، فما منطقة الاتفاق؟ ومن يحصل على الفائض إذا كان BATNA البائع 750؟
3. **مزاد.** قارن المزاد الإنجليزي والمغلق الأول من حيث خطر لعنة الفائز.
4. **تصميم.** اقترح مزاداً لتوزيع تراخيص اتصالات، واشرح كيف تتجنّب لعنة الفائز.
5. **صبر.** لماذا يحصل الأكثر صبراً على حصة أكبر؟ اربط ذلك بمفاوضات الغاز.
6. **نقد.** هل «حلّ ناش» عادل دائماً؟ ناقش.

ملخص الفصل

- BATNA هو ما تحصل عليه بلا اتفاق، وهو أساس أي تفاوض.
- ZOPA هي المنطقة بين حدّي الطرفين؛ خارجها لا اتفاق.
- حلّ ناش يقسّم الفائض بتساوي حاصل الضرب؛ وروبنشتاين يمنح الصبر قوة.
- صيغ المزاد أربع، وتكافؤ الإيرادات يخفف الفرق بينها.
- لعنة الفائز تصيب المزادات المشتركة، وتُعالج بخصم تقديري.

الخلاصة في سطر

من يملك بديلاً أفضل، يفاوض أفضل — والبقية تتفاوض على أمل.

الجزء الرابع

التطور والسلوك: الإنسان داخل النموذج

النماذج تفترض لاعبًا عقلانيًا باردًا. البشر ليسوا كذلك. هذا الجزء يُدخل التطور والإنصاف والانحيازات داخل النموذج بدل أن يتجاهلها.

ما تكسبه من هذا الجزء

تفهم لماذا يرفض الناس عروضًا مربحة، ولماذا تنتشر سلوكيات غير عقلانية، وكيف تُصمَّم قواعد تصمد أمام الطبيعة البشرية لا أمام الإنسان الافتراضي.

فصول هذا الجزء

13 الألعاب التطورية — لماذا تبقى الاستراتيجيات الخاسرة؟

14 الإنسان ليس آلة — الاقتصاد السلوكي

15 السلع العامة واللعب الجماعي — مشكلة الراكب المجاني

4

الفصل 13 الألعاب التطورية — لماذا تبقى الاستراتيجيات الخاسرة؟

بطاقة الفصل

الفصل 13

مهمّة هذا الفصل

تفسير بقاء سلوكيات تبدو غير عقلانية عبر التطور والانتشار.

ماذا تكسب منه

تفهم الاستراتيجية المستقرة تطوريًا، وديناميكية المقلّد، وتنوّع السلوك.

ESS | ديناميكية المقلّد | الصقر والحمامة | الانتشار

قصة

ذكر طاووس يجرّ ذيلاً ضخماً يجعله أبطأ وأسهل اكتشافاً من قبل المفترسات. من منظور «البقاء للأصلح»، هذا الذيل عبء. ومع ذلك بقي، لأنه يجذب الأنثى. هذه المفارقة — أن يبقى ما يبدو خاسراً — هي مدخل **الألعاب التطورية**: اللاعب لا يحسب، بل ينتشر أو ينقرض. والسؤال ليس «ماذا يختار؟» بل «ماذا يبقى؟».

أهداف الفصل

- أن تفرّق بين العقلانية والانتشار التطوري.
- أن تفهم الاستراتيجية المستقرة تطوريًا (ESS).
- أن تحلّل لعبة «الصقر والحمامة».
- أن تشرح ديناميكية المقلّد (Replicator Dynamics).
- أن تطبّق ذلك على الأسواق والأعراف والتنظيم.

13.1 من الاختيار إلى الانتشار

في الألعاب الكلاسيكية، اللاعب يختار. في الألعاب التطورية، **الاستراتيجية تتنافس**، والفائزة تنتشر. لا حاجة إلى عقلانية، بل إلى تكرار ووراثة (أو تقليد).

الفرق العملي: في لعبة كلاسيكية، قد نقول «اللاعب أخطأ». في لعبة تطورية، لا يوجد خطأ — يوجد سلوك أقل كفاءة يتراجع بمرور الوقت.

> **الحدس**
>
> التطور ليس «ذكياً»، بل **غافلٌ وصبور**. لا يفكّر، لكنه يكرّر آلاف المرات، فيصل إلى نتائج تشبه العقلانية.

13.2 الاستراتيجية المستقرة تطوريًا (ESS)

التعريف. استراتيجية s هي ESS إذا كانت، عندما يتبنّاها الجميع، لا تستطيع أي استراتيجية أخرى أن تغزوها.

بصياغة ماير سميث: s مستقرة إذا كانت أفضل استجابة لنفسها، وإذا كانت مساوية لها في الأداء، فيجب أن تكون أفضل منها ضد الطافرة.

لماذا يهمّ؟ لأن ESS تعطينا معيار استقرار لا يحتاج عقلانية: أي سلوك يبقى بعد أن يجرّبه الجميع ويقلّده الجميع.

13.3 الصقر والحمامة

البنية. نوعان في صراع على مورد قيمته V. الصقر يقاتل دائماً؛ الحمامة تهدّد وتنسحب. القتال يكلّف C.

- صقر × صقر: (V−C)/2 لكلٍّ.
- صقر × حمامة: الصقر يأخذ V، الحمامة 0.

- حمامة × حمامة: يتقاسمان V/2.

النتيجة: - إذا كان C > V (القتال مكلف)، فلا الصقر ولا الحمامة استراتيجية مستقرة وحيدة. التوازن خليط: نسبة من الصقور ونسبة من الحمام. - إذا كان C < V، الصقر يسيطر.

التفسير: في الطبيعة، لا يوجد «الأقوى دائماً». يوجد **توازن بين العدوانية والتجنّب** يعتمد على كلفة القتال. ولهذا نرى في الطبيعة كثيراً من «الاستعراض» بدل القتال المباشر: الاستعراض إشارة على القوة بلا كلفة القتال.

تطبيقات بشرية: الشركات التي تخفض الأسعار دائماً (صقور) مقابل التي تتفادى حروب الأسعار (حمام). الأسواق تصل إلى خليط: بعض الحروب السعرية، وبعض التفادي.

13.4 ديناميكية المقلّد

كيف ينتقل النظام من خليط إلى آخر؟ عبر **ديناميكية المقلّد**: معدّل نمو أي استراتيجية يتناسب مع فرق مكافأتها عن المتوسط.

$$\dot{x}_i = x_i\,(u_i - \bar{u})$$

حيث x نسبة من يتبنّى الاستراتيجية، وu مكافأتها، والمتوسط مكافأة الجميع.

ماذا تعني؟ إذا كانت استراتيجيتك أفضل من المتوسط، تزداد نسبتها؛ وإذا كانت أسوأ، تتقلّص. لا قرار مركزي، بل انتشار تدريجي.

تطبيقات: انتشار عادات السوق، تبني معايير تقنية، انتشار أعراف (الحجاب، اللغة، العادات الغذائية)، وتغيّر «المألوف» في السلوك السياسي.

> **الربط بالواقع**
>
> انتشار «العقوبات الاقتصادية» كأداة سياسية يشبه ديناميكية المقلّد: كلما زادت الدول التي تستخدمها، ارتفعت كلفة عدم استخدامها (خسارة مصداقية)، فزاد انتشارها — حتى لو كانت كفاءتها موضع خلاف.

13.5 ESS والسياسات العامة

1. تنظيم الأسواق. إذا كانت استراتيجية «التواطؤ» مستقرة تطوريًا في سوق قليل العدد، فالتنظيم يجب أن يغيّر المكافآت (غرامات، سجن، إفصاح) حتى تصبح الاستراتيجية غير مستقرة.

2. الأعراف الاجتماعية. بعض الأعراف ضارة لكنها مستقرة (الفساد الصغير، التهرب الضريبي). تغييرها يحتاج تغيير المكافآت، لا الوعظ.

3. التحوّل التقني. المعيار التقني الذي يتبنّاه الأغلبية يصبح مستقرًّا حتى لو كان أقل كفاءة (لوحة المفاتيح QWERTY مثال شهير). وهذا ما نسمّيه «قفل المسار» (Path Dependence).

13.6 مثال محلول: هل ينتشر سلوك العدوانية؟

المعطيات. V = 4، C = 6. الصقر ضد صقر: (4 − 6)/2 = −1. صقر ضد حمامة: 4. حمامة ضد حمامة: 2.

الخطوة 1 — هل الصقر ESS؟ إذا كان الجميع صقوراً، فالحمامة الطافرة تحصل على 0 (تُطرد)، والصقر على −1. الحمامة أفضل! إذاً الصقر ليس ESS.

الخطوة 2 — هل الحمامة ESS؟ إذا كان الجميع حماماً، فالصقر الطافر يحصل على 4، والحمامة على 2. الصقر أفضل. إذاً الحمامة ليست ESS.

الخطوة 3 — الخليط. ليكن p نسبة الصقور. مكافأة الصقر = (4)(1 − p) + (−1)p. مكافأة الحمامة = (0)p + (2)(1−p). نساوي:

$$-p + 4 - 4p = 2 - 2p \;\Rightarrow\; 4 - 5p = 2 - 2p \;\Rightarrow\; p = 32$$

النتيجة: خليط مستقر: 2/3 صقور، 1/3 حمام.

القراءة: كلما ارتفعت كلفة القتال C، انخفضت نسبة الصقور. وهذا يفسّر لماذا تقلّ العدوانية في البيئات التي يكون فيها القتال مكلفاً (دول متسلحة نووياً، أسواق شديدة

التنظيم).

13.7 أخطاء شائعة

الخطأ 1: الخلط بين ESS وتوازن ناش. كل ESS توازن ناش، وليس العكس.

الخطأ 2: افتراض أن التطور يصل دائماً إلى الأمثل. التطور يصل إلى المستقرّ، وقد يكون غير فعّال.

الخطأ 3: تطبيق ESS على أفراد بينما هي تصف **تجمعات**.

الخطأ 4: إهمال أن الكلفة C نفسها قد تتغيّر بالتكنولوجيا أو المؤسسات.

التمارين

1. **حساب.** إذا كان $V = 10$، $C = 14$، هل الصقر ESS؟
2. **تفسير.** لماذا تستعرض الحيوانات بدل أن تقاتل؟
3. **تطبيق.** اشرح انتشار معيار تقني واحد رغم وجود أفضل منه.
4. **سياسة.** كيف تستخدم ESS لتصميم عقوبة تُقلّل التواطؤ؟
5. **نقد.** ما حدود النموذج التطوري في تفسير سلوك الدول؟
6. **ربط.** ابحث عن عادة سوقية ضارة لكنها مستقرة، وحلّل مكافآتها.

ملخص الفصل

- الألعاب التطورية تفسّر البقاء لا الاختيار.
- ESS استراتيجية لا تُغزى إذا تبنّاها الجميع.
- الصقر والحمامة يعطيان خليطاً مستقرًّا يعتمد على كلفة القتال.
- ديناميكية المقلّد تصف انتشار الاستراتيجيات بحسب أدائها النسبي.
- التطور يفسّر «قفل المسار» وثبات الأعراف الضارة.

الخلاصة في سطر

لا يفوز الأفضل دائماً — بل يبقى ما لا يستطيع غيره أن يغزوه.

الفصل 14 الإنسان ليس آلة — الاقتصاد السلوكي

بطاقة الفصل

الفصل 14

مهمّة هذا الفصل

إدخال الإنسان الحقيقي — المنصف والمتحيّز — داخل النموذج.

ماذا تكسب منه

تفسّر رفض العروض العادلة، وتتوقع السلوك تحت عدم اليقين.

الإنصاف | اللعبة النهائية | نظرية الاحتمال | العقلانية المحدودة

قصة

في لعبة «العرض النهائي»، يعرض لاعب على آخر مبلغاً من المال (مثلاً 100 دولار)، ويقرّر الثاني: يقبل أو يرفض. إذا رفض، لا يحصل أحد على شيء. اللاعب العقلاني في النموذج يقبل أي عرض، ولو كان دولاراً. لكن في التجارب، يرفض الناس عروضاً أقل من 30% — ويفضّلون أن يخسروا على أن يُستغلّوا. **هذه ليست شذوذاً؛ إنها معلومة عن دالة المخرجات الحقيقية.**

أهداف الفصل

- أن تفسّر لماذا تختلف نتائج التجارب عن توقعات النموذج.
- أن تعرف الإنصاف، والتبادل، والعقاب الاجتماعي.
- أن تفهم نظرية الاحتمال (Prospect Theory) والانحيازات.
- أن تعرف العقلانية المحدودة وأثرها على القرار.
- أن تستخدم ذلك في التفاوض والتصميم المؤسسي.

14.1 لعبة العرض النهائي

البنية. اللاعب (أ) يقترح تقسيم مبلغ؛ اللاعب (ب) يقبل أو يرفض. الرفض يعني صفراً للطرفين.

توقع النموذج: (أ) يعرض الحدّ الأدنى (1)، و(ب) يقبل (0 > 1).

الواقع: العروض المتوسطة 40–50%، والعروض الأقل من 20% تُرفض غالباً، حتى بخسارة مالية.

التفسير: الناس يعظّمون مخرجات تشمل **الإنصاف** و**الكرامة** و**معاقبة الظلم**، لا المال فقط. وإذا كان هذا معروفاً، فالبادئ العقلاني يعرض أكثر من الحدّ الأدنى — فالعقلانية **مع** الإنصاف تعطي نتيجة مختلفة عن العقلانية **بدونه**.

> **الحدس**
>
> لا يعني أن الناس «غير عقلانيين»، بل أن دالة مخرجاتهم أوسع مما افترض النموذج. من يعيد تعريف المخرجات، يعيد اكتشاف العقلانية.

14.2 ثلاث ظواهر متكررة

1. الإنصاف. الناس يقبلون خسارة مالية لمعاقبة من ظلمهم. هذا يفسّر لماذا تفشل بعض العقوبات الاقتصادية: الطرف المعاقب يتحمّل الكلفة لأنه يرى العقوبة ظلماً.

2. التبادل. الناس يكافئون من يحسن إليهم، حتى لو كان ذلك مكلفاً (الثقة، السمعة).

3. العقاب الاجتماعي. الأفراد يعاقبون من يخالف الأعراف، حتى لو كان العقاب مكلفاً لهم. وهذا ما يجعل الأعراف مستدامة بلا سلطة مركزية.

14.3 نظرية الاحتمال

كانيمان وتفيرسكي (1979) وجدا أن الناس لا يزنون المكاسب والخسائر بشكل متماثل:

- **كره الخسارة:** خسارة 100 تؤلم أكثر من متعة كسب 100. ولهذا يرفض الناس رهانات عادلة.
- **نقطة المرجع:** التقييم يعتمد على نقطة مرجعية (الوضع الحالي، التوقعات)، لا على الثروة المطلقة.
- **احتمالات مشوّهة:** الناس يبالغون في تقدير الاحتمالات الصغيرة (اليانصيب، الكوارث) ويقلّلون من المتوسطة.

تطبيقات: - في التفاوض: تقديم التنازل كـ«تجنّب خسارة» أقوى من تقديمه كـ«مكسب». - في السياسة: الناخب يعاقب الخسائر أكثر مما يكافئ المكاسب (ولهذا تكون الحكومات غير محبوبة في الأزمات). - في الأسواق: المستثمرون يبيعون الرابح ويحتفظون بالخاسر (أثر التصرّف).

14.4 العقلانية المحدودة

هربرت سايمون: البشر لا يعظّمون، بل **يُرضون** (Satisficing): يبحثون عن حلّ «جيد بما يكفي» لأن الحساب الكامل مكلف.

ثلاثة قيود: - **معلومة ناقصة:** لا نعرف كل البدائل. - **قدرة حسابية محدودة:** لا نستطيع حساب كل الاحتمالات. - **وقت محدود:** القرار له موعد.

النتيجة: في السياسة، القرار يُتخذ بقواعد بسيطة (heururistics) لا بحساب كامل. وفهم هذه القواعد أهم من فهم «التعظيم».

14.5 الانحيازات في القرار الاستراتيجي

الانحياز	الوصف	أثره في السياسة
التثبيت (Anchoring)	التعلّق بأول رقم/معلومة	أول عرض في التفاوض يحدّد النطاق
التوفّر (Availability)	المبالغة في تقدير ما نتذكره	تضخيم خطر الهجمات النادرة

الانحياز	الوصف	أثره في السياسة
التأكيد (Confirmation)	البحث عن ما يؤكد رأينا	تجاهل إشارات الخصم المعاكسة
الإسناد (Attribution)	تفسير سلوك الآخر بالنوايا	«الخصم مجنون» بدل تحليل البنية
الالتزام المتصاعد	الاستمرار في مسار خاسر	حروب طويلة لأن التراجع مكلف

الربط بالواقع

«مصائد الأصوات» (Audience Costs) هي التزام متصاعد على مستوى الدولة: الزعيم يعلن موقفاً علنياً، فيصبح التراجع خسارة سياسية. وهذا يجعل التهديد أكثر مصداقية، لكنه يجعل التسوية أصعب.

14.6 ماذا نفعل بهذا؟

1. في التفاوض. اعرف انحيازاتك: التثبيت، والالتزام المتصاعد. وابنِ إجراءً يفرض مراجعة (شخص آخر يراجع، معيار مكتوب).

2. في التصميم المؤسسي. صمّم قواعد لا تعتمد على «رشد» الأفراد: تفويض، مراجعة، فصل سلطات، آليات إفصاح.

3. في التوقّع. إذا كنت تعرف أن الخصم يكره الخسارة، فقدّم له «مخرجاً» يحفظ ماء الوجه بدل أن تطلب تنازلاً صريحاً.

4. في التحليل. لا تفترض أن السلوك «غير عقلاني» لمجرد أنه لا يعظّم المال. اسأل: ما الذي يعظّمه فعلاً؟

14.7 مثال محلول: لماذا رُفض العرض؟

الموقف. عرضت 20% على طرف في مفاوضات، فرفض وغادر.

الخطوة 1 — لا تقل «غير عقلاني». الرفض قد يكون عقلانياً إذا كانت مخرجاته تشمل الكرامة والسمعة.

الخطوة 2 — اسأل عن نقطة المرجع. ربما كان يتوقع 50%، فاعتبر 20% خسارة لا مكسباً.

الخطوة 3 — أعد صياغة العرض. بدل «20% الآن»، اعرض «20% الآن + مراجعة بعد سنة + اعتراف علني بالدور». المبلغ نفسه، لكن الإطار مختلف.

الخطوة 4 — اختبر. إذا قُبل، فالإنصاف والاعتراف كانا جزءاً من المخرجات. وإذا رُفض، فالمشكلة في المستوى لا في الإطار.

14.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: تفسير كل رفض بأنه «عاطفي». الرفض قد يكون استراتيجياً.

الخطأ 2: استخدام الانحيازات للتلاعب بدل التصميم. التلاعب ينجح مرة، ويدمّر الثقة مراراً.

الخطأ 3: افتراض أن البشر «غير عقلانيين» بالكامل. العقلانية محدودة، لا معدومة.

الخطأ 4: نسيان الثقافة. الإنصاف ومعناه يختلفان بين المجتمعات.

التمارين

1. **عرض نهائي.** لماذا يقبل الناس 30% ويرفضون 10%؟ اشرح بلغة المخرجات.
2. **كره الخسارة.** اقترح كيف تصوغ تنازلاً بحيث يبدو «تجنّب خسارة».
3. **انحياز.** اذكر انحيازاً رأيته في قرار سياسي، وفسّره.
4. **تصميم.** كيف تصمّم لجنة قرار تقلّل أثر الالتزام المتصاعد؟
5. **نقد.** هل الاقتصاد السلوكي ينسف نظرية الألعاب؟ ناقش.
6. **ربط.** حلّل تصريحاً سياسياً يستخدم «الخسارة» بدل «المكسب» لتبرير قرار.

ملخص الفصل

- الناس يعظّمون مخرجات أوسع من المال: إنصاف، كرامة، سمعة.
- العرض النهائي يكشف أن الرفض قد يكون عقلانياً.
- نظرية الاحتمال: كره الخسارة، نقطة المرجع، تشويه الاحتمالات.
- العقلانية المحدودة: البشر يُرضون ولا يعظّمون.
- الانحيازات تُدار بالتصميم المؤسسي، لا بالوعظ.

الخلاصة في سطر

لا تسأل «لماذا تصرّف بغير عقلانية؟» — اسأل «ما الذي كان يعظّمه حقاً؟».

الفصل 15 السلع العامة واللعب الجماعي — مشكلة الراكب المجاني

بطاقة الفصل

الفصل 15

مهمّة هذا الفصل

حلّ مشكلة السلع العامة والراكب المجاني في المجموعات الكبيرة.

ماذا تكسب منه

تصمّم حوافز للتعاون: عقوبات، سمعة، ملكية مشتركة، وحدود واضحة.

السلعة العامة | الراكب المجاني | العقوبة | أوستروم | الثقة

قصة

المنارة تُنير الساحل، وكل سفينة تستفيد منها، ولا يمكن منع سفينة من الاستفادة. فمن يدفع؟ في إنجلترا القرن الثامن عشر، جُرّبت المنارات الخاصة التي تحصّل رسوماً في المرفأ، لكن السفن كانت تُبحر بلا دفع. الحلّ لم يكن «وعظ البحّارة»، بل **مؤسسة**: هيئة عامة تفرض الرسم على الجميع. هذه هي مشكلة السلع العامة: **ما ينفع الجميع، لا يدفع ثمنه أحد طوعاً.**

أهداف الفصل

- أن تعرّف السلعة العامة بمعياريها: عدم الاستبعاد وعدم التنافس.
- أن تفسّر مشكلة الراكب المجاني في مجموعة كبيرة.
- أن تحلّل مساهمة طوعية وتوقّع انهيارها.
- أن تعرف مبادئ أوستروم لإدارة الموارد المشتركة.
- أن تطبّق ذلك على المناخ، والتحالفات، والأمن، والبنية التحتية.

15.1 ما الذي يجعل السلعة «عامة»؟

معياران:

- **عدم الاستبعاد:** لا يمكن منع أحد من الاستفادة (المنارة، الهواء النظيف، الدفاع).
- **عدم التنافس:** استفادة فرد لا تقلّل استفادة الآخر (المنارة، البث التلفزيوني).

	قابل للاستبعاد	غير قابل للاستبعاد
متنافس	سلعة خاصة (خبز)	مورد مشترك (مياه جوفية، مراعٍ)
غير متنافس	سلعة نادرة الرسوم (طريق سريع مأجور)	سلعة عامة (دفاع، مناخ)

الفرق بين «السلعة العامة» و«المورد المشترك» مهم: الأولى مشكلة **التمويل**، والثانية مشكلة **الاستنزاف** (مأساة المشاع).

15.2 الراكب المجاني

إذا كانت السلعة متاحة للجميع، فكل فرد يفضّل أن يدفع الآخرون. وإذا كان عدد المساهمين كبيراً، فمساهمة فرد واحد لا تُغيّر النتيجة، فتصبح المساهمة «غير عقلانية» فردياً — حتى لو كانت مفيدة جماعياً.

النتيجة: مساهمة أقل من الأمثل، وربما صفر.

الصياغة: إذا كانت القيمة الجماعية للسلعة أكبر من الكلفة، لكن حصة الفرد من القيمة أقل من كلفته، فلن يساهم. وهذا يحدث كلما كان عدد المستفيدين كبيراً.

> **الحدس**
>
> المشكلة ليست أن الناس «أنانيون»، بل أن **الحافز الفردي معاكس للمصلحة الجماعية**. وحتى الطيبون يتراجعون إذا شعروا أن غيرهم لا يشارك.

15.3 لماذا تفشل المساهمة الطوعية؟

أربعة أسباب:

1. **حجم المجموعة.** كلما زاد العدد، قلّ أثر الفرد، وقلّت المساهمة.
2. **عدم الرؤية.** إذا لم يعرف الناس من ساهم، تنهار المساهمة.
3. **الانحراف.** إذا ساهم بعضهم، يستفيد الآخرون بلا كلفة، فيشعر المساهمون بالغبن.
4. **الأفق الزمني.** الفائدة بعيدة، والكلفة قريبة.

15.4 حلول أوستروم

إلينور أوستروم درست مجتمعات أدارت مواردها المشتركة بنجاح لقرون، واستخرجت **مبادئ**:

1. **حدود واضحة:** من له الحق، ومن لا.
2. **قواعد مناسبة للسياق:** لا نسخ قوالب جاهزة.
3. **مشاركة المستخدمين في القواعد:** من يقرّر هو من يتحمّل.
4. **مراقبة فعّالة:** يمارسها المستخدمون أو جهة مسؤولة أمامهم.
5. **عقوبات متدرّجة:** لا تبدأ بالقصوى.
6. **آليات حلّ نزاعات سريعة ورخيصة.**
7. **اعتراف السلطات العليا بحق التنظيم الذاتي.**
8. **تنسيق بين المستويات** (محلي، وطني، دولي).

الدرس: لا يوجد حلّ واحد (خصخصة أو تأميم). الحلّ **مؤسسي**: قواعد، مراقبة، عقوبات، ومشاركة.

15.5 السلعة العامة العالمية: المناخ

المناخ هو أصعب حالة: سلعة عامة عالمية، بلا حكومة عالمية، وبأطراف غير متماثلة.

لماذا تفشل الاتفاقيات؟ - كل دولة تفضّل أن تخفض الأخرى بينما تنمو هي. - التحقق مكلف وغير كامل. - الأفق الزمني طويل والانتخابات قصيرة. - الدول الفقيرة تحتاج النمو الآن.

ما الذي ينجح جزئياً؟ - **أندية المناخ:** بدل اتفاق عالمي واحد، اتفاقات بين مجموعات صغيرة ذات مصالح متقاربة. - **الربط بالتجارة:** رسوم الكربون على الواردات تجعل عدم المشاركة مكلفاً. - **التمويل المناخي:** تعويض الأطراف التي تتحمّل كلفة أعلى. - **الشفافية:** إفصاح دوري يرفع كلفة السمعة.

الربط بالواقع

«صندوق الخسائر والأضرار» الذي أُقرّ في مؤتمر المناخ 2022 هو محاولة لتغيير مخرجات اللعبة: تحويل المساهمة من «كلفة» إلى «صفقة» تحصل فيها الدول الفقيرة على تمويل مقابل المشاركة.

15.6 تقاسم الأعباء في التحالفات

التحالف العسكري سلعة عامة: الأمن الذي يوفّره التحالف يستفيد منه كل عضو، ولو لم يدفع. ولهذا تميل الدول إلى «الركوب المجاني».

الأدوات: - **نسبة الإنفاق:** معيار 2% من الناتج في الناتو (التزام سياسي، لا قانوني). - **المساهمة العينية:** قواعد، جنود، لوجستيات. - **الربط:** ربط الحماية بمزايا تجارية أو تقنية. - **القيادة:** الطرف الأقوى يتحمّل أكثر لأنه يملك مصلحة أكبر.

المفارقة: التحالف قد يكون مستقرًّا رغم الركوب المجاني، لأن الطرف القوي يفضّل تحمّل الكلفة على فقدان الحلفاء. وهذا ما يفسّر استمرار الناتو رغم الخلافات.

15.7 مثال محلول: هل نساهم في الدفاع المشترك؟

المعطيات. ثلاث دول، قيمة الأمن المشترك 120، كلفة المساهمة 50. إذا ساهمت دولة واحدة فقط، يحصل الجميع على الأمن. إذا لم يساهم أحد، لا أمن.

الخطوة 1 — حصة الفرد. قيمة الأمن لكل دولة 40 (3 ÷ 120)، والكلفة 50. إذاً المساهمة الفردية خاسرة (40 > 50).

الخطوة 2 — الركوب المجاني. كل دولة تنتظر الأخرى. إذا ساهمت واحدة، الجميع يستفيد.

الخطوة 3 — النتيجة. قد لا يساهم أحد، فتُفقد السلعة رغم أن قيمتها (120) أكبر من كلفتها (50).

الخطوة 4 — الحلّ. آلية إلزام: نسبة إنفاق ثابتة، أو تمويل مركزي، أو ربط المساهمة بالعضوية والمزايا. المهم: **تحويل القرار الفردي إلى قاعدة جماعية**.

15.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: اعتبار السلعة العامة «فشل أخلاقي». هي فشل حافزي.

الخطأ 2: افتراض أن الخصخصة تحلّ دائماً. بعض السلع لا يمكن استبعادها.

الخطأ 3: تجاهل حجم المجموعة. الحلول التي تنجح في قرية لا تنجح في الكوكب.

الخطأ 4: نسيان أن المراقبة نفسها سلعة عامة (من يراقب المراقب؟).

التمارين

1. **تصنيف.** صنّف: (أ) الطرق السريعة. (ب) مصائد الأسماك. (ج) البث التلفزيوني. (د) الأمن القومي. (هـ) المياه الجوفية.
2. **حساب.** إذا كانت القيمة الجماعية 100 والكلفة 30، وعدد المستفيدين 10، هل يساهم فرد عقلاني؟
3. **أوستروم.** اختر مورداً مشتركاً محلياً وطبّق المبادئ الثمانية.
4. **مناخ.** اقترح «نادي مناخ» بعضوية مشروطة، واشرح كيف يغيّر المخرجات.
5. **تحالف.** لماذا يستمر الناتو رغم الركوب المجاني؟
6. **نقد.** ما حدود الحلول المؤسسية في غياب سلطة عالمية؟

ملخص الفصل

- السلعة العامة: غير قابلة للاستبعاد وغير متنافسة.
- الراكب المجاني يخفض المساهمة، خاصة في المجموعات الكبيرة.
- أوستروم: الحلّ مؤسسي (حدود، قواعد، مراقبة، عقوبات متدرّجة).
- المناخ والتحالفات حالات سلع عامة عالمية، وتُحلّ بالحوافز والشفافية والتمويل.
- المشكلة حافزية، لا أخلاقية.

الخلاصة في سطر

ما ينفع الجميع لا يدفع ثمنه أحد طوعاً — إلا إذا صُمّمت قاعدة تجعل الدفع ممكناً.

الجزء الخامس

الهندسة: تصميم القواعد والأسواق

بدل أن تلعب اللعبة، صمّمها. تصميم الآليات يحوّل النظرية إلى هندسة: كيف تبني مزادًا، وكيف تنظّم سوقًا، وكيف تمنع التواطؤ، وكيف تسعّر منصّة تجمع طرفين.

ما تكسبه من هذا الجزء

تملك أدوات المهندس: شروط الحوافز، مبدأ الكشف، ومزادات تُخصَّص بها موارد نادرة بلا فساد ولا احتيال.

فصول هذا الجزء

16 تصميم الآليات — هندسة القواعد

17 القلة والاحتكار — كورنو، برتراند، ستاكلبرغ

18 المنصات والشبكات — الفائز يأخذ كل شيء

5

الفصل 16 تصميم الآليات — هندسة القواعد

بطاقة الفصل

الفصل 16

مهمّة هذا الفصل

الانتقال من تحليل اللعبة إلى تصميمها لتحقيق هدف اجتماعي.

ماذا تكسب منه

تطبّق مبدأ الكشف، وشروط الحوافز، وآلية VCG.

تصميم الآليات | مبدأ الكشف | التوافق الحافزي | VCG

قصة

في 1994، باعت هيئة الاتصالات الأمريكية تراخيص طيف بمليارات الدولارات عبر مزاد صمّمه اقتصاديون. قبل ذلك، كانت التراخيص تُوزّع بـ«مقارنة جمالية» (Beauty Contest)، فكانت النتيجة عشوائية وفساداً. الفرق لم يكن في التكنولوجيا، بل في **القواعد**. هذا الفصل يعلّمك كيف تصمّم القواعد، لا كيف تلعبها.

أهداف الفصل

- أن تفهم أن تصميم الآليات هو عكس تحليل اللعبة.
- أن تشرح مبدأ الكشف.
- أن تعرف شرط التوافق الحافزي وشرط المشاركة.
- أن تحلّل آلية VCG بشكل مبسّط.
- أن تعرف أمثلة: الطيف، مطابقة الأطباء، تبادل الكلى.
- أن تعرف حدود التصميم (التواطؤ، التعقيد، السياسة).

16.1 السؤال المعكوس

في التحليل، نعرف اللعبة ونسأل: ما النتيجة؟ في التصميم، نعرف النتيجة المرغوبة ونسأل: **أي لعبة تُنتجها؟**

مثال: نريد توزيع تراخيص على من يقدّرها أكثر. كيف نصمّم مزاداً يحقّق ذلك؟ وكيف نمنع التلاعب؟

ثلاثة أهداف متعارضة غالباً: - **الكفاءة:** توزيع المورد على من ينتفع به أكثر. - **الإيراد:** تعظيم ما يحصل عليه البائع/الدولة. - **العدالة/الشفافية:** قابلية التفسير والقبول.

16.2 مبدأ الكشف

الفكرة: أي نتيجة يمكن تحقيقها بآلية معقّدة، يمكن تحقيقها بآلية «صادقة» يبلّغ فيها كل لاعب نوعه الحقيقي.

لماذا يهمّ؟ لأنه يبسّط التصميم: بدل تصميم آلاف الآليات، نصمّم آليات «صادقة» ونبحث عن الأفضل.

الشرط: أن تكون الآلية **متوافقة حافزياً**: أن يكون الكذب أسوأ من الصدق.

16.3 شرطان أساسيان

1. التوافق الحافزي (IC): لا يستفيد اللاعب من الإبلاغ الكاذب.

$$u_i(\theta_i, \theta_i) \geq u_i(\theta\hat{}_i, \theta_i)$$

2. المشاركة (IR): لا يخسر اللاعب من المشاركة أصلاً (منفعته أكبر من عدم المشاركة).

$$u_i(\theta_i, \theta_i) \geq u_{i\,\text{outside}}$$

بدونهما: الآلية قد تُقاطَع، أو تُلعب بالكذب.

16.4 آلية VCG

الفكرة: كل لاعب يبلّغ تقييمه، وتُختار النتيجة التي تعظّم مجموع القيم. ثم يُدفع لكل لاعب «أثر خارجي» أحدثه على الآخرين.

الصيغة: ما يدفعه اللاعب = (أفضل مجموع للآخرين بدون مشاركته) − (مجموع قيم الآخرين مع مشاركته).

الخصائص: - **صادقة:** الكذب لا يفيد. - **كفؤة:** تختار التوزيع الأمثل. - **لكنها:** معقّدة، وقد تعطي إيراداً منخفضاً، وقد تكون عرضة للتواطؤ.

مثال مبسّط. ثلاثة مشترين لقيمة واحدة: 10، 7، 5. الفائز صاحب 10. يدفع «أفضل بديل للآخرين» = 7 (أعلى عرض بين الباقين). النتيجة: يدفع 7 ويحصل على قيمة 10، فمنفعته 3.

16.5 أمثلة ناجحة

مزادات الطيف. تصميم يجمع بين كفاءة التوزيع ومنع الاحتكار، مع قواعد ضد «التصيّد» (المزايدة لرفع السعر على منافس).

مطابقة الأطباء بالمستشفيات. خوارزمية «المطابقة المستقرة» (Shapley–Gale) توزّع الأطباء الجدد على المستشفيات بحيث لا يبقى زوجان يفضّلان بعضهما على وضعهما الحالي.

تبادل الكلى. سلاسل تبرّع متقاطعة تزيد عدد العمليات دون بيع أعضاء (لأن البيع محظور). التصميم يحوّل «عدم التوافق» إلى «تبادل ثلاثي».

توزيع مقاعد المدارس. آليات قبول تعظّم رضا الطلاب وتقلّل التلاعب.

> **الربط بالواقع**
>
> تصميم المزاد ليس تفصيلاً تقنياً. الفرق بين مزاد جيد وسيئ قد يكون مليارات الدولارات، وقد يكون الفرق بين سوق شفاف وسوق فاسد.

16.6 حدود التصميم

1. التواطؤ. المزايدون قد يتفقون على عدم المبالغة. التصميم يحتاج قواعد ضد التواطؤ (عروض سرية، مزايدات مفاجئة، حد أدنى).

2. التعقيد. الآلية المثالية قد تكون غير مفهومة، فتُقاطَع أو تُشكّك.

3. السياسة. التصميم الجيد قد يُرفض لأنه يضرّ جماعة نافذة.

4. البيانات. التصميم يعتمد على توزيع التقييمات، وهو غالباً غير معروف.

5. الأخلاق. بعض الآليات «فعّالة» لكنها غير مقبولة (بيع أعضاء، بيع جنسية).

16.7 مثال محلول: تصميم مزاد لترخيصين

المعطيات. ترخيصان، ثلاثة مشترين: (أ) يقدّر الترخيصين 100 (يريد الاثنين)، (ب) يقدّر الواحد 60، (ج) 40.

الخطوة 1 — الهدف. الكفاءة: من ينتفع أكثر.

الخطوة 2 — التوزيع الأمثل. (أ) يأخذ الاثنين (قيمة 100) أفضل من (ب)+(ج) (100)؟ متساويان. إذاً هناك أكثر من توزيع كفؤ.

الخطوة 3 — الإيراد. لو أخذ (أ) الاثنين، يدفع قيمة البديل (100). لو أخذ (ب) و(ج)، يدفعان 60 و40.

الخطوة 4 — المشكلة. (أ) قد يزايد استراتيجياً ليدفع أقل. هنا تحتاج الآلية إلى «مزايدة مركّبة» (Combinatorial) تحسب القيمة الجماعية للعروض.

الخطوة 5 — الدرس. التصميم ليس «اختيار صيغة»، بل **حساب لكل حالة**، مع قواعد واضحة للتوزيع والدفع.

16.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: افتراض أن المشاركين سيبلّغون بصدق. التصميم يجب أن يجعل الصدق مربحاً.

الخطأ 2: تعظيم الإيراد على حساب الكفاءة. قد يخسّر السوق مستقبلاً.

الخطأ 3: تجاهل التواطؤ. الآليات الجميلة تُلعب ضدها.

الخطأ 4: نقل آلية من سياق إلى آخر بلا تعديل. السياق يغيّر التقييمات والقدرات.

التمارين

1. **تعريف.** اشرح الفرق بين IC وIR بمثال.
2. **VCG.** احسب ما يدفعه الفائز في مثال القيم 10، 7، 5.
3. **تصميم.** اقترح آلية لتوزيع مقاعد في جامعة، وحدّد كيف تمنع التلاعب.
4. **تواطؤ.** كيف تصمّم مزاداً يقاوم التواطؤ؟
5. **نقد.** ما المخاطر الأخلاقية لتصميم «فعّال»؟
6. **ربط.** ابحث عن مزاد حكومي في بلدك، وحلّل قواعده.

ملخص الفصل

- التصميم هو عكس التحليل: من النتيجة إلى القواعد.
- مبدأ الكشف يسمح بالتركيز على الآليات الصادقة.
- IC وIR شرطان لأي آلية ناجحة.
- VCG كفؤة وصادقة لكنها معقّدة.
- التصميم يواجه التواطؤ والتعقيد والسياسة والأخلاق.

الخلاصة في سطر

لا تصلح السوق بالوعظ — أصلحها بقاعدة تجعل المصلحة الفردية تخدم النتيجة الجماعية.

الفصل 17 القلة والاحتكار — كورنو، برتراند، ستاكلبرغ

بطاقة الفصل

الفصل 17

مهمّة هذا الفصل

فهم سلوك الشركات في الأسواق القليلة العدد وكيف تردع الداخلين.

ماذا تكسب منه

تفرّق بين كورنو وبرتراند وستاكلبرغ، وتقرأ قرارات هيئات المنافسة.

كورنو · برتراند · ستاكلبرغ · ردع الدخول · الاحتكار

قصة

في سوق الطيران، شركتان تتنافسان على الخط نفسه. إذا خفّضت إحداهما السعر، تختار الأخرى: تخفيض أم انتظار؟ وإذا أعلنت الأولى عن رحلة جديدة، هل تردّ الثانية بعدد المقاعد أم بالسعر؟ هذه ليست أسئلة تسويق، بل **ألعاب كمية وسعرية** لها حلول رياضية دقيقة. ومن يفهمها يفهم لماذا تكون الأسعار في بعض الأسواق مرتفعة رغم المنافسة، ولماذا تندلع حروب أسعار في أسواق أخرى.

أهداف الفصل

- أن تحلّ نموذج كورنو (تنافس الكميات) بأرقام.
- أن تفهم نموذج برتراند ولماذا يعطي نتيجة مختلفة جذرياً.
- أن تحلّل ميزة المتحرّك الأول (ستاكلبرغ).
- أن تفسّر ردع الدخول والتسعير الحدّي.
- أن تربط ذلك بقرارات هيئات المنافسة.

17.1 كورنو: التنافس على الكمية

البنية. شركتان تختاران الكمية في الوقت نفسه. السعر يتحدّد من الطلب: $P = a - Q$، حيث $Q = q_1 + q_2$. الكلفة الحدية ثابتة c.

ربح الشركة الأولى:

$$\pi_1 = (a - q_1 - q_2)\,q_1 - c\,q_1$$

شرط أفضل استجابة: المشتقة الأولى = صفر:

$$a - 2q_1 - q_2 - c = 0 \;\Rightarrow\; q_1 = 2a - c - q_2$$

هذه **دالة أفضل استجابة**: كلما زادت كمية المنافس، قلّت كميتي المثلى.

التوازن المتماثل: بافتراض $q_1 = q_2 = q$:

$$q = 3a - c, \quad Q = 32(a - c), \quad P = 3a + 2c$$

مثال رقمي. $a = 100$، $c = 10$: $q = 30$ لكل شركة، $Q = 60$، $P = 40$، ربح كل شركة $= 30 \times (40 - 10) = 900$.

القراءة: السعر أعلى من الكلفة الحدية ($40 > 10$)، والأرباح موجبة. إذاً المنافسة الكمية لا تصل إلى الكفاءة الكاملة.

17.2 برتراند: التنافس على السعر

البنية. الشركتان تختاران السعر في الوقت نفسه، والمنتج متجانس. المشتري يذهب للأرخص.

النتيجة (مفارقة برتراند): التوازن الوحيد هو $P = c$ (الكلفة الحدية)، والأرباح صفر.

لماذا؟ إذا كان السعر أعلى من الكلفة، فأي شركة تستطيع خفضه قليلاً والاستحواذ على السوق كله. فلا استقرار إلا عند الكلفة.

لكن الواقع لا يطابق المفارقة لأن: - المنتجات مختلفة (تمييز). - القدرة محدودة (لا تستطيع شركة تلبية السوق كله). - البحث عن السعر مكلف للمستهلك. - التكرار يسمح بالتواطؤ الضمني.

> **الحدس**
>
> الفرق بين كورنو وبرتراند ليس رياضياً فقط، بل في **ما تختاره الشركة**. إذا كانت تختار الكمية، فالمنافسة أهدأ؛ وإذا اختارت السعر، فالحرب أسرع. ولهذا تفضّل الشركات التنافس على «الطاقة» لا على «السعر».

17.3 ستاكلبرغ: ميزة المتحرّك الأول

البنية. شركة (قائدة) تختار الكمية أولاً، ثم تختار التابعة بعد أن ترى.

الحل: القائدة تعرف دالة استجابة التابعة، فتختار الكمية التي تعظّم ربحها مع أخذها في الحسبان.

النتيجة: القائدة تنتج أكثر من التابعة، وتربح أكثر. في المثال: $q_1 = 45$، $q_2 = 22.5$، $P = 32.5$.

الدرس: من يتحرّك أولاً يستطيع أن «يلتزم» بكمية كبيرة، فيردع المنافس عن التوسّع. وهذه ميزة ترتيب، لا ميزة كفاءة.

17.4 المقارنة

النموذج	المتغيّر	السعر	الربح	الكفاءة
احتكار	الكمية	مرتفع	مرتفع	منخفضة
كورنو	الكمية	متوسط	موجب	متوسطة

النموذج	المتغيّر	السعر	الربح	الكفاءة
برتراند	السعر	= الكلفة	صفر	عالية
ستاكلبرغ	الكمية (تسلسل)	أقل من كورنو	القائد أعلى	أعلى من كورنو

ملاحظة: كلما اقتربت المنافسة من «السعر» و«المنتج المتجانس»، اقتربت من الكفاءة. وكلما اقتربت من «الكمية» و«التمييز»، ارتفعت الأسعار.

17.5 ردع الدخول

شركة محتكرة تواجه تهديداً بدخول منافس. كيف تردعه؟

1. **التسعير الحدّي.** تخفيض السعر إلى مستوى يجعل الدخول غير مربح، مع تحمّل خسارة قصيرة الأجل.
2. **الطاقة الفائضة.** الاحتفاظ بطاقة إنتاجية كبيرة تُعلن أن أي دخول سيُقابل بكميات كبيرة.
3. **التمييز.** ملء كل الشرائح بمنتجات مختلفة، فلا يجد الداخل مكاناً.
4. **العقود.** ربط العملاء بعقود طويلة، فتصعب المنافسة.
5. **السمعة.** بناء سمعة «عدوانية» تجعل الداخل يتوقع حرباً.

الخطر: بعض هذه الاستراتيجيات قد تكون «سلوكاً مانعاً للمنافسة» ويُعاقب قانوناً. والفارق القانوني عادةً: هل السعر أقل من الكلفة؟ وهل هناك نية إقصاء؟

17.6 تطبيقات في المنافسة

الاندماجات. تقييم أثر الاندماج على السعر: نموذج كورنو يتوقّع ارتفاعاً عند تقليل عدد الشركات.

التواطؤ الضمني. في أسواق قليلة العدد ومتكررة، قد تصل الشركات إلى «توازن سعري» بلا اتفاق صريح — وهو ما يُسمّى «التواطؤ الصامت».

الأسعار الخوارزمية. عندما تُسعّر الخوارزميات، قد تتعلّم «التعاون» بلا تواصل بشري. (الفصل الثامن عشر.)

الربط بالواقع

في أسواق الطاقة والتجزئة، تُراقب هيئات المنافسة «الإشارات السعرية» (رفع متزامن، إعلانات مسبقة). لأن التواطؤ قد يحدث بلا غرفة اجتماعات، عبر إشارات متكرّرة.

17.7 مثال محلول: اندماج بين شركتين

المعطيات. السوق: a = 100، c = 10. ثلاث شركات متساوية (كورنو): q = (a − c)/(n + 1) = 90/4 = 22.5، Q = 67.5، P = 32.5.

الخطوة 1 — قبل الاندماج. ربح كل شركة = 22.5 × (32.5 − 10) = 506.25.

الخطوة 2 — بعد اندماج اثنتين. يصبح عدد الشركات 2: q = 90/3 = 30، Q = 60، P = 40.

الخطوة 3 — الأثر. السعر يرتفع من 32.5 إلى 40 (زيادة 23%). المستهلك يخسر، والشركتان تكسبان.

الخطوة 4 — التقييم. هل الاندماج «كفء»؟ قد يخفض الكلفة (اقتصاديات الحجم)، لكنه يرفع السعر. هيئة المنافسة توازن بين الأثرين.

17.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: افتراض أن «المنافسة» تعني «سعراً منخفضاً». يعتمد على المتغيّر (كمية/سعر).

الخطأ 2: تطبيق برتراند على أسواق متميزة المنتجات. النتيجة ستكون خاطئة.

الخطأ 3: اعتبار ميزة المتحرّك الأول «كفاءة». هي ميزة ترتيب.

الخطأ 4: تجاهل التكرار. الأسواق المتكررة تسهّل التواطؤ الضمني.

التمارين

1. **كورنو.** احسب التوازن إذا كان $a = 120$، $c = 20$.
2. **برتراند.** لماذا لا يكون السعر أعلى من الكلفة توازناً؟
3. **ستاكلبرغ.** لماذا تنتج القائدة أكثر من التابعة؟
4. **ردع.** اقترح استراتيجية ردع دخول في سوق برمجيات.
5. **سياسة.** كيف تقيّم هيئة المنافسة اندماجاً يخفض الكلفة ويرفع السعر؟
6. **نقد.** ما حدود نموذج كورنو في تحليل الأسواق الحقيقية؟

ملخص الفصل

- كورنو: تنافس الكميات، سعر أعلى من الكلفة، أرباح موجبة.
- برتراند: تنافس الأسعار، سعر = الكلفة في النموذج المثالي.
- ستاكلبرغ: المتحرّك أولاً يلتزم بكمية كبيرة ويكسب أكثر.
- ردع الدخول يستخدم السعر والطاقة والتمييز والعقود.
- هيئات المنافسة توازن بين الكفاءة والسعر.

الخلاصة في سطر

في الأسواق القليلة العدد، لا تحكم المنافسة وحدها — بل تحكم قواعد اللعبة التي تختارها الشركات.

الفصل 18 المنصات والشبكات — الفائز يأخذ كل شيء

بطاقة الفصل

الفصل 18

مهمّة هذا الفصل

تحليل الأسواق التي يفوز فيها لاعب واحد بالجميع.

ماذا تكسب منه

تفهم آثار الشبكة، والأسواق ذات الطرفين، ومخاطر التسعير الخوارزمي.

آثار الشبكة | سوق ذو طرفين | التسعير الخوارزمي | الاحتكار الطبيعي

قصة

في 1980، تنافس نظامان لتسجيل الفيديو: Betamax و VHS. كان Betamax أفضل تقنياً في الصورة، لكن VHS انتصر. لماذا؟ لأن VHS كان مفتوحاً لمزيد من الشركات المصنّعة، فزاد عدد الأجهزة، فزاد عدد الأفلام المتاحة، فزاد عدد المشترين، فزاد المصنّعون... **حلقة تغذية راجعة** لا علاقة لها بجودة المنتج. هذه هي economics المنصات: **قيمة المنتج تأتي من عدد المستخدمين، لا من المنتج نفسه.**

أهداف الفصل

- أن تفهم آثار الشبكة المباشرة وغير المباشرة.
- أن تحلّل الأسواق ذات الطرفين ومشكلة «الدجاجة والبيضة».
- أن تفسّر «الفائز يأخذ كل شيء» ومتى لا يحدث.
- أن تعرف استراتيجيات المنصات: الإعانات، الحصرية، التكامل.
- أن تفهم التسعير الخوارزمي وخطر التواطؤ.

18.1 آثار الشبكة

مباشرة: قيمة الشبكة تزيد بعدد المستخدمين (الهاتف، واتساب).

غير مباشرة: قيمة المنصة لمستخدم تزيد بعدد المستخدمين على الطرف الآخر (بائع/مشترٍ، مطوّر/مستخدم).

الصياغة: إذا كانت القيمة تزيد بسرعة مع العدد، فالمنصة الكبيرة تكسب أكثر من مجموع المنصتين الصغيرتين. وهذا يخلق **احتكاراً طبيعياً**.

> **الحدس**
>
> في اقتصاد الشبكات، «الأفضل» لا يفوز دائماً؛ **الأكبر** يفوز. والجودة تصبح شرطاً للبقاء لا للفوز.

18.2 الأسواق ذات الطرفين

المنصة تجمع طرفين يحتاج كلٌّ منهما الآخر: مشترون وبائعون، سائقون وركاب، مطوّرون ومستخدمون.

مشكلة الدجاجة والبيضة: لا يأتي المشترون بلا بائعين، ولا بائعون بلا مشترين. كيف تبدأ؟

الحلول: - **إعانة طرف واحد:** خصومات للمستخدمين الأوائل، عمولات صفرية للبائعين. - **محتوى حصري:** محتوى لا يوجد في مكان آخر (أفلام، رياضة). - **الاستحواذ على قاعدة موجودة:** شراء منافس صغير لبناء العرض. - **التكامل العمودي:** منصة تملك محتواها (استوديو + منصة بث).

18.3 الفائز يأخذ كل شيء — لكن ليس دائماً

متى يحدث؟ عندما تكون آثار الشبكة قوية، وكلفة الانتقال مرتفعة، وتعدّد المنصات (Multi-homing) محدوداً.

متى لا يحدث؟ - **تعدّد المنصات:** المستخدم يستخدم أكثر من منصة (سائق يعمل مع تطبيقين). - **تمايز:** كل منصة تخدم شريحة مختلفة. - **تنظيم:** قواعد تمنع الحصرية أو تفرض التشغيل البيني. - **كلفة انتقال منخفضة:** البيانات قابلة للنقل.

الدرس: «الفائز يأخذ كل شيء» نتيجة **ظرفية**، لا قانوناً. والسياسات العامة تستطيع تغيير الظرف.

18.4 استراتيجيات المنصات

الاستراتيجية	المنطق	الخطر
الإعانات المتقاطعة	إعانة الطرف الذي يصعب جلبه	خسارة مستمرة
الحصرية	منع المحتوى/البائع من منصة أخرى	إضعاف المنافسة، تدخّل تنظيمي
التكامل	دمج خدمات في تجربة واحدة	إقصاء المنافسين
التسعير الديناميكي	موازنة العرض والطلب	شفافية وتfairness
البيانات	تحسين الخدمة والإعلان	خصوصية

18.5 التسعير الخوارزمي والتواطؤ

عندما تُسعّر الشركات بخوارزميات تتعلم، قد تصل إلى **تواطؤ ضمني** بلا اتفاق صريح: كل خوارزمية تتعلّم أن رفع السعر يقابله رفع مماثل، فتصبح الأسعار مرتفعة ومستقرة.

لماذا يهمّ؟ لأنه يخلق تواطؤاً بلا دليل نوايا، ويصعب إثباته قانوناً.

المخاطر: - أسعار أعلى للمستهلك. - استقرار غير تنافسي. - صعوبة الإثبات (لا رسائل، لا اجتماعات).

الاستجابات التنظيمية: - إفصاح عن الخوارزميات في حالات الاندماج. - اختبارات «محاكاة سوق» للكشف عن التواطؤ. - قواعد ضد تبادل معلومات الأسعار المستقبلية.

الربط بالواقع

في أسواق البنزين والفنادق، رصدت هيئات المنافسة «تزامناً سعرياً» غير مبرّر بالكلفة. وفي بعض القضايا، كان السبب خوارزميات مشتركة يوفّرها طرف ثالث — أي أن «التواطؤ» قد يكون في البنية التحتية، لا في النية.

18.6 المنصات والأمن القومي

المنصات ليست كيانات اقتصادية فقط؛ إنها **بنية تحتية**: - من يتحكّم بالبيانات يتحكّم بالمعلومة. - من يتحكّم بالمتجر يتحكّم بالوصول. - من يتحكّم بالشبكة يتحكّم بالسياسة.

ولهذا تظهر سياسات «السيادة الرقمية»: متاجر وطنية، سحابة وطنية، قواعد إفصاح. وهي محاولة لتغيير اللعبة من «سوق» إلى «أمن».

18.7 مثال محلول: هل تدخل منصة جديدة؟

المعطيات. منصة قائمة بعدد 10 ملايين مستخدم. منصة جديدة تريد الدخول. قيمة المنصة تزيد بجذر عدد المستخدمين (تقريب). كلفة الاستحواذ على مستخدم 10.

الخطوة 1 — قيمة المنصة القائمة. تتناسب مع جذر 10 ملايين ≈ 3162 وحدة قيمة.

الخطوة 2 — قيمة الجديدة عند 100 ألف مستخدم. جذر 100 ألف = 316. أي عُشر القيمة.

الخطوة 3 — قرار المستخدم. إذا كان الانتقال مكلفاً (فقدان شبكة، بيانات)، فالقيمة الصافية للجديدة سلبية.

الخطوة 4 — الاستراتيجية. على الجديدة أن تُعان (إعانات، محتوى حصري، تكامل مع خدمة أخرى) أو تستهدف شريحة مهملة.

الخطوة 5 — النتيجة. الدخول ممكن إذا كانت آثار الشبكة **محلية** (مجموعة صغيرة) لا عالمية. ولهذا تنجح المنصات المتخصّصة في niches.

18.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: افتراض أن «الأفضل تقنياً» يفوز. الشبكة تتفوّق على الجودة.

الخطأ 2: نسيان تكلفة الانتقال. هي ما يحدّد قوة الاحتكار.

الخطأ 3: اعتبار التواطؤ الخوارزمي «مؤامرة». قد يحدث بلا نية.

الخطأ 4: إهمال التنظيم. السياسة تغيّر قواعد اللعبة، لا تحلّلها فقط.

التمارين

1. **شبكة.** اشرح لماذا يفوز VHS على Betamax بلا افتراض «أفضلية تقنية».
2. **طرفان.** اقترح استراتيجية لإطلاق منصة توصيل في مدينة جديدة.
3. **حصرية.** ما مخاطر الحصرية على المنصة نفسها؟
4. **خوارزميات.** كيف تكشف التواطؤ الخوارزمي؟
5. **تنظيم.** هل يجب فصل المتجر عن الخدمة؟ ناقش.
6. **ربط.** اختر منصة تستخدمها، وحلّل آثار الشبكة فيها.

ملخص الفصل

- آثار الشبكة تجعل القيمة تعتمد على عدد المستخدمين.
- الأسواق ذات الطرفين تحتاج حلّ مشكلة الدجاجة والبيضة.
- «الفائز يأخذ كل شيء» ظرفي، لا حتمي.
- التسعير الخوارزمي قد يخلق تواطؤاً ضمنياً.
- المنصات بنية تحتية، فتصبح مسألة أمن وسيادة.

الخلاصة في سطر

في اقتصاد المنصات، لا يفوز من يقدّم أفضل منتج — بل من يجمع أكبر شبكة.

الجزء السادس

الجغرافيا السياسية: قراءة العالم

قلب الكتاب التطبيقي: أوكرانيا، غزة وإسرائيل وإيران، تايوان، أوروبا، فنزويلا، بنما، جرينلاند. لا نشرح الأحداث لنفسّرها، بل نشرح النظرية لنفهم لماذا يتصرّف اللاعبون كما يتصرّفون.

ما تكسبه من هذا الجزء

تقرأ الصحيفة بعين محلّل: من يحرّك ماذا، وأي تهديد جدّي، وأين نقطة الانهيار، وما السيناريو التالي.

فصول هذا الجزء

19 لماذا تنشب الحروب؟ — مفارقة التفاوض المكلف

20 روسيا وأوكرانيا — لعبة الالتزام والردع الممتد

21 الشرق الأوسط — إيران وإسرائيل وفلسطين والخليج

22 الصين وتايوان وأمريكا — لعبة الدجاج في المضيق

23 أوروبا وأمريكا — التحالف والتنافس في الوقت نفسه

24 أمريكا اللاتينية — فنزويلا وبنما وجرينلاند

الفصل 19 لماذا تنشب الحروب؟ — مفارقة التفاوض المكلف

بطاقة الفصل

الفصل 19

مهمّة هذا الفصل

تفسير الحرب كفشل تفاوض لا كجنون، وتحديد متى يكون الردع مستقرًّا.

ماذا تكسب منه

تفكّك مشكلة الالتزام، وكلفة الحرب، ومصائد الأصوات، ومعضلة الأمن.

مشكلة الالتزام | كلفة الحرب | الردع | معضلة الأمن | مصائد الأصوات

قصة

في صيف 1914، كانت أوروبا في ذروة ازدهارها. التجارة بين بريطانيا وألمانيا كانت كبيرة، والملوك أقارب، والدبلوماسيون يعرفون بعضهم. ومع ذلك، بعد شهر واحد، كانت القارة في حرب لم يشهد التاريخ مثيلاً لها. السؤال الذي حيّر المؤرخين: **لماذا يتقاتل طرفان يعرفان أن الحرب ستكلّفهما أكثر من أي اتفاق ممكن؟** الجواب الذي قدّمته نظرية الألعاب: لأن الاتفاق الذي يمنع الحرب **غير قابل للتنفيذ**، لا لأن الحرب مرغوبة.

أهداف الفصل

- أن تفسّر الحرب كفشل تفاوضي لا كجنون.
- أن تحسب «نطاق التفاوض» وتحدّد متى يختفي.
- أن تشرح مشكلة الالتزام، والمعلومة غير المتماثلة، وتعذّر التقسيم.
- أن تفهم مصائد الأصوات ومعضلة الأمن.
- أن تحدّد شروط الردع المستقرّ.

19.1 الحرب كفشل تفاوضي

لنفترض أن نزاعاً على مورد قيمته 100. أي تقسيم أفضل من الحرب إذا كانت الحرب مكلفة. فلماذا تُخاض؟

ثلاثة أسباب بنيوية:

1. **معلومة غير متماثلة مع حافز للتضليل.** كل طرف يبالغ في قوته ليحصل على أفضل، فقد يخطئ الطرفان في تقدير بعضهما.
2. **مشكلة الالتزام.** قد يتفقان اليوم، لكن أحد الطرفين لا يثق بأن الآخر لن يستغلّ الاتفاق لاحقاً.
3. **تعذّر التقسيم.** بعض المطالب لا تُقسَّم (سيادة، مقدسات، هوية).

هذه الأسباب الثلاثة تُفسّر معظم الحروب، من 1914 إلى اليوم.

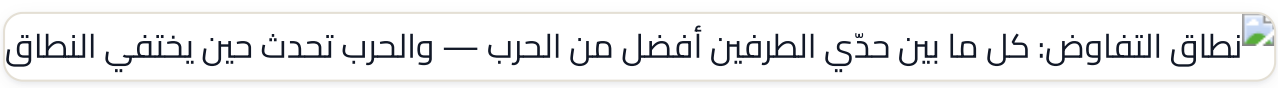
19.2 نطاق التفاوض

المعطيات. مورد قيمته 100. إذا نشبت الحرب، تفوز (أ) باحتمال p وتتحمّل كلفة c. القيمة المتوقعة للحرب:

$$\text{Ewar} = p \times 100 - c$$

إذا كانت $p = 0.5$ و$c = 20$، فالقيمة المتوقعة = 30. إذاً (أ) تقبل أي تقسيم يعطيها 30 أو أكثر. وبالتماثل، (ب) تقبل أي تقسيم يعطيها 30 أو أكثر، أي أن (أ) تحصل على 70 أو أقل.

نطاق التفاوض = [30، 70]. أي تقسيم داخل هذا النطاق أفضل للطرفين من الحرب.



شكل 9 — نطاق التفاوض: كل ما بين حدّي الطرفين أفضل من الحرب — والحرب تحدث حين يختفي النطاق

متى يختفي النطاق؟ - إذا كانت c صغيرة جداً (حرب رخيصة) — لكن الحرب نادراً ما تكون رخيصة. - إذا اختلف الطرفان في تقدير p بشكل كبير (كلٌّ يظن أنه سينتصر). - إذا كان المورد غير قابل للتقسيم. - إذا لم يكن الاتفاق قابلاً للتنفيذ.

> **الحدس**
>
> الحرب ليست «فشل عقلانية»، بل فشل **مؤسسة**: لا توجد آلية تُلزم الطرفين بالاتفاق. ولهذا تُبنى المؤسسات الدولية: ليست لجعل الناس أخياراً، بل لجعل الاتفاقات قابلة للتنفيذ.

19.3 مشكلة الالتزام

البنية. طرفان يتفقان على تقسيم. لكن أحد الطرفين قد يقوى لاحقاً ويأخذ أكثر. إذا كان الطرف الآخر يعرف ذلك، فلن يقبل اتفاقاً اليوم.

الحالة الكلاسيكية: الحرب الوقائية. دولة (أ) تعرف أن خصمها (ب) سيتسلّح أكثر بعد سنوات. فتفكّر في ضربه الآن، قبل أن يقوى. الحرب ليست لأن (ب) هاجم، بل لأن (أ) تخشى المستقبل.

الحلول: - **ضمانات خارجية** (تحالف دفاعي). - **تقييد التسلح** (معاهدات). - **آليات تحقق** (مفتشون، أقمار). - **تغيير المخرجات**: جعل الهجوم مكلفاً.

ولهذا تكون الضمانات الأمنية جوهر أي تسوية: ليست «تنازلاً»، بل **آلية التزام**.

19.4 تعذّر التقسيم

بعض الأشياء لا تُقسَّم: السيادة على مكان مقدّس، الاعتراف بالهوية، حق العودة. في هذه الحالات، لا يوجد نطاق تفاوض بالمعنى المادي.

لكن التعذّر غالباً **سياسي** لا مادي: يمكن تقسيم «السيادة» إلى ترتيبات (وصاية، حكم ذاتي، إدارة مشتركة)، وتقسيم «الاعتراف» إلى صيغ رمزية. الوسطاء المحترفون يعملون على **تحويل** المطالب غير القابلة للتقسيم إلى حزم قابلة للتقسيم.

19.5 مصائد الأصوات ومعضلة الأمن

مصائد الأصوات. الزعيم يعلن موقفاً علنياً، فيصبح التراجع خسارة سياسية. الإعلان يزيد مصداقية التهديد، لكنه يقلّل مرونة التسوية.

معضلة الأمن. كل دولة تزيد تسليحها للأمان، فيرى الجار ذلك تهديداً فيتسلّح، فتقلّ حصيلة الأمان للجميع.

النتيجة: سباق تسلح غير مرغوب، حتى لو لم يكن أحد يريد الحرب. وهذا يفسّر لماذا تُعدّ الشفافية والحدّ من التسلح أدوات أمنية، لا ترفاً.

19.6 الردع: متى يكون مستقرًّا؟

الردع هو منع الخصم من فعل شيء بتهديده بكلفة تتجاوز مكسبه. وهو مستقرّ إذا:

1. **القدرة:** التهديد قابل للتنفيذ.
2. **المصداقية:** الخصم يعتقد أنك ستنفّذ.
3. **الوضوح:** الخصم يعرف ما هو الفعل الممنوع.
4. **التحكّم:** لا تصعيد غير مقصود.

الردع الممتد (حماية حليف) أصعب، لأنك تهدد بحرب قد لا تكون مصلحتك المباشرة. ولهذا يحتاج إلى «رهائن»: قوات على الأرض، معاهدات، مصالح مشتركة.

الربط بالواقع

كل أزمة كبرى في العالم تقريباً يمكن قراءتها بهذه العناصر الأربعة. وحين تسمع «الردع فشل»، اسأل: أي عنصر من الأربعة انهار؟ القدرة، أم المصداقية، أم الوضوح، أم التحكّم؟

19.7 مثال محلول: هل الحرب عقلانية؟

المعطيات. مورد قيمته 100. (أ) تعتقد أن احتمال انتصارها 0.7، و(ب) تعتقد أن احتمال انتصاره 0.6. كلفة الحرب 30 لكلٍّ.

الخطوة 1 — تقييم (أ). 0.7 × 100 − 30 = 40. إذاً (أ) تريد 40 على الأقل.

الخطوة 2 — تقييم (ب). 0.6 × 100 − 30 = 30. إذاً (ب) تريد 30 على الأقل، أي أن (أ) تحصل على 70 كحدّ أقصى.

الخطوة 3 — النطاق. [40، 70] — موجود، فالحرب غير عقلانية.

الخطوة 4 — ماذا لو كانت التقديرات متضاربة أكثر؟ إذا اعتقدت (أ) أن p = 0.9 (تريد 60)، و(ب) أن p = 0.8 (تريد 50، أي (أ) تحصل على 50 كحد أقصى)، فالنطاق يصبح فارغاً: (أ) تريد 60، و(ب) تعرض 50. هنا الحرب قد تحدث **بسبب الاعتقادات المتضاربة**، لا بسبب الطمع.

الدرس: الحرب غالباً نتيجة **تقديرات خاطئة**، لا نتيجة نوايا عدوانية. ولهذا فإن الاتصال والشفافية أدوات سلام.

19.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: تفسير الحرب بالشر فقط. البنية تفسّر أكثر من الشخصية.

الخطأ 2: افتراض أن «التفاوض» يحلّ كل شيء. التفاوض يحتاج التزاماً.

الخطأ 3: إهمال الكلفة. الحرب «الرخيصة» تصبح أكثر احتمالاً.

الخطأ 4: الخلط بين الردع والهجوم. الردع يمنع، والهجوم يغيّر الوقائع.

التمارين

1. **حساب.** إذا كانت $c = 10$ و$p = 0.5$، فما نطاق التفاوض؟
2. **التزام.** اشرح لماذا قد تُشنّ حرب وقائية حتى لو كان الطرفان يفضّلان السلام.
3. **مصداقية.** كيف تجعل تهديدك أكثر مصداقية بلا حرب؟
4. **تعذّر التقسيم.** اقترح ثلاث صيغ لتقسيم «سيادة» متنازع عليها.
5. **تطبيق.** حلّل نزاعاً جارياً بالعناصر الثلاثة (معلومة، التزام، تعذّر تقسيم).
6. **نقد.** ما حدود نموذج التفاوض في تفسير الحروب الأهلية؟

ملخص الفصل

- الحرب فشل تفاوضي، لا جنون.
- نطاق التفاوض يختفي بسبب: معلومة مضلّلة، مشكلة التزام، تعذّر تقسيم.
- الضمانات الأمنية آلية التزام، لا تنازل.
- مصائد الأصوات تزيد المصداقية وتقلّل المرونة.
- الردع يحتاج قدرة ومصداقية ووضوحاً وتحكّماً.

الخلاصة في سطر

تُشنّ الحروب حين يكون الاتفاق ممكنًا لكنه غير قابل للتنفيذ — أو حين يظنّ الطرفان أن أحدهما سينتصر بسهولة.

الفصل 20 روسيا وأوكرانيا — لعبة الالتزام والردع الممتد

بطاقة الفصل

الفصل 20

مهمّة هذا الفصل

قراءة الحرب الروسية–الأوكرانية كلعبة التزام وردع ممتد لا كحدث منفرد.

ماذا تكسب منه

تحليل خطوط الحمر، وتسليح الردع، وسيناريوهات الجمود والتسوية.

الردع الممتد | خط أحمر | الجمود | التصعيد | الضمانات

قصة

في ديسمبر 2021، قدّمت روسيا مطالب مكتوبة إلى الولايات المتحدة والناتو: ضمانات بعدم توسّع الحلف، وعدم نشر أسلحة معينة. رفض الغرب المطلب الأساسي، وعرض حواراً. بعد شهرين، بدأت الحرب. السؤال التحليلي ليس «من السبب؟» بل: **لماذا لم يكن هناك نطاق تفاوض، رغم أن الحرب مكلفة للجميع؟** الجواب في بنية اللعبة: كل طرف كان يطلب التزاماً لا يستطيع الآخر تقديمه بثقة.

أهداف الفصل

- أن تقرأ الأزمة كلعبة التزام، لا كلعبة عدوان.
- أن تحدّد مخرجات كل طرف وخطوطه الحمراء.
- أن تفسّر لماذا استمرت الحرب رغم كلفتها.
- أن تحلّل دور العقوبات والردع الممتد.
- أن تبني ثلاثة سيناريوهات بشروطها.

20.1 بنية اللعبة

اللاعبون: روسيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة/الناتو، والاتحاد الأوروبي (لاعب اقتصادي)، ودول أخرى (الصين، تركيا، إيران، كوريا الشمالية) بدرجات متفاوتة.

المخرجات الروسية (بحسب التصريحات الرسمية): منع انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ضمان «عمق استراتيجي»، حماية الناطقين بالروسية، إضعاف الناتو، رفع مكانة روسيا.

المخرجات الأوكرانية: البقاء كدولة، السلامة الإقليمية، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ضمانات أمنية.

المخرجات الغربية: ردع التوسّع، حماية نظام دولي، تجنّب حرب مباشرة مع روسيا، كلفة داخلية (طاقة، تضخم، إنفاق).

الخطوط الحمراء: - روسيا: انضمام أوكرانيا إلى الناتو، نشر صواريخ قريبة. - الغرب: هجوم على دولة عضو في الناتو. - أوكرانيا: التنازل عن السيادة.

20.2 شجرة اللعبة المبسّطة

المرحلة 1 — روسيا: تصعيد عسكري أو تفاوض. **المرحلة 2 — الغرب:** عقوبات شديدة أو محدودة. **المرحلة 3 — أوكرانيا:** مقاومة أو تسوية. **المرحلة 4 — روسيا:** توسيع الحرب أو تجميد.

الاستقراء العكسي يفترض أن كل طرف يعرف مخرجات الآخر. لكن في الواقع، **المعتقدات** كانت مختلفة: روسيا قدّرت أن أوكرانيا ستسقط سريعاً، والغرب قدّر أن روسيا تبلّف. هذا الاختلاف في التقديرات هو ما جعل النطاق يختفي.

> **الحدس**
>
> الحرب لم تبدأ لأن أحداً أرادها، بل لأن كل طرف ظنّ أن الآخر سيتراجع. وهذا هو **الفشل المعلوماتي** في أنقى صوره.

20.3 لماذا استمرت الحرب؟

أربعة أسباب بنيوية:

1. **مشكلة الالتزام.** أي وقف إطلاق نار يحتاج ضمانات. روسيا تخشى أن تُستخدم الهدنة لإعادة تسليح أوكرانيا؛ وأوكرانيا تخشى أن تكون الهدنة استراحة لروسيا. لا أحد يثق بالآخر.

2. **الكلفة الغارقة.** بعد خسائر كبيرة، يصبح «الانسحاب بلا مكسب» خسارة سياسية. وكلما طالت الحرب، ارتفع سعر التسوية.

3. **مصائد الأصوات.** القيادات أعلنت أهدافاً علنية، فصار التراجع عنها مكلفاً.

4. **الطبيعة غير القابلة للتقسيم.** الأرض والسيادة والاعتراف ليست قابلة للتقسيم بسهولة.

20.4 العقوبات: لعبة داخل اللعبة

العقوبات ليست «عقاباً» فقط، بل **محاولة لتغيير مخرجات روسيا**. ولها ثلاثة شروط للنجاح:

1. **كلفة كافية** على الطرف المستهدف.
2. **تحمّل** للكلفة المضادة (على المفروض).
3. **تنسيق** يمنع الالتفاف (دول ثالثة، أسواق بديلة).

المفارقة: العقوبات الشديدة قد **ترفع** كلفة التراجع الروسي، فتجعل التسوية أصعب. أي أنها قد تُطيل الحرب التي تريد إنهاءها. وهذه ليست حجة ضد العقوبات، بل دعوة لفهم أنها أداة ذات أثرين.

الالتفاف هو نقطة الضعف: إذا استمرت التجارة عبر دول ثالثة، تنخفض الكلفة. ولهذا تستهدف العقوبات الثانوية هذه القنوات — وهو ما يخلق توتراً مع حلفاء.

20.5 الردع الممتد

الناتو يواجه معضلة: كيف يردع روسيا عن مهاجمة أعضائه، دون أن يجرّ نفسه إلى حرب عالمية؟

الأدوات: - **قوات على الأرض** (رهائن): تجعل أي هجوم يصيب قوات الحلف. - **المادة الخامسة**: التزام جماعي، لكنه سياسي لا تلقائي. - **الاستعداد العسكري**: نشر دفاعات، مناورات. - **الغموض**: عدم تحديد الردّ بدقة، لإبقاء الخصم في حالة عدم يقين.

النتيجة: ردع مستقرّ نسبياً، لكنه لا يمنع «الحرب الهجينة»: سيبرانية، تخريب، نفوذ، حرب معلومات.

20.6 سيناريوهات 2026 وما بعده

السيناريو	الشرط	المؤشرات
جمود مسلّح	تعادل ميداني، دعم غربي مستمر	خطوط ثابتة، حرب استنزاف
تسوية مجمّدة	ضغط داخلي على الطرفين، ضمانات	وقف نار بلا اتفاق سياسي
تصعيد	انهيار الردع، استخدام سلاح جديد	ضربات على بنية تحتية، حوادث
تسوية شاملة	تغيّر نظام أو توازن	تنازلات إقليمية مقابل ضمانات

كيف تُقرأ المؤشرات؟ ليست التصريحات، بل: (1) تعبئة الاحتياط، (2) إنتاج الذخيرة، (3) ميزانيات الدعم، (4) حركة الدبلوماسية السرية، (5) أسواق الطاقة والتأمين.

20.7 مثال محلول: هل تُقدَّم ضمانة أمنية؟

الموقف. أوكرانيا تطلب ضمانات ملزمة. الغرب يخشى الالتزام بحرب.

الخطوة 1 — مخرجات الغرب. الضمانة الكاملة = ردع قوي لكن كلفة حرب محتملة. الضمانة المحدودة = ردع أضعف لكن كلفة أقل.

الخطوة 2 — مخرجات أوكرانيا. الضمانة الكاملة ترفع ثقتها، لكنها قد تُغري بالتصعيد. الضمانة المحدودة قد لا تكفي للردع.

الخطوة 3 — مشكلة الالتزام المتبادل. الغرب يخشى «الارتباط» (Entrapment)، وأوكرانيا تخشى «التخلّي» (Abandonment). كل تحالف يعيش هذه المفارقة.

الخطوة 4 — الحلّ الوسط. ضمانات متدرّجة: تسليح، تدريب، استخبارات، عقوبات تلقائية، وربما وجود عسكري محدود. ليست عضوية، لكنها ليست فراغاً.

20.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: اختزال الحرب في «شخص» واحد. البنية تفسّر الاستمرار.

الخطأ 2: افتراض أن العقوبات تُنهي الحروب سريعاً. أثرها بطيء وغير خطي.

الخطأ 3: تجاهل «الالتفاف» عبر دول ثالثة.

الخطأ 4: الخلط بين وقف النار والسلام. الأول يوقف القتال، والثاني يحتاج التزاماً.

التمارين

1. **تحليل.** اكتب مصفوفة مبسّطة للأزمة قبل 2022 بمخرجات نسبية.
2. **التزام.** لماذا لا تكفي «الوعود» لإنهاء الحرب؟
3. **عقوبات.** ما شروط نجاح العقوبات؟ اذكر ثلاثة.
4. **ردع.** كيف يمنع الناتو الحرب دون أن يخوضها؟
5. **سيناريو.** اختر سيناريو وحدّد ثلاث مؤشرات تراقبها.
6. **نقد.** ما حدود نظرية الألعاب في تفسير حرب بهذا التعقيد؟

ملخص الفصل

- الأزمة بنية التزام ومعلومة، لا مجرد عدوان.
- الحرب استمرت بسبب: غياب الضمانات، الكلفة الغارقة، مصائد الأصوات، تعذّر التقسيم.
- العقوبات أداة ذات أثرين: قد تُطيل الحرب.
- الردع الممتد يحتاج رهائن ومصداقية وتحمّلاً.
- السيناريوهات تُبنى على شروط ومؤشرات، لا على أمنيات.

الخلاصة في سطر

لا تنتهي الحروب باتفاقٍ مكتوب، بل بضماناتٍ تجعل الاتفاق قابلاً للتنفيذ.

الفصل 21 الشرق الأوسط — إيران وإسرائيل وفلسطين والخليج

بطاقة الفصل

الفصل 21

مهمّة هذا الفصل

تفكيك الشرق الأوسط إلى ألعاب متعددة اللاعبين بطبقات وكلاء ورسائل.

ماذا تكسب منه

تفهم الردع الإقليمي، وألعاب الوكلاء، ومفاوضات الرهائن، والتطبيع.

الوكيل | الردع الإقليمي | الرسائل | التطبيع | الرهائن

قصة

في أبريل 2024، ردّت إيران لأول مرة بشكل مباشر على ضربة إسرائيلية، بإطلاق مئات المسيّرات والصواريخ. كانت هذه لحظة نادرة في لعبة ظلّت لعقود «حرباً بالوكلاء». لماذا كانت المرة الأولى؟ لأن اللعبة تغيّرت: **الردّ المباشر إشارة، لا هجوم فقط**؛ وهو يرفع كلفة التصعيد للطرفين في الوقت نفسه. هذا الفصل يعلّمك قراءة الشرق الأوسط كشبكة ألعاب متداخلة، لا كخطّ واحد.

أهداف الفصل

- أن تحلّل الشرق الأوسط كلعبة متعددة اللاعبين، لا ثنائية.
- أن تفهم دور الوكلاء كأداة تفويض وتقليل كلفة.
- أن تفسّر الردع الإقليمي وخطوطه الحمراء.
- أن تحلّل اللعبة الفلسطينية–الإسرائيلية كحالة لامتماثلة.
- أن تعرف لماذا تفشل الهدن، وكيف تُصمَّم لتصمد.

21.1 اللاعبون: شبكة لا خطّ

اللاعب	المصلحة الأساسية	أدواته
إيران	نفوذ إقليمي، أمن النظام، رفع العقوبات	وكلاء، صواريخ، تهديد الملاحة، برنامج نووي
إسرائيل	أمن، ردع، منع تهديد نووي	تفوق جوي، استخبارات، ضربات استباقية
الفلسطينيون	إنهاء الاحتلال، دولة، حق العودة	مقاومة، دبلوماسية، شرعية دولية
دول الخليج	أمن، اقتصاد، تنويع	طاقة، استثمار، تحالفات متوازنة
الولايات المتحدة	أمن الحلفاء، الملاحة، منع الهيمنة	قواعد، أسطول، ضمانات
تركيا/مصر/الأردن	أمن حدودي، نفوذ، اقتصاد	توسط، حدود، مياه

الدرس الأول: لا توجد «لعبة شرق أوسطية واحدة». توجد ألعاب متداخلة: إيران–إسرائيل، إيران–الخليج، إسرائيل–فلسطين، تركيا–اليونان، الخليج–اليمن. ومن يحلّل لاعباً واحداً بمعزل عن الباقي يخطئ.

21.2 الوكلاء: تفويض يخفض الكلفة

لماذا يستخدم اللاعبون وكلاء؟ - **إنكار المسؤولية:** يقلّل كلفة الردّ المباشر. - **كلفة أقل:** لا يحتاج تعبئة رسمية. - **مرونة:** يمكن التبرّؤ منهم عند الحاجة. - **استنزاف:** يُبقي الخصم في حالة أمنية دائمة.

لكن للوكلاء مشكلة: قد يجرّون الراعي إلى حرب لا يريدها (مشكلة الوكالة). ولهذا يحاول الراعي ضبطهم — وهو أصعب مما يبدو.

الحدس

الوكيل ليس «أداة» فقط، بل لاعب له مصلحته. والراعي الذي يتجاهل ذلك يخسر السيطرة على التصعيد.

21.3 إيران: لعبة الردع بلا مواجهة

الاستراتيجية الإيرانية (كما تُقرأ من سلوكها): - **العمق الاستراتيجي:** بناء نفوذ عبر وكلاء في لبنان والعراق وسوريا واليمن. - **الردع غير المتماثل:** تهديد الملاحة في هرمز، والصواريخ، والمسيّرات. - **العتبة النووية:** البقاء «على وشك» القدرة، للحصول على نفوذ بلا كلفة الإعلان. - **الصبر التفاوضي:** استخدام الوقت لتقوية الموقف.

المعضلة: كلما اقتربت من العتبة النووية، زاد خطر الضربة الاستباقية. وكلما ضربت، زادت حاجة إيران للردّ. هذه حلقة تصعيد.

21.4 إسرائيل: الردع والاستباق

الاستراتيجية الإسرائيلية: - **الردع المباشر:** ردّ قوي على أي هجوم، للحفاظ على «المصداقية». - **الاستباق:** ضرب القدرات قبل أن تصبح تهديداً (برنامج نووي، صواريخ دقيقة). - **العمق الاستخباري:** عمليات سرية لتقويض القدرات. - **التحالفات:** اعتماد على الدعم الأمريكي، وتطبيع مع دول عربية.

المعضلة: الردع القوي قد يُنتج «تصعيداً غير مقصود»، خصوصاً مع وكلاء لا يسيطر عليهم أحد بالكامل.

21.5 فلسطين: اللعبة اللامتماثلة

البنية: طرف دولة قوية عسكرياً واقتصادياً، وطرف بلا دولة كاملة، يعتمد على الشرعية الدولية والمقاومة.

الخصائص: - **لامتماثل شديد:** القدرة العسكرية غير متكافئة، فتصبح المقاومة «سلاح الضعيف». - **لاعبون متعدّدون داخل الطرف الواحد:** فصائل، سلطات، شتات — وكلٌّ له مخرجات مختلفة. - **تعذّر التقسيم:** القدس، اللاجئون، الحدود — مطالب رمزية غير قابلة للتقسيم بسهولة. - **الاعتماد على الرأي العام الدولي:** الشرعية بديل عن القوة.

لماذا تفشل التسويات؟ - مشكلة الالتزام: لا أحد يثق بأن الطرف الآخر سينفّذ. - الانقسام الداخلي: أي اتفاق يُضعف الموقّع أمام منافسيه. - تعذّر التقسيم: لا صيغة مقبولة للطرفين في الوقت نفسه. - الأفق الزمني: القيادات تحتاج مكسباً فورياً، والسلام طويل.

> **تنبيه**
>
> التحليل البنيوي لا يعني التحييد الأخلاقي. فهم لماذا يستمر الصراع لا يعني تبريره. دور المحلل أن يشرح البنية، ودور السياسي أن يختار القيم.

21.6 الخليج: التحوّط

دول الخليج تلعب لعبة **التحوّط** (Hedging): تحالف أمني مع الولايات المتحدة، وعلاقات اقتصادية مع الصين، وحوار مع إيران. لا تختار طرفاً، بل تحتفظ بخيارات مفتوحة.

المنطق: إذا اعتمدت كلياً على طرف واحد، فقد تُترك في أزمة. وإذا أرضت الجميع، تحافظ على الخيارات. لكن التحوّط له كلفة: يقلّل المصداقية عند الجميع.

أدوات الخليج: الطاقة، الاستثمار، الوساطة، المساعدات، والملاحة.

21.7 لماذا تفشل الهدن؟

الهدنة لعبة متكررة بظلّ قصير: - **الظل قصير:** الطرفان يتوقعان جولة قادمة، فالتعاون غير مستقر. - **الرقابة غائبة:** لا آلية تحقق مستقلة. - **المصداقية منخفضة:** كل طرف يتّهم الآخر بالخرق. - **اللاعبون المتعدّدون:** فصيل واحد يمكن أن ينقض الهدنة.

كيف تُصمَّم هدنة تصمد؟ - مراقبة مستقلة. - حوافز متبادلة (ممرات، عمال، وقود). - عقوبات تلقائية على الخروق. - ضامنون إقليميون.

21.8 مثال محلول: هل تردّ إيران مباشرة؟

الموقف. ضربة إسرائيلية على هدف إيراني. إيران تختار: ردّ مباشر أو ردّ بالوكلاء أو ضبط النفس.

الخطوة 1 — مخرجات الردّ المباشر. رفع المصداقية، لكن خطر حرب شاملة وكلفة اقتصادية.

الخطوة 2 — الردّ بالوكلاء. كلفة أقل، لكن مصداقية أقل (لا «حساب» مباشر).

الخطوة 3 — ضبط النفس. يحفظ القدرات، لكنه يُضعف الردع.

الخطوة 4 — القرار. الردّ المباشر المحدود (رمزياً) يعطي «مصداقية بلا حرب». ولهذا كانت الردود الأخيرة **مُعلنة مسبقاً** في بعض الحالات: رسالة لا ضربة.

الدرس: في الردع، أحياناً تكون **الإشارة** هي الهدف، لا الضرر. ومن يفهم ذلك يفهم لماذا تُطلق صواريخ على أهداف فارغة أحياناً.

21.9 أخطاء شائعة

الخطأ 1: تحليل ثنائي (إيران/إسرائيل) يتجاهل الخليج والوكلاء.

الخطأ 2: افتراض أن الوكلاء أدوات مطيعة.

الخطأ 3: قراءة التصعيد كنية حرب، بينما هو أحياناً إشارة تفاوض.

الخطأ 4: تجاهل الاقتصاد والملاحة في حساب المخرجات.

التمارين

1. **خريطة.** ارسم شبكة لاعبين في أزمة إقليمية، وحدّد مصالح كل منهم.
2. **وكلاء.** ما مزايا ومخاطر استخدام الوكلاء؟ اذكر ثلاثاً لكلٍّ.
3. **هدنة.** صمّم آلية هدنة تصمد، وحدّد أدوات التحقق.
4. **تحليل.** لماذا قد يُعلن طرف ضربة قبل تنفيذها؟
5. **نقد.** ما حدود النموذج في نزاع بهذا التعقيد؟
6. **ربط.** اختر خبراً حديثاً، وحدّد اللعبة التي يمثّلها.

ملخص الفصل

- الشرق الأوسط شبكة ألعاب متداخلة، لا لعبة واحدة.
- الوكلاء يخفضون الكلفة لكنهم يخلقون مشكلة وكالة.
- إيران تلعب ردعاً غير متماثل وعتبة نووية.
- إسرائيل تلعب ردعاً واستباقاً ومصداقية.
- القضية الفلسطينية لعبة لامتماثلة بمطالب غير قابلة للتقسيم.
- الخليج يتحوّط بين القوى.
- الهدن تفشل بسبب الظل القصير وغياب التحقق.

الخلاصة في سطر

في الشرق الأوسط، لا تبحث عن لاعبَين — بل عن شبكة؛ ولا عن نوايا — بل عن إشارات.

الفصل 22 الصين وتايوان وأمريكا — لعبة الدجاج في المضيق

بطاقة الفصل الفصل 22

مهمّة هذا الفصل

تحليل مثلث الصين–تايوان–أمريكا كلعبة دجاج طويلة الأمد.

ماذا تكسب منه

تقرأ التصعيد المتدرّج، ورسائل القوة، وحدود الالتزام الأمريكي.

الدجاج · التصعيد المتدرّج · الغموض الاستراتيجي · الحصار

قصة

في أغسطس 2022، زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان. ردّت الصين بمناورات عسكرية غير مسبوقة حول الجزيرة، وأطلقت صواريخ فوقها. لم تكن هذه حرباً، لكنها كانت **رسالة**: «نحن نستطيع الحصار». والولايات المتحدة لم تتحرك عسكرياً، لكنها أرسلت سفناً عبر المضيق لاحقاً. هذه هي لعبة الدجاج: كلٌّ يقترب من الحافة، ويحسب من سيتراجع أولاً.

أهداف الفصل

- أن تحلّل مثلث الصين–تايوان–أمريكا كلعبة دجاج طويلة الأمد.
- أن تفهم الغموض الاستراتيجي ومخاطره.
- أن تقارن سيناريوهات: حصار، حرب، جمود.
- أن تفسّر دور الاعتماد الاقتصادي كردع.
- أن تعرف مؤشرات التصعيد.

22.1 بنية اللعبة

اللاعبون: الصين، تايوان، الولايات المتحدة. وأطراف ثانوية: اليابان، أستراليا، دول آسيان، الاتحاد الأوروبي.

المخرجات: - **الصين:** «إعادة التوحيد» (هدف سياسي مركزي)، منع الاستقلال، ردع التدخل، استقرار اقتصادي. - **تايوان:** البقاء الذاتي، الديمقراطية، الأمن، الازدهار. - **أمريكا:** ردع الصين، حماية الحلفاء، تجنّب حرب كبرى، استقرار الاقتصاد.

الخطوط الحمراء: - الصين: إعلان استقلال تايوان بحكم الأمر الواقع، وجود عسكري أجنبي دائم. - أمريكا: هجوم مسلح على تايوان (دون التزام رسمي واضح). - تايوان: تغيير الوضع الراهن بالقوة.

22.2 الغموض الاستراتيجي

السياسة الأمريكية التاريخية: **لا تؤكد ولا تنفي** الدفاع عن تايوان. لماذا؟

المزايا: - تردع الصين (قد تتدخل أمريكا). - تردع تايوان (لا تدفعها لإعلان استقلال تعتمد فيه على الدعم). - تحفظ المرونة.

العيوب: - تقلّل مصداقية الردع عند الحلفاء. - تخلق سوء تقدير: قد تظن الصين أن أمريكا لن تتدخل.

البديل: «الغموض المزدوج» أو «الوضوح الاستراتيجي». كل خيار له كلفة: الوضوح يردع الصين لكنه قد يستفزّها ويشجّع تايوان.

> **الحدس**
>
> الغموض ليس ضعفاً، بل **استراتيجية مختلطة** في لعبة بايزية: تُبقي الخصم في حالة عدم يقين، فترفع كلفة التصعيد المتوقعة.

22.3 سيناريوهات

السيناريو	الوصف	الكلفة	الاحتمال النسبي
الوضع الراهن	مناورات، ضغوط، بلا حرب	منخفضة	مرتفع
حصار	إغلاق بحري/جوي محدود	مرتفعة اقتصادياً	متوسط
حرب محدودة	ضربات على تايوان	مرتفعة جداً	منخفض
حرب كبرى	تدخل أمريكي	كارثية	منخفض جداً
تسوية	ترتيبات سياسية	متوسطة	منخفض

لماذا الحصار أكثر احتمالاً من الغزو؟ - الغزو البرمائي صعب عسكرياً (100 ميل من الماء، دفاعات ساحلية). - الحصار يخنق اقتصادياً بلا كلفة بشرية فورية. - الحصار يسمح بـ«التدرّج» والتراجع.

لكن الحصار خطر: قد يدفع تايوان وأمريكا إلى التصعيد، ويضرّ بالاقتصاد العالمي (أشباه الموصلات).

22.4 الاعتماد المتبادل: ردع أم ورقة ضعف؟

المنطق التقليدي: الاعتماد الاقتصادي يرفع كلفة الحرب، فيردع.

المنطق النقدي: الاعتماد قد يصبح **سلاحاً**: من يتحكّم في السلعة الحرجة يستطيع الابتزاز.

الحالة: أشباه الموصلات التايوانية. العالم يعتمد على تايوان، وتايوان تعتمد على السوق. هذا يعطي تايوان «درع السيليكون»: أي حرب تُدمّر الاقتصاد العالمي، فترتفع كلفة الهجوم.

لكن الدرع ليس مطلقاً: الصين قد تحسب أن السيطرة على المصانع تستحق الكلفة، أو أن البدائل ستُبنى تدريجياً.

22.5 مؤشرات التصعيد

بدل متابعة التصريحات، راقب: 1. **حركة الناقلات والسفن** (حصار فعلي يبدأ بحظر الشحن). 2. **مناورات الإخلاء** والاستعداد المدني. 3. **مبيعات الأسلحة** وتسليمها. 4. **الاحتياطي النقدي** وتحركات رأس المال. 5. **الرحلات الجوية** وتغيّر مساراتها. 6. **التصريحات الرسمية** المتعلقة بـ«الموعد».

22.6 مثال محلول: هل تعبر السفينة الأمريكية المضيق؟

الموقف. الصين تعلن مناورات في المضيق. أمريكا تريد إرسال سفينة حربية لإثبات «حرية الملاحة».

الخطوة 1 — مخرجات العبور. إثبات الالتزام، لكن خطر حادث.

الخطوة 2 — مخرجات عدم العبور. تجنّب التصعيد، لكن إشارة ضعف.

الخطوة 3 — الحساب الصيني. إذا عبّرت السفينة، هل تردّ الصين؟ الردّ يخاطر بحرب. عدم الردّ يضعف المصداقية.

الخطوة 4 — التوازن. غالباً: عبور مع إعلان مسبق، ومرافقة محدودة، وردّ صيني «رمزي» (مناورة مضادة). كل طرف يحصل على إشارة بلا حرب.

الدرس: في الدجاج، الحلّ ليس «من يتراجع»، بل **من يجد صيغة يتراجع فيها الاثنان بلا خسارة وجه**.

22.7 أخطاء شائعة

الخطأ 1: افتراض أن الحرب قريبة دائماً. التصعيد ليس حرباً.

الخطأ 2: تجاهل الاقتصاد. أشباه الموصلات عامل حاسم.

الخطأ 3: قراءة الغموض كتردد. هو استراتيجية.

الخطأ 4: إهمال اللاعبين الثانويين (اليابان، أستراليا).

التمارين

1. **تحليل.** اكتب مصفوفة دجاج مبسّطة للصين وأمريكا.
2. **غموض.** ما مزايا وعيوب الغموض الاستراتيجي؟
3. **حصار.** لماذا قد يكون الحصار أخطر من ضربة محدودة اقتصادياً؟
4. **مؤشرات.** اختر ثلاثة مؤشرات تراقبها، واشرح دلالتها.
5. **نقد.** هل «درع السيليكون» ردع حقيقي؟
6. **ربط.** اقرأ خبراً عن المضيق، وحدّد اللعبة والمخرجات.

ملخص الفصل

- المثلث لعبة دجاج طويلة الأمد، لا مواجهة واحدة.
- الغموض الاستراتيجي استراتيجية مختلطة، لا تردد.
- الحصار أكثر احتمالاً من الغزو، لكنه خطر اقتصادياً.
- الاعتماد المتبادل ردع وهشاشة في الوقت نفسه.
- التصعيد يُقرأ بالمؤشرات، لا بالتصريحات.

الخلاصة في سطر

في مضيق تايوان، لا يفوز من يتراجع أخيراً — بل من يجد صيغةً للتراجع المشترك بلا خسارة وجه.

الفصل 23 أوروبا وأمريكا — التحالف والتنافس في الوقت نفسه

بطاقة الفصل

الفصل 23

مهمّة هذا الفصل

فهم أوروبا وأمريكا كتحالف وتنافس في الوقت نفسه.

ماذا تكسب منه

تحلّل تقاسم الأعباء، والعقوبات، والتفاوض التجاري متعدد الأطراف.

تقاسم الأعباء · العقوبات · التحالف · التفاوض التجاري

قصة

في قمة الناتو 2024، كان الجدل الأبرز هو «2% من الناتج للدفاع». لكن الرقم لم يكن المشكلة الحقيقية؛ المشكلة أن الحلفاء يلعبون لعبة **سلعة عامة**: الأمن يستفيد منه الجميع، والدفع يتحمّله من يخشى أكثر. ولهذا يزيد الضغط الأمريكي كلما شعرت واشنطن أن العبء غير عادل — لا لأن الحلفاء «بخلاء»، بل لأن البنية تشجّع الركوب المجاني.

أهداف الفصل

- أن تحلّل التحالف كلعبة سلعة عامة متكررة.
- أن تفسّر تقاسم الأعباء ومصائد «الركوب المجاني».
- أن تفهم التفاوض التجاري بين كتلتين كبيرتين.
- أن تحلّل العقوبات كلعبة ثلاثية الأطراف.
- أن تعرف كيف تتفاوض أوروبا داخلياً بـ27 لاعباً.

23.1 التحالف: سلعة عامة متكررة

الأمن الذي يوفّره التحالف غير قابل للاستبعاد (لا يمكن منع عضو من الاستفادة)، وغير متنافس (استفادة عضو لا تقلّل استفادة الآخر). إذاً هو سلعة عامة، وتنطبق عليه مشكلة الركوب المجاني (الفصل 15).

لكن التحالف متكرر: الأعضاء يتفاعلون لعقود، فتظهر أدوات العقاب: السمعة، المناصب، القواعد، التكنولوجيا.

المفارقة: الطرف الأقوى (أمريكا) يتحمّل أكثر لأنه يملك مصلحة أكبر في استمرار النظام. وهذا يخلق «توازن غير متساوٍ» لكنه مستقرّ — حتى يتغيّر تقدير الطرف الأقوى للكلفة.

23.2 تقاسم الأعباء

معيار 2%: ليس قانوناً، بل التزام سياسي. ولماذا 2%؟ لأنه رقم «بارز» (focal point) أكثر من كونه محسوباً بدقة.

أدوات الضغط الأمريكي: - ربط الحماية بالإنفاق. - التلويح بتقليل الوجود العسكري. - الرسوم التجارية كأداة ضغط. - الخطاب العام (مصائد الأصوات في الاتجاه المعاكس: يخلق ضغطاً على الحلفاء).

ردود الأوروبيين: - زيادة الإنفاق تدريجياً. - «الاستقلال الاستراتيجي»: قدرات أوروبية مستقلة. - شراء أسلحة أمريكية (يرضي واشنطن ويقوّي الصناعة الأمريكية). - تنويع الشركاء.

> **الحدس**
>
> تقاسم الأعباء ليس تفاوضاً على المال فقط، بل على **من يقرّر**. من يدفع أكثر يريد أن يوجّه. ولهذا ترفض أوروبا أحياناً «الدفع» لأنها ترفض «التبعية».

23.3 التفاوض التجاري

البنية. كتلتان كبيرتان تتفاوضان على الرسوم والمعايير. كلٌّ يريد وصولاً لسوقه، وحماية لصناعته.

الأدوات: - **الرسوم:** سلاح سريع لكنه مكلف للمستهلك. - **المعايير:** حماية مقنّعة (وحواجز غير جمركية). - **الدعم:** إعانات صناعية (قانون خفض التضخم الأمريكي مثال). - **التسوية:** منظمة التجارة العالمية، لكنها ضعيفة في النزاعات الكبرى.

المفارقة: الكتلتان تعرفان أن الحرب التجارية تخسّرهما معاً، لكن كل واحدة تخشى أن تتنازل أولاً. وهذا هو **معضلة السجين** في التجارة.

23.4 العقوبات: لعبة ثلاثية

العقوبات ليست علاقة بين طرفين، بل **ثلاثة**: المرسل، المستهدف، والطرف الثالث الذي يلتزم أو يلتفّ.

شروط النجاح: 1. **كلفة كافية** على المستهدف. 2. **تنسيق** يمنع الالتفاف. 3. **تحمّل** المرسل للكلفة. 4. **هدف واضح** قابل للتفاوض.

مشكلة الطرف الثالث: إذا استمر في التجارة، تنخفض كلفة العقوبات. ولهذا تُستخدم «العقوبات الثانوية»، وهي تخلق توتراً مع الحلفاء (لأنها تفرض إرادة طرف على آخر).

المفارقة الثانية: العقوبات قد تدفع المستهدف إلى **تعميق التحالف** مع خصوم المرسل، فتصبح أقل فاعلية على المدى الطويل.

23.5 أوروبا: 27 لاعباً

الاتحاد الأوروبي ليس لاعباً واحداً، بل 27 حكومة + مؤسسات. قراراته تحتاج إجماعاً أو أغلبية، وهذا يجعل التفاوض بطيئاً لكنه يمنح شرعية.

النتيجة: أوروبا قوية في **التنظيم** (معايير، حماية بيانات) وضعيفة في **السرعة** (قرارات خارجية).

ولهذا تفضّل أوروبا «القوة التنظيمية»: تفرض معاييرها على العالم عبر السوق، لا عبر الجيش. وهذا شكل من القوة يسمّى «تأثير بروكسل».

23.6 مثال محلول: هل ترفع أوروبا الإنفاق؟

الموقف. ضغط أمريكي لزيادة الإنفاق الدفاعي. أوروبا تختار: زيادة فورية أو تدريجية أو رفض.

الخطوة 1 — مخرجات الزيادة الفورية. إرضاء واشنطن، لكن كلفة مالية وسياسية.

الخطوة 2 — التدريجية. تحافظ على العلاقة وتوزّع الكلفة، لكنها قد لا تُقنع.

الخطوة 3 — الرفض. يحفظ الاستقلال، لكنه يخاطر بتقليل الدعم.

الخطوة 4 — التوازن. زيادة تدريجية مع «استقلال استراتيجي» وشراء مشترك. صيغة تحفظ الوجه للطرفين.

23.7 أخطاء شائعة

الخطأ 1: تحليل الاتحاد الأوروبي كلاعب واحد. هو 27.

الخطأ 2: افتراض أن العقوبات تعمل بلا تعاون الأطراف الثالثة.

الخطأ 3: قراءة تقاسم الأعباء كمسألة مال فقط. هو مسألة نفوذ.

الخطأ 4: تجاهل الرسوم كأداة ضغط أمني، لا تجاري فقط.

التمارين

1. **سلعة عامة.** لماذا يميل الأمن الجماعي إلى الركوب المجاني؟
2. **تفاوض.** صمّم صفقة تجارية تحفظ وجه الطرفين.
3. **عقوبات.** اشرح كيف يقلّل طرف ثالث فاعلية العقوبات.
4. **أوروبا.** ما مزايا وعيوب القرار بالإجماع؟
5. **تحليل.** لماذا تستخدم أمريكا الرسوم في ملفات غير تجارية؟
6. **نقد.** هل «الاستقلال الاستراتيجي» الأوروبي واقعي؟

ملخص الفصل

- التحالف سلعة عامة متكررة، والركوب المجاني بنيوي.
- تقاسم الأعباء تفاوض على النفوذ لا على المال فقط.
- التجارة بين الكتلتين معضلة سجين، والمؤسسات تخففها.
- العقوبات لعبة ثلاثية، والطرف الثالث مفتاح.
- أوروبا قوة تنظيمية أكثر منها عسكرية.

الخلاصة في سطر

التحالف لا يقوم على الصداقة، بل على مصلحة متكرّرة — وكلما تغيّرت كلفتها، تغيّر ولاؤها.

الفصل 24 أمريكا اللاتينية — فنزويلا وبنما وجرينلاند

بطاقة الفصل الفصل 24

مهمّة هذا الفصل

قراءة الجغرافيا كسلعة نادرة تُساوَم وتُهدَّد.

ماذا تكسب منه

تفهم فنزويلا (النفط والعقوبات)، بنما (الممر)، وجرينلاند (الموارد والموقع).

الإكراه · العقوبات · الممر الاستراتيجي · الموارد · السيادة

قصة

في 2023، انخفض منسوب المياه في قناة بنما بسبب الجفاف، فقلّ عدد السفن العابرة، وارتفعت رسوم العبور، وتأخّرت سلاسل التوريد العالمية. لم يكن حدثاً عسكرياً، لكنه كان **حدثاً استراتيجياً**: نقطة اختناق جغرافية واحدة أثّرت في تجارة العالم. وفي الوقت نفسه، كانت فنزويلا تلعب لعبة عقوبات ونفط، وجرينلاند تدخل حسابات الموارد والموقع. هذا الفصل يعلّمك قراءة **الجغرافيا كسلعة**.

أهداف الفصل

- أن تحلّل الإكراه والعقوبات في حالة فنزويلا.
- أن تفهم نقاط الاختناق كأصول استراتيجية (بنما).
- أن تحلّل لعبة الموارد والسيادة (جرينلاند).
- أن تعرف كيف تلعب دولة صغيرة ضد قوة كبرى.
- أن تستخرج قواعد عامة من حالات لامتماثلة.

24.1 فنزويلا: لعبة العقوبات والنفط

البنية. دولة تعتمد على النفط، وعقوبات أمريكية على قطاعها النفطي، وأزمة اقتصادية وسياسية.

اللاعبون: الحكومة، المعارضة، الجيش، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، دول الجوار.

المخرجات: - الحكومة: البقاء، شرعية، رفع العقوبات. - المعارضة: انتقال سياسي، انتخابات حرة. - أمريكا: تغيير السلوك، تقليل الهجرة، تأمين الطاقة. - الصين/روسيا: نفوذ، موارد، تحالف.

لماذا فشلت العقوبات في تحقيق هدفها؟ - **الالتفاف:** تجارة عبر وسطاء، بيع بخصم. - **تحمّل الحكومة:** نقل الكلفة إلى السكان مع الحفاظ على ولاء الجيش. - **اللاعبون الخارجيون:** دعم الصين وروسيا يقلّل العزلة. - **غياب بديل:** المعارضة منقسمة، والبديل غير مقنع.

الدرس: العقوبات تعمل عندما يكون هناك **بديل مقبول** و**تحمّل دولي** و**قناة تفاوض**. وبدونها، تصبح أداة استنزاف لا تغيير.

24.2 بنما: الجغرافيا كأصل

قناة بنما ليست مجرد ممر؛ إنها **أصل استراتيجي** يمنح الدولة: - إيراداً من العبور. - نفوذاً في التجارة العالمية. - أهمية أمنية للقوى الكبرى.

المخاطر: - **الجفاف:** تغيّر المناخ يقلّل منسوب المياه، فتنخفض القدرة على العبور. - **البدائل:** طرق برية، ممرات أخرى، لكنها مكلفة. - **الاعتماد:** اقتصاد بنما يعتمد على القناة، فتنويع الاقتصاد ضرورة.

الدرس: الجغرافيا تعطي قوة، لكنها تعطي **هشاشة** أيضاً. من يعتمد على نقطة واحدة، يتحمّل مخاطرها.

24.3 جرينلاند: الموارد والسيادة

لماذا تهمّ جرينلاند؟ - **الموقع:** طرق بحرية جديدة مع ذوبان الجليد. - **الموارد:** معادن نادرة، يورانيوم، نفط محتمل. - **الأمن:** قواعد ومراقبة في شمال الأطلسي.

البنية. إقليم يتمتع بحكم ذاتي داخل الدنمارك، وله حركة استقلال. القوى الكبرى تتنافس على النفوذ، والسكان المحليون يريدون التنمية مع الحفاظ على الهوية.

اللعبة ثلاثية: جرينلاند (حكم ذاتي)، الدنمارك (سيادة)، القوى الكبرى (نفوذ). وأي تحرّك أحادي يخلق أزمة سيادة.

الدرس: الموارد لا تُستخرج بلا **بنية تحتية** و**استقرار سياسي** و**قبول محلي**. ومن يتجاهل السكان، يخسر المشروع.

24.4 كيف تلعب دولة صغيرة؟

الدول الصغيرة لا تستطيع مواجهة القوى الكبرى مباشرة، فتستخدم استراتيجيات بديلة:

الاستراتيجية	المنطق	مثال
التحالف	ربط الأمن بحليف قوي	دول البلطيق والناتو
الحياد	تجنّب الانحياز	سويسرا، تركمانستان
التحوّط	علاقات مع الجميع	دول الخليج، آسيان
التخصص	أن تكون لا بديل لك	سويسرا المالية، تايوان التقنية
الشرعية الدولية	استخدام القانون والمحافل	فلسطين، دول صغيرة
الوكالة	استخدام لاعب أكبر	وكلاء إقليميون

القاعدة: الدولة الصغيرة تنجح عندما تجعل كلفة استهدافها أعلى من مكسبها. وهذه هي «قوة الضعيف».

24.5 مثال محلول: هل تُفرض عقوبات جديدة؟

الموقف. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على فنزويلا بسبب سلوكها. فنزويلا تتلقى دعماً من روسيا والصين.

الخطوة 1 — كلفة العقوبات على فنزويلا. إذا كانت روسيا والصين تشتريان نفطها، تنخفض الكلفة.

الخطوة 2 — كلفة العقوبات على الولايات المتحدة. ارتفاع أسعار الطاقة، هجرة، توتر إقليمي.

الخطوة 3 — العقوبات الثانوية. فرض عقوبات على روسيا والصين قد يردعهما، لكنه يخاطر بالعلاقة.

الخطوة 4 — البديل. دعم المعارضة، حوار، تسهيلات إنسانية.

الخطوة 5 — التقييم. العقوبات أداة، لا سياسة. تحتاج هدفاً واضحاً وخروجاً.

24.6 أخطاء شائعة

الخطأ 1: افتراض أن العقوبات تُسقط الحكومات. غالباً تُقوّيها داخلياً.

الخطأ 2: تجاهل الجغرافيا في التحليل الاستراتيجي.

الخطأ 3: معاملة الدول الصغيرة كأوراق بلا إرادة.

الخطأ 4: إهمال السكان المحليين في مشاريع الموارد.

التمارين

1. **عقوبات.** ما شروط نجاح العقوبات في حالة فنزويلا؟
2. **نقطة اختناق.** لماذا تُعدّ بنما أصلاً استراتيجياً وهشّاً في الوقت نفسه؟
3. **جرينلاند.** ما اللعبة الثلاثية؟ ومن يملك القرار؟
4. **دولة صغيرة.** اختر دولة صغيرة وحلّل استراتيجيتها.
5. **نقد.** هل «الجغرافيا قدر»؟ ناقش.
6. **ربط.** ابحث عن خبر عن ممر مائي أو مورد، وحلّل بنيته.

ملخص الفصل

- فنزويلا: عقوبات بلا بديل ولا قناة تفاوض = استنزاف.
- بنما: الجغرافيا أصل استراتيجي وهشاشة.
- جرينلاند: لعبة ثلاثية بين الحكم الذاتي والسيادة والنفوذ.
- الدول الصغيرة تلعب بالتحالف والتحوّط والتخصص والشرعية.
- الجغرافيا سلعة، ومن يملكها يملك نفوذاً ومخاطر.

الخلاصة في سطر

الجغرافيا لا تُحدّد النتيجة، لكنها تحدّد الخيارات — ومن يملك نقطة اختناق يملك ورقة، ورهينة.

الجزء السابع

الاقتصاد العالمي: التجارة والطاقة

التجارة ليست لعبة صفرية لكنها ليست لعبة تعاون دائم. الرسوم الجمركية، منظمة التجارة العالمية، وأوبك: ثلاث ألعاب متكررة تحكم اقتصاد الكوكب.

ما تكسبه من هذا الجزء

تفهم منطق الحروب التجارية، ولماذا يخون أعضاء الكارتل، ومتى يصبح الاتفاق مستقرًّا.

فصول هذا الجزء

25 التجارة العالمية ومنظمة التجارة — حرب الرسوم كلعبة متكررة

26 أوبك والطاقة — لعبة الكارتل ومضيق هرمز

7

الفصل 25 التجارة العالمية ومنظمة التجارة — حرب الرسوم كلعبة متكررة

بطاقة الفصل

الفصل 25

مهمّة هذا الفصل

تحليل التجارة العالمية ومنظمة التجارة كألعاب متكررة مع قواعد.

ماذا تكسب منه

تفهم لماذا تنشب حروب الرسوم، وكيف تمنعها المؤسسات، ومتى تفشل.

الرسوم | الانتقام | منظمة التجارة | الاتفاق | الانشقاق

قصة

في 1930، أقرّت الولايات المتحدة قانون «سموت–هاولي» لرفع الرسوم على آلاف السلع، لحماية الصناعة الوطنية. فردّت الدول الأخرى برسوم مضادة. خلال ثلاث سنوات، انخفضت التجارة العالمية بأكثر من 65%. لم يكن أحد «يريد» هذا، لكن كل دولة فعلت ما يبدو عقلانياً منفردة. هذه هي **معضلة السجين التجارية** في أنقى صورها — وهي السبب الذي جعل العالم يبني منظمة التجارة العالمية بعد الحرب.

أهداف الفصل

- أن تفسّر لماذا التجارة ليست لعبة صفرية.
- أن تحلّل حرب الرسوم كمعضلة سجين متكررة.
- أن تفهم كيف تعمل منظمة التجارة العالمية كآلية.
- أن تعرف لماذا تفشل المؤسسات أحياناً.
- أن تحلّل أثر السلاسل العالمية والأمن الاقتصادي.

25.1 لماذا التجارة ليست صفرية؟

التجارة تتيح التخصص واستغلال الميزة النسبية، فيزيد الناتج الكلي. إذاً مجموع المكاسب ليس ثابتاً.

لكن التوزيع داخل كل دولة ليس متساوياً: قطاعات تكسب، وقطاعات تخسر. ولهذا تكون التجارة «مكسباً جماعياً وخسارة موزّعة»، فتصبح سياسياً صعبة.

المفارقة: السياسي يرى الخسارة المركّزة (مصنع مغلق) أوضح من المكسب الموزّع (أسعار أقل). ولهذا يميل إلى الحماية، حتى لو كان المكسب الكلي أكبر.

25.2 حرب الرسوم كمعضلة سجين

البنية. دولتان. كلٌّ تختار «تجارة حرة» أو «رسوم». إذا حرّرتا: 10 لكلٍّ. إذا فرضت واحدة: 12 لها و2− للأخرى. إذا فرضتا: 4 لكلٍّ.

أ \ ب	حرية	رسوم
حرية	10, 10	-2, 12
رسوم	12, -2	4, 4

التوازن: (رسوم، رسوم). وهو أسوأ من (حرية، حرية).

كيف تخرج الدول من المعضلة؟ بالتكرار والمؤسسات (الفصل التاسع): - التفاوض على خفض متبادل. - آلية تسوية نزاعات. - تكلفة السمعة. - ربط الاتفاق بعضوية مؤسسة.

25.3 منظمة التجارة العالمية كآلية

ما تفعله: 1. **قواعد:** عدم التمييز (الدولة الأولى بالرعاية)، المعاملة الوطنية. 2. **التزامات:** سقوف للرسوم («ربط» التعريفات). 3. **تسوية نزاعات:** هيئة تفصل في الخلافات وتأذن بالانتقام. 4. **شفافية:** إبلاغ القوانين والتجارة.

كيف تغيّر اللعبة؟ تجعل «الخيانة» (رفع الرسوم) مكلفة، لأنها تُقاضى وتُعاقب. وبذلك ترفع P في معضلة السجين، فيصبح التعاون مستقرًّا.

نقطة الضعف: إذا عطّلت دولة كبرى هيئة الاستئناف (كما حدث في 2019)، تضعف الآلية. وإذا لجأت دول إلى «الأمن القومي» كذريعة، تصبح القواعد قابلة للالتفاف.

25.4 لماذا تعود حروب الرسوم؟

- **السياسة الداخلية:** الرسوم مكسب سياسي سريع (حماية صناعة) وكلفتها موزّعة (أسعار أعلى).
- **الأمن الاقتصادي:** الاعتماد على خصم في سلع حساسة يُنظر إليه كخطر.
- **السلاسل العالمية:** جعلت الاعتماد متبادلاً، فصار سلاحاً.
- **ضعف المؤسسة:** غياب آلية فعالة يرفع مكسب الخيانة.

> **الربط بالواقع**
>
> حرب الرسوم الأمريكية–الصينية بعد 2018 لم تكن «خياراً اقتصادياً» فقط، بل **استراتيجية**: إعادة تشكيل سلاسل التوريد، وتقييد نقل التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد. ولهذا لم تُحلّ بالحساب الاقتصادي وحده.

25.5 السلاسل العالمية والأمن

الاعتماد المتبادل كان يُنظر إليه كضمان سلام (من يتاجر لا يقاتل). لكنه أصبح **هشاشة**: - مصنع واحد في تايوان يوقف صناعة السيارات عالمياً. - ميناء واحد في الصين يعطّل المتاجر. - مورد واحد للغاز يبتزّ قارة.

النتيجة: سياسات «تقليل المخاطر» (De-risking) و«إعادة التوطين» (Reshoring) و«القريبة» (Nearshoring). وكلها ترفع الكلفة قصيرة الأجل، وتخفض المخاطر طويلة الأجل.

المفارقة: تقليل الاعتماد يقلّل أيضاً مكاسب التجارة، وقد يزيد التوتر (لأن الاعتماد كان يردع).

25.6 مثال محلول: هل تردّ الدولة بالرسوم؟

المعطيات. أمريكا تفرض رسوماً على صادرات الصين بقيمة 100. إذا ردّت الصين برسوم مماثلة: خسارة 8 لكلٍّ. إذا لم تردّ: الصين تخسر 12، وأمريكا تكسب 4.

الخطوة 1 — الردّ. الصين تخسر 8 بدل 12، فتردّ.

الخطوة 2 — أمريكا. إذا توقّعت الردّ، فمكسبها الصافي = 4− = 8 − 4. فلا تفرض الرسوم أصلاً.

الخطوة 3 — المصداقية. إذا كانت الدولة المستهدَفة أصغر فلا تستطيع الردّ، يفرض الطرف الأكبر الرسوم. ولهذا تحتاج الدول الصغيرة إلى التحالف أو المؤسسة.

الخطوة 4 — الحلّ المؤسسي. آلية تسوية تجعل الردّ تلقائياً، فترفع كلفة الفرض.

25.7 أخطاء شائعة

الخطأ 1: اعتبار التجارة صفرية. المكسب الكلي موجود، لكن توزيعه سياسي.

الخطأ 2: افتراض أن الرسوم تحمي الصناعة دائماً. قد ترفع كلفة مدخلاتها.

الخطأ 3: تجاهل السلاسل العالمية. الحرب التجارية تضرب منتجين محليين أيضاً.

الخطأ 4: الاعتقاد أن منظمة التجارة «حكومة عالمية». هي آلية تفاوض، لا سلطة.

التمارين

1. **معضلة.** اكتب مصفوفة حرب رسوم بمخرجات من عندك، وحدّد التوازن.
2. **مؤسسة.** كيف ترفع منظمة التجارة كلفة «الخيانة»؟
3. **سياسة.** لماذا تكون الرسوم مكسباً سياسياً رغم كلفتها؟
4. **سلاسل.** اشرح كيف يتحوّل الاعتماد إلى سلاح.
5. **تحليل.** هل «تقليل المخاطر» يزيد الأمن أم يقلّل الكفاءة؟
6. **ربط.** اختر نزاعاً تجارياً، وحدّد اللاعبين والمخرجات.

ملخص الفصل

- التجارة مكسب جماعي وتوزيع سياسي.
- حرب الرسوم معضلة سجين متكررة.
- منظمة التجارة ترفع كلفة الخيانة بقواعد وتسوية.
- حروب الرسوم تعود لأسباب سياسية وأمنية.
- السلاسل العالمية جعلت الاعتماد سلاحاً وهشاشة.

الخلاصة في سطر

التجارة الحرة ليست حالة طبيعية، بل اتفاقٌ هشّ يحتاج مؤسسةً تمنع كل دولة من «الخيانة» الرابحة.

الفصل 26 أوبك والطاقة — لعبة الكارتل ومضيق هرمز

بطاقة الفصل

الفصل 26

مهمّة هذا الفصل

فهم أوبك كارتلًا هشًّا ومضيق هرمز كنقطة اختناق استراتيجية.

ماذا تكسب منه

تحلّل الحصص، والغش، والتخمة، وتسعير المخاطر الجيوسياسية.

الكارتل · الحصص · الغش · هرمز · التخمة

قصة

في 2020، انهار الطلب على النفط بسبب الجائحة. اجتمعت أوبك وحلفاؤها لخفض الإنتاج، لكن روسيا رفضت. فردّت السعودية بزيادة الإنتاج، فانهار السعر إلى ما دون الصفر في بعض العقود الآجلة. كانت هذه **حرب أسعار** داخل كارتل: كلٌّ يريد أن يتحمّل الآخر الخفض. والنتيجة: خسارة للجميع، ثم اتفاق جديد. هذه هي بنية الكارتل: **تعاون مربح، وغش مربح أكثر، وانهيار مكلف للجميع.**

أهداف الفصل

- أن تحلّل الكارتل كمعضلة سجين متكررة.
- أن تفهم الحصص والغش ودور المنتج المرن.
- أن تفسّر حروب الأسعار ومنطق «الحصة السوقية».
- أن تحلّل مضيق هرمز كنقطة اختناق.
- أن تعرف أثر التحوّل الطاقي على اللعبة.

26.1 الكارتل: لماذا يتعاون المنافسون؟

الكارتل اتفاق بين منتجين لتقييد الإنتاج ورفع السعر. وهو مربح للجميع إذا التزموا، لكن كل عضو يريد أن يبيع أكثر من حصته بسعر مرتفع.

البنية: - التعاون: سعر مرتفع، ربح جيد لكلٍّ. - الغش الفردي: بيع أكثر، ربح أعلى للغاش. - الغش الجماعي: سعر منهار، خسارة للجميع.

هذه **معضلة سجين** بالضبط. والحلّ يعتمد على التكرار (الفصل التاسع): إذا كان الأفق طويلاً والعقوبة سريعة، يصمد الكارتل.

26.2 الحصص والغش

الحصص هي آلية الكارتل: كل عضو ينتج كمية محددة. لكن الغش مربح لأن: - زيادة الإنتاج لا تُلاحظ فوراً. - السعر المرتفع يجعل كل برميل إضافي مربحاً. - العقوبة تحتاج وقتاً.

أدوات المراقبة: بيانات الصادرات، تتبّع الناقلات، اجتماعات دورية، تصريحات.

عقوبات الكارتل: حرب أسعار، سحب حصص، عزلة سياسية.

> **الحدس**
>
> الكارتل لا يحتاج «صداقة»، بل **مراقبة** و**عقوبة**. وكلما كانت المراقبة أصعب، كان الغش أسهل.

26.3 المنتج المرن

في أوبك، السعودية تلعب دور **المنتج المرن** (Swing Producer): تخفض أو تزيد إنتاجها لموازنة السوق. وهذا يعطيها نفوذاً كبيراً، لكنه يحمّلها كلفة: إذا خفضت وحدها، تخسر حصة سوقية.

المفارقة: قوة المنتج المرن تأتي من قدرته على التضحية، لكن التضحية المستمرة تُضعفه. ولهذا تتردّد السعودية أحياناً في تحمّل العبء وحدها.

26.4 حروب الأسعار

متى تندلع؟ - عند انهيار الطلب (2020). - عند دخول منتج جديد كبير (النفط الصخري الأمريكي). - عند صراع على الحصة السوقية.

المنطق: إذا لم تستطع الاتفاق على خفض، فالحرب تُعيد التوازن بالقوة: المنتجون الأقل كلفة يصمدون، والأعلى كلفة يخرجون.

الكلفة: خسارة إيرادات ضخمة، وتقلّب عالمي، وتوتر سياسي.

26.5 هرمز: نقطة الاختناق

الأهمية: يمرّ عبره نحو خُمس النفط العالمي والغاز المسال. أي إغلاق يرفع الأسعار عالمياً.

التهديد: إيران تهدّد بإغلاقه عند التصعيد. لكن التنفيذ مكلف لها: - يضرّ بصادراتها. - يستدعي ردّاً عسكرياً. - يضرّ بحلفائها (الصين).

النتيجة: التهديد يُستخدم **أداة تفاوض** أكثر من كونه خطة تنفيذ. وهذا مثال على «التهديد غير القابل للتصديق» في الفصل العاشر.

البدائل: خطوط أنابيب، ممرات بديلة، مخزونات استراتيجية. وكلها تقلّل الأثر لكنها لا تُلغيه.

> **الربط بالواقع**
>
> كل أزمة في الخليج ترفع «علاوة المخاطر» في سعر النفط. وهذه العلاوة **لعبة معلومات**: السوق يقدّر احتمال الإغلاق، لا ينتظر حدوثه.

26.6 التحوّل الطاقي

الانتقال إلى الطاقة المتجددة يغيّر اللعبة: - انخفاض الطلب على النفط على المدى الطويل. - زيادة أهمية المعادن النادرة (ليثيوم، كوبالت). - تحوّل النفوذ من منتجي النفط إلى منتجي المعادن. - «الأمن الطاقي» يصبح «أمن سلاسل التوريد».

المفارقة: التحوّل قد يزيد عدم الاستقرار قصير الأجل، لأن المنتجين يسابقون على بيع احتياطياتهم قبل انخفاض الطلب.

26.7 مثال محلول: هل تغش في الحصة؟

المعطيات. عضو في كارتل بحصة 100 وحدة. السعر 80، الكلفة 20. إذا التزم: ربح 6000. إذا غش وباع 120: ربح 7200 (بافتراض ثبات السعر). لكن إذا غش الجميع، يهبط السعر إلى 40، فيصبح الربح 2000.

الخطوة 1 — مكسب الغش. 1200 إضافية فورية.

الخطوة 2 — كلفة الانهيار. إذا انتشر الغش، الخسارة 4000.

الخطوة 3 — الاحتمال. إذا كان احتمال الانهيار 50%: القيمة المتوقعة للغش = 7200 × 0.5 + 2000 × 0.5 = 4600، أقل من 6000. فلا تغش.

الخطوة 4 — الشرط. الغش يصبح مربحاً إذا ارتفع احتمال عدم الانهيار (مراقبة ضعيفة) أو زاد مكسب الغش.

الدرس: الكارتل يصمد إذا كانت المراقبة جيدة والعقوبة سريعة. وكلما ضعفت المراقبة، اقترب الانهيار.

26.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: اعتبار أوبك «منظمة واحدة». هي تحالف دول ذات مصالح مختلفة.

الخطأ 2: افتراض أن التهديد بإغلاق هرمز سيُنفَّذ. التهديد أداة، لا خطة.

الخطأ 3: تجاهل النفط الصخري كمنتج مرن جديد يقلّل نفوذ أوبك.

الخطأ 4: نسيان الطلب. الكارتل يتحكّم بالعرض، لا بالطلب.

التمارين

1. **كارتل.** اشرح لماذا الغش مربح دائماً في المدى القصير.
2. **حساب.** أعد مثال الغش باحتمال انهيار 30%. هل تغش؟
3. **هرمز.** لماذا يُعدّ التهديد بإغلاقه غير قابل للتصديق غالباً؟
4. **تحوّل.** كيف يغيّر التحوّل الطاقي توازن القوى؟
5. **سياسة.** كيف تقلّل دولةٌ اعتمادها على نقطة اختناق؟
6. **نقد.** هل يمكن لأوبك أن تتحكّم بالسعر طويلاً؟

ملخص الفصل

- الكارتل معضلة سجين متكررة.
- الحصص تحتاج مراقبة وعقوبة.
- المنتج المرن يمنح نفوذاً ويحمّل كلفة.
- حروب الأسعار تُعيد التوازن بالقوة.
- هرمز نقطة اختناق وتهديد تفاوضي أكثر منه عسكرياً.
- التحوّل الطاقي يغيّر اللاعبين والأصول.

الخلاصة في سطر

الكارتل اتفاقٌ على تقييد المنافسة — ويصمد بقدر ما تصمد المراقبة، لا بقدر ما تصدق النوايا.

الجزء الثامن

الحياة اليومية والمنصات

النظرية لا تعيش في الكتب: تفاوض على راتبك، تشتري سيارة، تدير خلافًا عائليًا، وتستخدم منصات تسعّر نفسها وتتنافس بخوارزميات. هنا تصبح النظرية مهارة يومية.

ما تكسبه من هذا الجزء

تتفاوض بمنهج لا بالمزاج، وتفهم كيف تتنافس الخوارزميات وكيف تُخدع بها.

فصول هذا الجزء

27 التفاوض اليومي — الراتب والشراء والعائلة

28 الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي — ألعاب الخصوم

الفصل 27 التفاوض اليومي — الراتب والشراء والعائلة

بطاقة الفصل

الفصل 27

مهمّة هذا الفصل

نقل النظرية من الجغرافيا السياسية إلى طاولة التفاوض اليومية.

ماذا تكسب منه

تبني BATNA، وتحدّد منطقة الاتفاق، وتتفادى الأخطاء الشائعة.

BATNA | منطقة الاتفاق | الارتكاز | التنازل | البدائل

قصة

موظف تلقّى عرضاً براتب 12 ألف. فرح، وقبل فوراً. بعد شهر، علم أن زميلاً في المنصب نفسه حصل على 15 ألف. لم يكن الفرق في الكفاءة، بل في **من فاوض**. هذا الفصل لا يعلّمك «حيلاً»، بل يعلّمك بنية التفاوض: بدائلك، ومنطقتك، ونقطة ارتكازك، وصبرك.

أهداف الفصل

- أن تبني BATNA قبل أي تفاوض.
- أن تحدّد ZOPA وتقدّر منطقة الطرف الآخر.
- أن تفهم الارتكاز والتأطير والتنازل.
- أن تتجنّب الأخطاء الشائعة في الراتب والشراء والخلافات.
- أن تطبّق قائمة تحقّق قبل كل مفاوضات.

27.1 القاعدة الأولى: ابنِ بديلك

قبل أن تجلس، اسأل: «ماذا أفعل إذا لم نتفق؟». إذا كان الجواب «لا شيء»، فأنت لست مفاوضاً، بل مقدّم طلب.

كيف تبني بديلاً؟ - **في الراتب:** عروض أخرى، مدخرات، مهارات قابلة للنقل. - **في الشراء:** بدائل، ميزانية، وقت. - **في الخلاف العائلي:** خيار «الهدوء المؤقت» بدل «القطع».

> **الحدس**
>
> قوتك في التفاوض لا تأتي من صوتك، بل من **بديلك**. من يستطيع أن يمشي، يحصل على أكثر.

27.2 ZOPA والارتكاز

ZOPA هي المنطقة بين حدّك الأدنى وحدّ الطرف الآخر الأعلى. إذا لم تتقاطع، فلا اتفاق — والوقت الأفضل هو الانسحاب بسرعة.

الارتكاز (Anchoring): أول رقم يُطرح يؤثر في النطاق. إذا طلبت 15 ألفاً أولاً، فالتفاوض سيدور حول 15. وإذا طلب الطرف الآخر 10، فسيدور حول 10.

قاعدة: من يطرح أولاً يحدّد النطاق، لكنه يكشف معلومة. ولهذا تُطرح الأرقام الأولى فقط عندما تكون واثقاً من تقييمك.

27.3 التأطير

الناس لا يقيسون المكاسب والخسائر بشكل متماثل (الفصل 14). إذا أطّرت عرضك كـ«تجنّب خسارة»، صار أقوى.

مثال: - «أريد 15 ألفاً» → طلب. - «السوق يدفع 14–16 لهذه المهارة، وأنا أطلب 15» → تبرير بمرجع. - «إذا لم نتفق، سأضطر لقبول عرض آخر الأسبوع القادم» → إشارة بديل (بلا تهديد صريح).

27.4 التنازلات

قواعد التنازل: 1. **لا تتنازل بلا مقابل.** كل تنازل يُقابل بتنازل. 2. **تنازل متناقص.** تنازلات كبيرة أولاً ثم صغيرة، للإشارة إلى اقتراب الحدّ. 3. **لا تتنازل في القيم الأساسية.** المال قابل للتقسيم، والكرامة لا. 4. **احفظ وجه الطرف الآخر.** من يُحرَج لا يتعاون.

27.5 الراتب: مثال كامل

الوضع. عرض 12 ألفاً، والسوق 14–16، وبديلك (عرض آخر) 13.5.

الخطوة 1 — BATNA. 13.5. إذاً لن تقبل أقل من 13.5 (إلا لمزايا غير مالية).

الخطوة 2 — الهدف. 15 (منتصف السوق).

الخطوة 3 — الارتكاز. لا تذكر رقماً أولاً إن أمكن؛ اسأل عن النطاق المخصص للمنصب.

الخطوة 4 — الحجة. «بناءً على مسؤوليات الدور وخبرتي في X، النطاق السوقي 14–16، وأتطلع إلى 15».

الخطوة 5 — الحزمة. إذا رُفض الرقم، فاوض على: بدل سكن، تدريب، أيام عمل مرنة، مراجعة بعد 6 أشهر. القيمة الكلية أهم من الرقم.

الخطوة 6 — الصبر. لا تقبل في الجلسة الأولى. اطلب 24 ساعة للمراجعة (إشارة على عدم اليأس).

27.6 الشراء: مثال السيارة

القواعد: - اعرف سعر السوق قبل الدخول. - لا تفاوض على «القسط الشهري»، بل على «السعر الكلي». - افصل بين «سعر السيارة» و«التمويل» و«التأمين» و«الخدمات». - كن مستعداً للمشي. - لا تُظهر الانفعال عند رؤية السيارة.

الفخّ: التركيز على القسط يجعل السعر الكلي غامضاً، وهو ما يريده البائع.

27.7 الخلاف العائلي

ليس كل خلاف تفاوضاً على مال. كثير من الخلافات **تنسيق** (من يفعل ماذا) أو **توزيع** **اعتراف** (من يُسمَع).

الأدوات: - افصل «المشكلة» عن «الشخص». - ابحث عن مصالح لا مواقف: «لماذا تريد هذا؟» بدل «ماذا تريد؟». - اقترح خيارات متعدّدة قبل الحكم. - استخدم معياراً خارجياً (عدل، عرف، سابقة).

27.8 أخطاء شائعة

الخطأ 1: التفاوض بلا BATNA. أكبر خطأ وأشهره.

الخطأ 2: قبول أول عرض. الإشارة إلى أنك لا تحتاج وقتاً للتفكير تُضعف موقعك.

الخطأ 3: التنازل بلا مقابل. يعلّم الطرف الآخر أن الضغط يعمل.

الخطأ 4: الخلط بين السعر والقيمة. الحزمة أهم من الرقم.

الخطأ 5: إحراج الطرف الآخر. من يُحرَج ينتقم لاحقاً.

27.9 قائمة تحقّق قبل أي تفاوض

1. ما هدفي؟ ما حدّي الأدنى؟
2. ما BATNA؟ هل هو حقيقي؟
3. ما BATNA الطرف الآخر (تقديراً)؟
4. ما ZOPA؟
5. من يطرح أولاً؟ وبأي مرجع؟
6. ما التنازلات التي أستطيع تقديمها بلا كلفة؟
7. ما القيم غير القابلة للتنازل؟

8. كيف أحفظ وجه الطرف الآخر؟
9. ما موعدي النهائي؟ وهل هو حقيقي؟
10. ما خطة الانسحاب؟

التمارين

1. **BATNA.** اكتب BATNA حقيقياً لتفاوض قادم.
2. **ZOPA.** قدّر ZOPA في تفاوض على إيجار.
3. **ارتكاز.** صغ جملة افتتاحية تستخدم مرجعاً سوقياً.
4. **تنازل.** خطّط ثلاثة تنازلات متناقصة.
5. **حزمة.** اقترح خمس مزايا غير مالية تعوّض راتباً أقل.
6. **عائلي.** طبّق «المصالح لا المواقف» على خلاف تعرفه.

ملخص الفصل

- BATNA أساس القوة التفاوضية.
- ZOPA تحدّد إمكان الاتفاق؛ خارجها انسحب.
- الارتكاز يحدّد النطاق؛ التأطير يغيّر التقييم.
- التنازل بلا مقابل يُضعف الموقف.
- احفظ وجه الطرف الآخر، وافصل السعر عن القيمة.

الخلاصة في سطر

لا تفاوض على ما تريده — فاوض على ما تستطيع فعله بلا اتفاق.

الفصل 28 الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي — ألعاب الخصوم

بطاقة الفصل

الفصل 28

مهمّة هذا الفصل

تحليل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي كألعاب خصوم متكررة.

ماذا تكسب منه

تفهم التوازن في الهجوم والدفاع، والتواطؤ الخوارزمي، وسباق القدرات.

الخصم | التواطؤ الخوارزمي | سباق التسلح | التعلم المعادي

قصة

في 2010، اكتُشف «ستكسنت»، دودة حاسوبية مصمّمة لتخريب أجهزة الطرد المركزي في منشأة نووية. لم تكن هجوماً على بيانات، بل على **آلات**. ومنذ ذلك الحين، تحوّل الفضاء السيبراني من ملعب قراصنة إلى ساحة استراتيجية: دول تهاجم دولاً، وشركات تدفع فدية، وخوارزميات تتنافس على الأسعار. وفي كل هذه الحالات، اللعبة واحدة: **مهاجم يبحث عن ثغرة، ومدافع يوزّع موارده**.

أهداف الفصل

- أن تحلّل الأمن السيبراني كلعبة هجوم–دفاع.
- أن تفهم «التعلم المعادي» ومخاطره.
- أن تعرف كيف تتنافس الخوارزميات وكيف تتواطأ.
- أن تحلّل سباق القدرات في الذكاء الاصطناعي.
- أن تعرف لماذا يصعب الردع السيبراني.

28.1 لعبة الهجوم والدفاع

البنية. مهاجم يختار هدفاً؛ مدافع يوزّع حماية على أهداف متعدّدة. المهاجم ينجح إذا كان الهدف غير محمي بما يكفي.

النتيجة: لا يمكن حماية كل شيء. المدافع يوازن بين كلفة الحماية واحتمال الهجوم. والمهاجم يبحث عن أقل نقطة محمية.

هذه لعبة مختلطة: الحماية العشوائية أفضل من الحماية الحتمية، لأن المهاجم لا يعرف أين تضرب.

> **الحدس**
>
> الأمن ليس «جداراً»، بل **توزيع موارد تحت عدم يقين**. ومن يحمي كل شيء يحمي لا شيء.

28.2 الردع السيبراني: لماذا يصعب؟

أربعة أسباب:

1. **الإسناد (Attribution):** يصعب إثبات من هاجم. وبدون إسناد، لا ردع.
2. **عدم التماثل:** هجوم واحد قد يكلّف ملايين، والردّ قد يكلّف مليارات.
3. **التحمّل:** بعض الجهات لا تتأثر بالعقوبات.
4. **الغموض:** ما هو «الفعل الذي يستدعي ردّاً»؟ سرقة بيانات؟ تعطيل مستشفى؟

الحلول: - **الردع بالإنكار:** إظهار قدرة على اختراق مضاد. - **الردع بالعقوبات:** فرض كلفة اقتصادية. - **الردع بالمعايير:** قواعد دولية (هجمات على البنية الحيوية). - **المرونة:** تقليل الاعتماد على أنظمة واحدة.

28.3 التعلم المعادي

الفكرة: نماذج الذكاء الاصطناعي هشّة أمام مدخلات مصمّمة للخداع (Adversarial Examples). صورة قطة تُضاف إليها ضوضاء غير مرئية، فيصنّفها النموذج «سيارة».

لماذا يهمّ؟ لأن أي نظام يعتمد على تصنيف آلي (فرز بريد، كشف احتيال، تشخيص طبي، قيادة ذاتية) يمكن خداعه.

اللعبة: مهاجم يبحث عن «مثال معادٍ»؛ مدافع يدرّب النموذج على أمثلة معادية. سباق تسلّح بين نموذج ومهاجم.

النتيجة: لا يوجد نموذج «آمن تماماً»، بل **مقاومة نسبية** تُقاس باختبارات.

28.4 الخوارزميات والتواطؤ

عندما تُسعّر شركات بخوارزميات تتعلم، قد تتعلّم **التواطؤ الضمني**: رفع السعر يقابله رفع، فتصبح الأسعار مرتفعة ومستقرة بلا اتفاق.

كيف يحدث؟ - خوارزميات تُدرَّب على تعظيم الربح في بيئة تنافسية. - التعلّم يتقارب إلى «توازن» بأسعار مرتفعة. - لا تواصل بشري، فلا دليل نوايا.

المخاطر: أسعار أعلى، استقرار غير تنافسي، صعوبة إثبات قانوني.

الاستجابات: إفصاح، اختبارات محاكاة، قواعد ضد تبادل معلومات الأسعار.

28.5 سباق القدرات في الذكاء الاصطناعي

البنية: دول وشركات تتنافس على نماذج أقوى. كلٌّ يخشى أن يتقدّم الآخر.

معضلة السجين: التباطؤ الأحادي مكلف (تخسر التفوق)، والتسارع المتبادل قد يكون خطراً (فقدان السيطرة، سوء استخدام).

الأدوات: ضوابط تصدير الرقائق، معايير أمان، اتفاقيات دولية، شفافية.

المفارقة: الضوابط قد تُبطئ الخصم قليلاً، لكنها تسرّع البدائل المحلية، فتصبح أقل فعالية على المدى الطويل.

> **الربط بالواقع**
>
> قيود تصدير الرقائق المتقدمة شكّلت لعبة جديدة: من يملك الأدوات يملك القدرة، ومن يُحرم منها يبني بديلاً. والنتيجة ليست «توقف»، بل **إعادة تشكيل** لسلاسل التوريد.

28.6 مثال محلول: أين تحمي؟

الموقف. شركة لديها ثلاثة أصول: قاعدة بيانات عملاء، شبكة إنتاج، بريد موظفين. ميزانية الحماية تكفي لحماية أصلين.

الخطوة 1 — قيمة كل أصل. قاعدة البيانات: 100 (غرامة وسمعة). الإنتاج: 200 (توقف). البريد: 50 (اختراق ثم تصعيد).

الخطوة 2 — احتمال الهجوم. البريد الأعلى احتمالاً (70%)، ثم البيانات (40%)، ثم الإنتاج (20%).

الخطوة 3 — الخسارة المتوقعة. البريد 35، البيانات 40، الإنتاج 40.

الخطوة 4 — القرار. حماية الإنتاج والبيانات (80 خسارة متوقعة مُتجّاة) وحماية البريد جزئياً (توعية، مصادقة).

الخطوة 5 — المراجعة. إذا ارتفع احتمال الهجوم على البريد، يتغيّر القرار. ولهذا الأمن **ديناميكي**، لا قائمة ثابتة.

28.7 أخطاء شائعة

الخطأ 1: اعتبار الأمن «منتجاً» يُشترى مرة واحدة. هو عملية مستمرة.

الخطأ 2: افتراض أن الإسناد مستحيل دائماً. تحسّن كثيراً، لكنه ما زال مكلفاً.

الخطأ 3: تجاهل «العامل البشري». أكثر الاختراقات تبدأ ببريد أو كلمة مرور.

الخطأ 4: اعتبار التواطؤ الخوارزمي «مؤامرة». قد يحدث بلا نية.

التمارين

1. **توزيع.** وزّع ميزانية حماية على ثلاثة أصول بأرقام من عندك.
2. **ردع.** لماذا يصعب الردع السيبراني؟ اذكر سببين.
3. **معادي.** اشرح كيف يمكن خداع نموذج تصنيف.
4. **خوارزميات.** كيف تكشف التواطؤ الخوارزمي؟
5. **سياسة.** ما مخاطر ضوابط تصدير الرقائق؟
6. **ربط.** ابحث عن حادثة سيبرانية، وحلّلها كلعبة.

ملخص الفصل

- الأمن السيبراني لعبة توزيع موارد تحت عدم يقين.
- الردع يصعب بسبب الإسناد وعدم التماثل والغموض.
- التعلم المعادي سباق بين نموذج ومهاجم.
- الخوارزميات قد تتواطأ ضمنياً.
- سباق الذكاء الاصطناعي معضلة سجين بين التسارع والتقييد.

الخلاصة في سطر

في الفضاء السيبراني، لا يفوز الأقوى — بل من يوزّع موارده على أخطر الثغرات، لا على أكثرها شهرة.

الجزء التاسع

التطبيق: منهجية وحالات متكاملة

كل ما تعلّمته يُجمَع في منهجية واحدة قابلة للتطبيق في عشر خطوات، ثم يُختبر على خمس حالات متكاملة، وينتهي بمشروع تخرّج تحلّ فيه لعبة من اختيارك.

ما تكسبه من هذا الجزء

تخرج بمنهج موثّق يمكنك تكراره على أي حدث جديد، وبملف تحليل جاهز للعرض أو القرار، وببوصلة نقدية تفرّق بين الوقائع والادّعاءات.

فصول هذا الجزء

29 كيف تحلّ لعبة في عشر خطوات — منهجية عملية

30 خمس حالات متكاملة ومشروع التخرّج

9

الفصل 29 كيف تحلّ لعبة في عشر خطوات — منهجية عملية

بطاقة الفصل

الفصل 29

مهمّة هذا الفصل

تحويل كل أدوات الكتاب إلى منهجية تنفيذية من عشر خطوات.

ماذا تكسب منه

منهج موحّد لتحليل أي حدث، مع قائمة أخطاء شائعة ومحاذير.

الخطوات العشر · التحقق · السيناريوهات · الحدود

قصة

بعد ورشة تدريبية، سألني مشارك: «فهمت كل النظريات، لكن حين أفتح الصحيفة لا أعرف من أين أبدأ». كانت مشكلته الحقيقية: النظرية تُعلّم مفاهيمَ، والتحليل يحتاج **إجراءً**. هذا الفصل هو ذلك الإجراء: عشر خطوات، مرتّبة، قابلة للتكرار على أي حدث — من أزمة مضيق إلى خلاف عائلي.

أهداف الفصل

- أن تملك إجراءً موحّداً لتحليل أي موقف استراتيجي.
- أن تعرف ما تفعله في كل خطوة، وما مخرجاتها.
- أن تتجنّب الأخطاء الشائعة في كل مرحلة.
- أن تنتج مذكرة تحليل قابلة للعرض.

الخطوة 1 — حدّد السؤال بدقة

لا تبدأ بـ«ما رأيك في الأزمة؟». ابدأ بسؤال قابل للإجابة:

- **تنبؤي:** «ما احتمال التصعيد في الأشهر الستة القادمة؟»

- **تفسيري:** «لماذا رفض الطرف (ب) العرض؟»
- **توصيفي:** «ما خيارات الطرف (أ)؟»
- **توصيوي:** «ما أفضل استراتيجية لنا؟»

مخرج الخطوة: سؤال واحد مكتوب، وحدود زمنية ومكانية.

> **خطأ شائع**
>
> سؤال فضفاض ينتج تحليلاً فضفاضاً. «ما مستقبل الشرق الأوسط؟» ليس سؤالاً تحليلياً، بل عنوان كتاب.

الخطوة 2 — حدّد اللاعبين

اكتب قائمة، ثم صنّف كل طرف:

- **فعلي:** يملك قراراً مؤثراً.
- **وكيل:** يمثّل غيره بمصلحة قد تختلف.
- **متفرّج:** يتأثر ولا يؤثر (إلا إذا نظّم نفسه).

اختبار: «لو غيّر قراره، هل تتغيّر النتيجة؟» إن لا، فليس لاعباً في هذه اللعبة.

مخرج الخطوة: خريطة لاعبين (3–7 عادةً)، مع مصلحة أساسية لكل واحد.

الخطوة 3 — اكتب الاستراتيجيات

لكل لاعب، اكتب **قائمة كاملة** بما يستطيع فعله. لا تحذف «الخيارات الغبية» قبل التحليل.

قاعدة: 3–6 استراتيجيات لكل لاعب. أكثر من ذلك يصعّب التحليل، وأقلّ يخفي الخيارات الحقيقية.

مخرج الخطوة: جدول: لاعب × استراتيجيات.

الخطوة 4 — قدّر المخرجات

هنا يبدأ التقدير، وهو أصعب خطوة. استخدم مقياساً نسبياً (1–5) أو (0–100) بدل أرقام مطلقة.

قواعد: - **ثلاث فئات على الأقل:** مادي، سياسي، رمزي. - **اتساق:** نفس المقياس لكل اللاعبين. - **تبرير:** اكتب سبب كل رقم في سطر. - **حساسية:** لا تُثقل الرقم بأكثر مما يحتمل.

مخرج الخطوة: مصفوفة مخرجات (أو شجرة) مكتملة.

الخطوة 5 — حدّد المعلومة

اسأل لكل لاعب: ماذا يعرف؟ وماذا يعرف أن الآخر يعرف؟

- **معلومة كاملة/ناقصة:** هل يعرف الدوافع؟
- **معلومة تامة/ناقصة الحركة:** هل يرى الحركات؟
- **الإشارات:** ما الذي يكشف النوع؟

مخرج الخطوة: جملة واحدة لكل لاعب: «يعرف X، ولا يعرف Y، ويعتقد أن الآخر يعرف Z».

الخطوة 6 — حدّد التوقيت

- **آنية:** يختارون بلا معرفة متبادلة.
- **متسلسلة:** من يتحرّك أولاً؟ ومن يرى ماذا؟

مخرج الخطوة: خط زمني بثلاث مراحل على الأقل.

الخطوة 7 — ابحث عن التوازن

للّعبات الآنية: أفضل استجابة، ثم ناش. **للّعبات المتسلسلة:** استقراء عكسي، ثم كمال فرعي. **للّعبات المتكررة:** شرط التعاون (δ). **للّعبات البايزية:** توازن ناش البايزي.

مخرج الخطوة: توازن أو أكثر، مع تفسير لماذا هو توازن.

الخطوة 8 — اختبر الحساسية

غيّر رقماً واحداً واسأل: هل يتغيّر التوازن؟

مثال: إذا ارتفع مكسب الغش من 9 إلى 15، هل ينهار التعاون؟ إذا انخفضت كلفة الحرب من 30 إلى 10، هل يصبح النطاق فارغاً؟

مخرج الخطوة: «نقاط الانقلاب»: القيم التي يتغيّر عندها التوازن.

الخطوة 9 — ابنِ السيناريوهات

لا تتنبأ بنتيجة واحدة. ابنِ 3–4 سيناريوهات، لكل منها:

- **الوصف.**
- **الشرط** (ما يجب أن يحدث).
- **المؤشر** (ما تراقبه لتعرف أن السيناريو يتحقق).
- **الأثر** (على من؟).

مخرج الخطوة: جدول سيناريوهات.

الخطوة 10 — اكتب التوصية وحدودها

التوصية ليست «افعل كذا»، بل:

- **الخيار المفضّل** ولماذا.
- **البدائل** ومخاطرها.
- **الحدود:** ما لا يعرفه النموذج، وما قد يغيّر النتيجة.
- **المؤشرات:** ما الذي يجعلك تعيد النظر.

مخرج الخطوة: مذكرة من صفحة واحدة.

مثال تطبيقي مصغّر

السؤال: «هل تُصعّد الدولة (أ) في المضيق خلال 6 أشهر؟»

الخطوة	المخرج
1. السؤال	احتمال التصعيد العسكري المحدود
2. اللاعبون	(أ)، (ب)، الوسيط، حلفاء (ب)، الرأي العام
3. الاستراتيجيات	تهديد، مناورة، إغلاق جزئي، تفاوض
4. المخرجات	مادي (نفط، تجارة)، سياسي (شرعية)، رمزي (هيبة)
5. المعلومة	(ب) لا تعرف جاهزية (أ)؛ (أ) لا تعرف مدى التزام حلفاء (ب)
6. التوقيت	(أ) تهدد أولاً، ثم (ب) تردّ، ثم (أ) تصعّد أو تتراجع
7. التوازن	تهديد + مناورة، لا إغلاق كامل (غير قابل للتصديق)
8. الحساسية	إذا ارتفع سعر النفط، ترتفع كلفة الإغلاق على (أ)
9. السيناريوهات	جمود، مناورة محدودة، إغلاق جزئي، تصعيد
10. التوصية	الاستعداد للمناورة، لا للحرب؛ ومراقبة 3 مؤشرات

أخطاء المنهجية

1. **القفز إلى الحل** قبل تحديد اللعبة.
2. **اختيار اللعبة مسبقاً** (كل شيء «دجاج» أو «سجين»).
3. **أرقام بلا تبرير.**
4. **تجاهل المعلومة.**
5. **الاكتفاء بتوازن واحد** بلا سيناريوهات.

6. **توصية بلا حدود.**

التمارين

1. **تطبيق كامل.** خذ حدثاً من هذا الأسبوع وطبّق الخطوات العشر.
2. **سؤال.** أعد صياغة سؤال فضفاض إلى سؤال تحليلي.
3. **لاعبون.** حدّد لاعباً خفياً في أزمة تعرفها.
4. **حساسية.** غيّر مخرجاً واحداً في تحليلك، ولاحظ أثره.
5. **سيناريو.** اكتب سيناريو بمؤشرات قابلة للرصد.
6. **مذكرة.** اكتب مذكرة صفحة واحدة بأسلوب تنفيذي.

ملخص الفصل

- التحليل إجراء، لا موهبة.
- عشر خطوات: سؤال، لاعبون، استراتيجيات، مخرجات، معلومة، توقيت، توازن، حساسية، سيناريوهات، توصية.
- كل خطوة لها مخرج مكتوب.
- الأخطاء الشائعة تبدأ بالقفز إلى الحل.

الخلاصة في سطر

لا تبدأ بسؤال «ما رأيك؟» — ابدأ بسؤال «ما اللعبة، ومن يلعبها، وبأي قواعد؟».

الفصل 30 خمس حالات متكاملة ومشروع التخرّج

بطاقة الفصل

الفصل 30

مهمّة هذا الفصل

تطبيق المنهجية على خمس حالات متكاملة، ثم بناء مشروع تخرّج.

ماذا تكسب منه

ملف تحليل جاهز للعرض، وقدرة مستقلة على تحليل أي لعبة جديدة.

هرمز | تايوان | الرسوم | أوبك | فنزويلا

قصة

في ورشة عمل، قسّمت المشاركين إلى خمس مجموعات، وأعطيت كل مجموعة حدثاً جارياً و6 ساعات. النتيجة كانت مفاجئة: المجموعات التي استخدمت المنهجية وصلت إلى توصيات متقاربة رغم اختلاف الأحداث، والمجموعات التي بدأت بـ«رأي» وصلت إلى تناقضات. هذا الفصل يجمع كل ما تعلّمته في خمس حالات، ثم يترك لك المشروع.

أهداف الفصل

- أن ترى المنهجية مطبّقة على خمس حالات مختلفة.
- أن تقارن بين بنى الألعاب (دجاج، سجين، كارتل، عقوبات، نقاط اختناق).
- أن تتدرب على استخراج التوصيات.
- أن تنفّذ مشروع تخرّج كامل.

الحالة 1 — مضيق هرمز

السؤال: ما احتمال الإغلاق الكامل خلال سنة؟

البنية: إيران (تهديد)، الخليج (تصدير)، أمريكا (ردع)، الصين (مشترٍ).

المخرجات الإيرانية: نفوذ تفاوضي، رفع العقوبات، شرعية داخلية. **الكلفة:** خسارة صادراتها، ردّ عسكري، إضرار بالصين.

التوازن: تهديد متكرّر ومناورات، لا إغلاق كامل — لأن الإغلاق غير قابل للتصديق (كلفته على إيران أكبر من مكسبه).

المؤشرات: مناورات بحرية، تأمين الناقلات، تصريحات الحرس الثوري، تحرّكات الأسطول الأمريكي.

التوصية: استعداد لسيناريو إغلاق جزئي (3–4 أسابيع)، وتنويع الإمدادات، ومراقبة علاوة المخاطر في الأسواق.

الحالة 2 — تايوان

السؤال: هل يتحوّل التصعيد إلى حصار في السنوات الخمس القادمة؟

البنية: الصين (إعادة توحيد)، تايوان (بقاء)، أمريكا (ردع)، اليابان (أمن إقليمي).

المخرجات: الصين: مكسب سياسي، كلفة اقتصادية، خطر حرب. تايوان: بقاء، ازدهار. أمريكا: مصداقية، تجنّب حرب.

التوازن: «دجاج» طويل الأمد: مناورات وحصار محدود، لا غزو — لأن الغزو مكلف عسكرياً واقتصادياً.

المؤشرات: حركة الشحن، مبيعات الأسلحة، مناورات الإخلاء، تحركات رأس المال.

التوصية: بناء مرونة سلاسل التوريد، وتعزيز الردع بالشفافية، والاستعداد لسيناريو الحصار لا الحرب فقط.

الحالة 3 — حرب الرسوم

السؤال: هل تتحوّل الرسوم إلى حرب تجارية شاملة؟

البنية: معضلة سجين متكررة، مع مؤسسة (منظمة التجارة) ضعيفة.

المخرجات: مكسب سياسي داخلي، كلفة على المستهلك، ردّ انتقامي.

التوازن: رسوم محدودة مع تهديدات، لا حرب شاملة — لأن الكلفة على الطرفين كبيرة، والانتقام متوقع.

المؤشرات: إعفاءات قطاعية، محادثات ثنائية، تحركات منظمة التجارة، أسعار المدخلات.

التوصية: تنويع الأسواق، الاستعداد لصدمات سلاسل التوريد، وعدم افتراض أن «الحرب التجارية» ستُحلّ سريعاً.

الحالة 4 — أوبك

السؤال: هل يصمد اتفاق الحصص في 2026؟

البنية: كارتل بمعضلة سجين، مع منتج مرن (السعودية) ومنافس خارج الاتفاق (النفط الصخري).

المخرجات: سعر مرتفع، حصة سوقية، إيراد.

التوازن: صمود هشّ: خفض جماعي مع غش محدود، يعتمد على المراقبة والأفق الزمني.

المؤشرات: التزام الحصص الشهري، مخزونات النفط، إنتاج الصخري، تصريحات السعودية.

التوصية: عدم افتراض استقرار الأسعار، والتحوّط ضد تقلّب الإيرادات.

الحالة 5 — فنزويلا

السؤال: هل تُرفع العقوبات في السنة القادمة؟

البنية: عقوبات ثلاثية (مرسل، مستهدف، طرف ثالث)، مع أزمة داخلية ومعارضة منقسمة.

المخرجات: شرعية، بقاء، نفط، هجرة.

التوازن: عقوبات جزئية مع تفاوض متقطّع، لا رفع كامل ولا انهيار.

المؤشرات: صادرات النفط، محادثات الوساطة، شروط الانتخابات، مواقف الصين.

التوصية: ربط أي رفع للعقوبات بخطوات قابلة للتحقق، وتصميم «خروج» يحفظ وجه الطرفين.

المقارنة الكبرى

الحالة	نوع اللعبة	العائق الأساسي	ما يحلّها
هرمز	تهديد/التزام	مصداقية التهديد	إشارات مكلفة، قنوات اتصال
تايوان	دجاج	تصعيد غير مقصود	غموض + مؤشرات + مرونة
الرسوم	سجين متكرر	انتقام متبادل	مؤسسة + تكرار
أوبك	كارتل	غش	مراقبة + عقوبة
فنزويلا	عقوبات	غياب بديل	شروط قابلة للتحقق

مشروع التخرّج

المطلوب: تحليل كامل لأحد الأحداث الآتية (أو حدث من اختيارك):

- أزمة ممر مائي (البحر الأحمر، بنما، هرمز).
- نزاع تجاري بين كتلتين.
- أزمة طاقة (غاز، نفط، معادن نادرة).
- نزاع انتخابي أو ائتلافي.
- قرار استثماري أو دخول سوق.

المخرجات المطلوبة:

1. **مذكرة من 6–10 صفحات** بالخطوات العشر.
2. **مصفوفة أو شجرة** مكتملة.
3. **جدول سيناريوهات** (3–4) بمؤشرات.

4. **توصية** بثلاثة خيارات ومخاطرها.
5. **قسم الحدود:** ما لا يعرفه النموذج.

معايير التقييم:

المعيار	الوزن
وضوح السؤال والحدود	15%
اكتمال اللاعبين والاستراتيجيات	20%
اتساق المخرجات وتبريرها	20%
صحة الحل والتوازن	20%
جودة السيناريوهات والمؤشرات	15%
الاعتراف بالحدود	10%

نصائح أخيرة

- **اكتب لتُفهِم، لا لتُبهر.** الجداول البسيطة أفضل من المعادلات الغامضة.
- **اذكر ما لا تعرفه.** التحليل الذي يعترف بحدوده أقوى من الذي يدّعي اليقين.
- **راجع بعد شهر.** هل تحقّقت مؤشراتك؟ هذا هو الاختبار الحقيقي.
- **لا تُحبّ نموذجك.** التمسّك به بعد تغيّر الوقائع هو «التزام متصاعد» في التحليل.

ملخص الفصل

- الحالات الخمس تُظهر تنوّع البنى: تهديد، دجاج، سجين، كارتل، عقوبات.
- كل حالة تُحلّ بالمنهجية نفسها، لا بالحدس.
- المؤشرات هي ما يفرّق التحليل عن التنجيم.
- مشروع التخرّج يحوّل المعرفة إلى مهارة.

الخلاصة في سطر

النظرية تصبح معرفة حين تُطبَّق، وتصبح حكمة حين تُراجَع.

ملحق A: قاموس المصطلحات عربي–إنجليزي

كيف تستخدمه: المصطلحات مرتّبة أبجدياً بحسب العربية. كل مُدخل يبدأ بالعربية، ويتبعه المقابل الإنجليزي بين قوسين، ثم تعريف موجز. المصطلحات التي لها فصل مخصّص مُشار إليها برقمه.

اللاعب (Player)

صاحب قرار مستقل تؤثر قراراته في نتيجة الآخرين. (الفصل 2)

اللعبة (Game)

موقف فيه لاعبون وقواعد ومخرجات، وتعتمد نتيجة كل طرف على قرارات الآخرين. (الفصل 1)

اللعبة الآنية (Simultaneous Game)

لعبة يختار فيها اللاعبون بلا معرفة اختيارات بعضهم. (الفصل 3)

اللعبة البايزية (Bayesian Game)

لعبة بمعلومة ناقصة عن «نوع» اللاعبين، تُحلّ بتوازن ناش البايزي. (الفصل 11)

اللعبة الثابتة المجموع (Constant-Sum Game)

لعبة مجموع مخرجاتها ثابت، وليس بالضرورة صفراً. (الفصل 8)

اللعبة الصفرية (Zero-Sum Game)

لعبة مخرجات أحد طرفيها هي سالب مخرجات الآخر. (الفصل 8)

اللعبة المتسلسلة (Sequential Game)

لعبة يتحرّك فيها اللاعبون بالتتابع، ويرى اللاحق حركة السابق. (الفصل 10)

اللعبة المتكررة (Repeated Game)

تكرار اللعبة نفسها أكثر من مرة، مما يتيح الثأر والمكافأة. (الفصل 9)

اللعبة المحدودة (Finite Game)

لعبة بعدد منتهٍ من اللاعبين والاستراتيجيات. (الفصل 4)

اللعبة الممتدة (Extensive Form)

تمثيل اللعبة كشجرة قرارات وزمن. (الفصل 3)

اللعبة الواحدة (One-Shot Game)

لعبة تُلعب مرة واحدة بلا مستقبل. (الفصل 5)

الاستراتيجية (Strategy)

خطة كاملة تحدّد ما يفعله اللاعب في كل حالة ممكنة. (الفصل 2)

الاستراتيجية التطورية المستقرة (ESS)

استراتيجية لا تستطيع استراتيجية أخرى غزوها إذا تبنّاها الجميع. (الفصل 13)

الاستراتيجية الصارمة (Pure Strategy)

اختيار واحد محدّد بلا عشوائية. (الفصل 7)

الاستراتيجية المختلطة (Mixed Strategy)

توزيع احتمالي على عدة استراتيجيات صارمة. (الفصل 7)

الاستراتيجية المهيمنة (Dominant Strategy)

استراتيجية أفضل من كل البدائل مهما فعل الآخرون. (الفصل 4)

الاستراتيجية المهيمنة ضعيفاً (Weakly Dominant Strategy)

استراتيجية لا تقلّ عن البدائل أبداً، وتزيد في حالة واحدة على الأقل. (الفصل 4)

الاستقراء العكسي (Backward Induction)

حلّ اللعبة المتسلسلة من آخر قرار إلى أولها. (الفصل 10)

الإشارة (Signal)

تصرف مكلف يكشف نوع صاحبه. (الفصل 11)

الانتقاء العكسي (Adverse Selection)

انسحاب النوع الجيد من السوق بسبب عدم التماثل. (الفصل 11)

الالتزام (Commitment)

جعل التراجع عن وعد مكلفاً أو مستحيلاً. (الفصل 10)

الالتزام المتصاعد (Escalation of Commitment)

الاستمرار في مسار خاسر لأنه تمّ الاستثمار فيه. (الفصل 14)

الانشقاق (Defection)

خرق التعاون لتحقيق مكسب فردي. (الفصل 5)

البديل الأفضل عن الاتفاق (BATNA)

أفضل ما تحصل عليه إذا لم يتم الاتفاق. (الفصل 12)

التحوّط (Hedging)

الاحتفاظ بخيارات متعددة بدل الانحياز الكامل. (الفصل 24)

التصعيد المتدرّج (Brinkmanship)

رفع احتمال التصادم تدريجياً لإجبار الخصم على التراجع. (الفصل 10)

التوافق الحافزي (Incentive Compatibility)

ألا يستفيد اللاعب من الكذب أو التلاعب. (الفصل 16)

التوازن (Equilibrium)

حالة لا يملك أي طرف دافعاً للانحراف عنها منفرداً. (الفصل 4)

توازن ناش (Nash Equilibrium)

مقطع استراتيجيات لا يستطيع أي لاعب تحسين مخرجاته بتغيير قراره وحده. (الفصل 4)

توازن ناش البايزي (Bayesian Nash Equilibrium)

توازن في لعبة بمعلومة ناقصة، حيث يعظّم كل لاعب منفعته المتوقعة. (الفصل 11)

الكمال الفرعي (Subgame Perfection)

توازن ناش في كل عقدة فرعية، لا في المسار المتحقق فقط. (الفصل 10)

اللاعب المرن (Swing Producer)

منتج يعدّل إنتاجه لموازنة السوق (مثل السعودية في النفط). (الفصل 26)

المخرجات (Payoff)

ما يحصل عليه اللاعب من نتيجة، مادياً أو رمزياً. (الفصل 2)

المصداقية (Credibility)

احتمال أن ينفّذ اللاعب تهديده فعلاً. (الفصل 10)

المعلومة التامة (Perfect Information)

معرفة كل الحركات السابقة. (الفصل 2)

المعلومة الكاملة (Complete Information)

معرفة دوافع اللاعبين ومخرجاتهم. (الفصل 2)

المعلومة الناقصة (Incomplete Information)

جهل بدوافع أو مخرجات طرف آخر. (الفصل 11)

معضلة السجين (Prisoner's Dilemma)

لعبة تكون فيها الخيانة مهيمنة، والنتيجة أسوأ للطرفين من التعاون. (الفصل 5)

معضلة الأمن (Security Dilemma)

زيادة الأمن لدى طرف تُنقص أمن الآخر، فيتسلّح الاثنان. (الفصل 19)

مشكلة الالتزام (Commitment Problem)

عدم قدرة طرف على تعهّد موثوق بالامتناع عن فعل لاحق. (الفصل 19)

مشكلة الوكالة (Agency Problem)

تعارض مصلحة الوكيل مع مصلحة الأصل. (الفصل 2)

نقطة الارتكاز (Focal Point)

حلّ بارز ثقافياً يحلّ التنسيق بلا اتصال. (الفصل 6)

نقطة الاختناق (Chokepoint)

ممر جغرافي ضيق تمرّ عبره تجارة حيوية. (الفصل 24)

الراكب المجاني (Free Rider)

من يستفيد من سلعة عامة بلا أن يدفع كلفتها. (الفصل 15)

السلعة العامة (Public Good)

سلعة غير قابلة للاستبعاد وغير متنافسة. (الفصل 15)

المورد المشترك (Common-Pool Resource)

مورد غير قابل للاستبعاد لكنه متنافس (مياه، مراعٍ). (الفصل 15)

مأساة المشاع (Tragedy of the Commons)

استنزاف مورد مشترك بسبب الاستخدام الفردي. (الفصل 15)

الكارتل (Cartel)

اتفاق منتجين على تقييد الإنتاج لرفع السعر. (الفصل 26)

كورنو (Cournot)

نموذج تنافس على الكمية. (الفصل 17)

برتراند (Bertrand)

نموذج تنافس على السعر. (الفصل 17)

ستاكلبرغ (Stackelberg)

نموذج تنافس متسلسل بميزة للمتحرّك أولاً. (الفصل 17)

التمييز السعري (Price Discrimination)

بيع السلعة نفسها بأسعار مختلفة لشرائح مختلفة. (الفصل 17)

ردع الدخول (Entry Deterrence)

منع منافس جديد من دخول السوق بتهديد أو تسعير. (الفصل 17)

آثار الشبكة (Network Effects)

زيادة قيمة المنتج بعدد مستخدميه. (الفصل 18)

السوق ذو الطرفين (Two-Sided Market)

منصة تربط طرفين يحتاج كلٌّ منهما الآخر. (الفصل 18)

الفائز يأخذ كل شيء (Winner-Take-All)

سوق يهيمن عليه لاعب واحد بسبب آثار الشبكة. (الفصل 18)

التواطؤ الخوارزمي (Algorithmic Collusion)

تنسيق أسعار بين خوارزميات بلا اتفاق بشري. (الفصل 18)

تصميم الآليات (Mechanism Design)

تصميم قواعد لعبة لتحقيق نتيجة مرغوبة. (الفصل 16)

مبدأ الكشف (Revelation Principle)

أي نتيجة قابلة للتحقيق بآلية صادقة يبلّغ فيها اللاعبون أنواعهم. (الفصل 16)

آلية VCG

آلية تخصيص تُسعّر «الأثر الخارجي» وتحفّز الصدق. (الفصل 16)

المزاد الإنجليزي (English Auction)

مزاد تصاعدي علني. (الفصل 12)

المزاد الهولندي (Dutch Auction)

مزاد تنازلي، أول من يقبل يفوز. (الفصل 12)

المزاد المغلق الأول (First-Price Sealed Bid)

عروض سرية، الأعلى يفوز ويدفع عرضه. (الفصل 12)

مزاد فيكري (Vickrey Auction)

عروض سرية، الأعلى يفوز ويدفع عرض الثاني. (الفصل 12)

لعنة الفائز (Winner's Curse)

فوز من بالغ في تقدير قيمة مشتركة. (الفصل 12)

تكافؤ الإيرادات (Revenue Equivalence)

تساوي إيراد صيغ المزاد في ظروف معيّنة. (الفصل 12)

منطقة الاتفاق (ZOPA)

نطاق الأسعار المقبولة للطرفين. (الفصل 12)

مساومة روبنشتاين (Rubinstein Bargaining)

نموذج عروض متبادلة تعتمد نتيجته على الصبر. (الفصل 12)

الإنصاف (Fairness)

تفضيل توزيع عادل على مكسب أكبر ظالماً. (الفصل 14)

نظرية الاحتمال (Prospect Theory)

تقييم المكاسب والخسائر نسبةً إلى نقطة مرجعية. (الفصل 14)

كره الخسارة (Loss Aversion)

ألم الخسارة أكبر من متعة مكسب مماثل. (الفصل 14)

العقلانية المحدودة (Bounded Rationality)

قرار ضمن قيود المعلومة والحساب والوقت. (الفصل 14)

الارتكاز (Anchoring)

تأثّر التقدير بأول رقم يُطرح. (الفصل 14)

مصائد الأصوات (Audience Costs)

كلفة التراجع عن إعلان علني. (الفصل 19)

الردع (Deterrence)

منع الخصم بتهديد مقبول التصديق. (الفصل 19)

الردع الممتد (Extended Deterrence)

ردع لحماية حليف لا للدفاع عن النفس فقط. (الفصل 20)

الغموض الاستراتيجي (Strategic Ambiguity)

عدم تحديد الردّ بدقة لإبقاء الخصم في عدم يقين. (الفصل 22)

الحرب الهجينة (Hybrid War)

صراع يجمع العسكري والسيبراني والمعلوماتي والاقتصادي. (الفصل 20)

الحرب الوقائية (Preventive War)

حرب تُشنّ لمنع تفوّق مستقبلي للخصم. (الفصل 19)

الوكيل (Proxy)

طرف ينفّذ مصالح راعٍ مع درجة من الاستقلال. (الفصل 21)

العقوبات الثانوية (Secondary Sanctions)

عقوبات على أطراف ثالثة تتعامل مع المستهدف. (الفصل 23)

الالتفاف (Circumvention)

تجاوز العقوبات عبر وسطاء أو أسواق بديلة. (الفصل 23)

التجارة الحرة (Free Trade)

تبادل بلا رسوم أو قيود. (الفصل 25)

الرسوم الجمركية (Tariff)

ضريبة على الواردات. (الفصل 25)

المعاملة الوطنية (National Treatment)

معاملة السلع الأجنبية كالمحلية بعد دخول السوق. (الفصل 25)

الدولة الأولى بالرعاية (MFN)

منح أفضل شروط تجارية لكل الأعضاء. (الفصل 25)

تسوية النزاعات (Dispute Settlement)

آلية فصل في الخلافات التجارية. (الفصل 25)

السلاسل العالمية (Global Value Chains)

توزيع مراحل الإنتاج عبر دول متعددة. (الفصل 25)

تقليل المخاطر (De-risking)

تنويع الاعتماد لتقليل مخاطر الانقطاع. (الفصل 25)

نقطة الاختناق البحرية (Maritime Chokepoint)

ممر مائي ضيق يمرّ به جزء كبير من التجارة. (الفصل 26)

علاوة المخاطر (Risk Premium)

زيادة سعرية تعوّض احتمال انقطاع. (الفصل 26)

التعلّم المعادي (Adversarial Learning)

تدريب النماذج على مقاومة مدخلات خادعة. (الفصل 28)

الإسناد (Attribution)

تحديد هوية المهاجم في الفضاء السيبراني. (الفصل 28)

سباق التسلح (Arms Race)

تصعيد متبادل في القدرات بسبب انعدام الثقة. (الفصل 19)

التفكير الصفري (Zero-Sum Thinking)

افتراض أن مكسب طرف خسارة للآخر. (الفصل 8)

الانحراف (Deviation)

تغيير لاعب لاستراتيجيته منفرداً. (الفصل 4)

أفضل استجابة (Best Response)

الاستراتيجية التي تعظّم المخرجات مقابل اختيار محدّد للآخرين. (الفصل 4)

حذف الاستراتيجيات المهيمنة تدريجياً (Iterated Elimination)

حذف الاستراتيجيات الأسوأ تتابعياً لتبسيط اللعبة. (الفصل 4)

القيمة (Value)

ما تستطيع ضمانه في لعبة صفرية. (الفصل 8)

استراتيجية الأمان (Maximin)

اختيار ما يعظّم أسوأ نتيجة ممكنة. (الفصل 8)

اللامبالاة (Indifference)

تساوي مخرجات لاعب بين خيارين، وهو أساس حساب المختلط. (الفصل 7)

الاستراتيجية المختلطة المتوازنة (Equilibrium Mix)

التوزيع الاحتمالي الذي يجعل الخصم حيادياً. (الفصل 7)

المقطع (Profile)

مجموعة استراتيجيات جميع اللاعبين. (الفصل 2)

المخرجات النسبية (Relative Payoffs)

مخرجات تعتمد على الفرق بين اللاعبين لا على المستوى المطلق. (الفصل 2)

السوق القليلة العدد (Oligopoly)

سوق يهيمن عليه عدد قليل من الشركات. (الفصل 17)

الاحتكار الطبيعي (Natural Monopoly)

احتكار ينشأ من اقتصاديات الحجم لا من قيود قانونية. (الفصل 18)

التحوّل الطاقي (Energy Transition)

الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر متجددة. (الفصل 26)

الممر الاستراتيجي (Strategic Corridor)

ممر بري أو بحري ذو أهمية جيوسياسية. (الفصل 24)

السيادة (Sovereignty)

السلطة العليا على إقليم، وغالباً غير قابلة للتقسيم. (الفصل 24)

الحكم الذاتي (Autonomy)

إدارة داخلية مع بقاء السيادة لطرف آخر. (الفصل 24)

الشرعية الدولية (International Legitimacy)

اعتراف المجتمع الدولي بشرعية طرف أو مطلب. (الفصل 21)

الوساطة (Mediation)

تدخل طرف ثالث لتسهيل اتفاق. (الفصل 6)

الضمانة الأمنية (Security Guarantee)

التزام بالدفاع عن طرف آخر، وهو آلية التزام. (الفصل 20)

وقف إطلاق النار (Ceasefire)

اتفاق لوقف القتال، لا يحلّ النزاع بالضرورة. (الفصل 21)

المنطقة العازلة (Buffer Zone)

منطقة تفصل أطرافاً متصارعة. (الفصل 20)

الخط الأحمر (Red Line)

حدّ يعلن طرف أن تجاوزه يستدعي ردّاً. (الفصل 20)

السيناريو (Scenario)

وصف مستقبلي مشروط بمؤشرات. (الفصل 29)

المؤشر (Indicator)

متغيّر قابل للرصد يدلّ على تحقّق سيناريو. (الفصل 29)

تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis)

اختبار أثر تغيّر متغيّر على النتيجة. (الفصل 29)

نقطة الانقلاب (Tipping Point)

القيمة التي يتغيّر عندها التوازن. (الفصل 29)

ملحق B: ورقة الصيغ والمعادلات

كيف تستخدمها: كل صيغة هنا مذكورة في فصلها، ومجمّعة للمراجعة السريعة. الرموز موحّدة: u للمخرجات، s للاستراتيجية، p للاحتمال، δ لعامل الخصم.

1. المخرجات والاستراتيجيات

المفهوم	الصيغة	الفصل
المقطع	s = (s1, … , sn)	2
المخرجات	ui(s)	2
أفضل استجابة	BRi(s−i) = arg max ui(si, s−i)	4
السيطرة الصارمة	ui(s, s−i) > ui(t, s−i) لكل s−i	4
توازن ناش	ui(si∗, s−i∗) ≥ ui(si, s−i∗)	4

2. الاستراتيجيات المختلطة

المفهوم	الصيغة	الفصل
المنفعة المتوقعة	EU = ∑ pj · u(si, sj)	7
شرط اللامبالاة	EU(خيار1) = EU(خيار2)	7
توازن matching pennies	p = q = 0.5	7
قيمة اللعبة الصفرية	min max u = max min u = v	8
استراتيجية الأمان	maxs mins−i u(s, s−i)	8

3. التكرار

المفهوم	الصيغة	الفصل
القيمة الحالية للتعاون	(δ − 1) / R	9
قيمة الخيانة	δP / (1 − δ) + T	9
شرط التعاون	δ ≥ (T − R)/(T − P)	9
معضلة السجين	S + R > T 2 g S > P > R > T	5

4. التطور

المفهوم	الصيغة	الفصل
ديناميكية المقلّد	x˙i = xi(ui − u¯)	13
الصقر × صقر	(V − C)/2	13
نسبة الصقور المتوازنة	p* = C / V (عند V < C)	13

5. التفاوض والمزادات

المفهوم	الصيغة	الفصل
نطاق التفاوض	[E(حرب للأول), E − 100(حرب للثاني)]	19
حلّ ناش	تعظيم (x − d₁)(d₂ − x − 1)	12
حصة روبنشتاين	x₁ = (1 − δ₁δ₂) / (δ₂ − 1)	12
دفع فيكري	سعر ثاني أعلى عرض	12
دفع VCG	أفضل بديل للآخرين − قيمتهم الحالية	16

6. الأسواق

المفهوم	الصيغة	الفصل
كورنو (دالة الاستجابة)	$q_i = (a - c - q_j)/2$	17
كورنو (توازن متماثل)	$q = (a - c)/3$	17
كورنو (سعر)	$P = (a + 2c)/3$	17
برتراند	$P = c$	17
ستاكلبرغ (قائد)	$q_1 = 2 / (c - a)$	17
ستاكلبرغ (تابع)	$q_2 = 4 / (c - a)$	17

7. المعلومات

المفهوم	الصيغة	الفصل
المنفعة المتوقعة البايزية	$\sum p(\theta_{-i} \mid \theta_i) u(s_i, s_{-i}(\theta_{-i}))$	11
شرط الإشارة الصادقة	كلفة الإشارة على الضعيف > مكسبه	11
التوافق الحافزي	$u(\theta, \theta) \geq u(\hat{\theta}, \theta)$	16
المشاركة	$u(\theta, \theta) \geq u(\text{خارج})$	16

8. صيغ مساعدة

المفهوم	الصيغة
القيمة الحالية لسلسلة	$\sum \delta t x = x/(1 - \delta)$
التوقع	$E(X) = \sum p_i x_i$

المفهوم	الصيغة
احتمال عدم الانهيار	$(1 - p)^n$
عدد الأزواج في مجموعة	$n(n - 1)/2$

نصيحة

لا تحفظ الصيغ بلا معناها. كل صيغة هنا تعبّر عن جملة واحدة: «لا أحد يحسّن حاله منفرداً»، «التعاون يصمد إذا كان المستقبل أغلى»، «السعر يتحدّد حيث يتساوى العرض والطلب». ابدأ بالجملة، ثم اكتب الصيغة.

ملحق C: إجابات التمارين المختارة

ملاحظة

الإجابات هنا موجزة، لأن الهدف تثبيت الفكرة لا استبدال الحلّ. حيث يكون التمرين تحليلياً، تُذكر معايير التصحيح لا «الإجابة الصحيحة».

الفصل 1

1. تصنيف. (ب) و(د) لعبتان؛ (أ) و(ج) مسألتا قرار. **5. حساب.** عند رفع ربح السعر المنخفض إلى 25: ربح الخفض = 120 × 25 = 3000، فيصبح الخفض أفضل من الارتفاع (4000) عندما يرفع الآخر؟ لا: 3000 < 4000. لكن عندما يخفض الآخر: الخفض 3000 مقابل 1200، فيصبح الخفض مهيمناً. النتيجة: توازنان محتملان، ويعتمد على التنسيق.

الفصل 2

3. مخرجات. المصفوفة بمخرجين تُظهر أن الطرف قد يفضّل خياراً أقل اقتصادياً وأعلى رمزياً؛ التغيير في ترتيب الأولويات يقلب القرار. **6. عقلانية.** نعم: العقلانية منهجية (تعظيم وفق معتقدات)، والمعتقدات قد تكون خاطئة.

الفصل 3

1. مجموعة المعلومات. عند عقدة (ب) بعد عرض (أ): (ب) يعرف العرض، فلا مجموعة معلومات. أما إذا كان العرض سرّياً، فتوضع العقد في مجموعة واحدة. **2. التحويل.** تتحوّل الشجرة إلى مصفوفة بجعل استراتيجية (أ) خطة كاملة (اعرض ثم ...)، وتُفقد المعلومة الزمنية.

الفصل 4

2. حساب. (3، 3) و(1، 1) توازنان: في (3، 3) لا أحد يحسّن بالانفراد (الانحراف يعطي 0)؛ وفي (1، 1) الانحراف يعطي 0. **6. تمهيد.** لأن بعض الألعاب (matching pennies) لا توازن نقي لها، فالمختلطة تضمن الوجود.

الفصل 5

1. تحقّق. نعم: 0 = S > 1 = P > 3 = R > 5 = T، 5g = S + T > 6 = 2R. **2. حساب.** إذا أصبح 6 = R، فإن T > R (6 > 5)، فلم تعد معضلة سجين بل لعبة تنسيق.

الفصل 6

2. حساب. إذا أصبح (أرنب، أرنب) = 5، فالأرنب مهيمن، وينهار التعاون. **3. نقاط ارتكاز.** حدود 1967، قرارات مجلس الأمن، صيغ تاريخية معروفة.

الفصل 7

1. حساب. إذا كان ربح الفوز 2، تتغيّر قيم الخلايا لكن التماثل يبقي q=0.5. **2. تفتيش.** إذا ارتفعت الكلفة إلى 4: 4(p−1) − p6 = 0 ← p10 = 4 ← p = 0.4.

الفصل 8

2. قيمة اللعبة. بالاستراتيجية المختلطة (31, 32) القيمة = 0. **5. الردع.** ليس صفرياً بالضرورة: يمكن أن يكون لعبة تنسيق على تجنّب الحرب.

الفصل 9

1. حساب. (2 − 10)/(5 − 10) ≥ δ = 0.625. **5. أوبك 2020.** انهيار الطلب قصّر الأفق ورفع مكسب الغش، فانهار التعاون.

الفصل 10

1. استقراء. (أ) يعرف أن (ب) يتقاسم، فيدخل؛ المسار: دخول ← تقاسم. **3. تصميم.** إحراق السفن (إزالة التراجع)، والتفويض لجهة لا تتراجع.

الفصل 11

4. حساب. 3− = 4.2 − 1.2 = (−6) × 0.7 + 4 × 0.3، فلا تصعّد. **5. غموض.** عندما تكون المصداقية منخفضة والمخاطرة عالية.

الفصل 12

2. ZOPA. [700، 850]. إذا كان BATNA البائع 750، يبدأ التفاوض من 750. **4. تصميم.** مزاد فيكري + حد أدنى + إفصاح، لتقليل لعنة الفائز.

الفصل 13

1. حساب. 4 = C > 10 = V، فالصقر يسيطر (لأن القتال رخيص). **3. معيار.** QWERTY: قفل المسار بسبب تعلّم الاستخدام.

الفصل 14

1. عرض نهائي. الرفض يعاقب الظلم ويحفظ الكرامة، وكلاهما جزء من المخرجات. **4. تصميم.** مراجعة مستقلة، معيار مكتوب، وتفويض قرار الانسحاب.

الفصل 15

2. حساب. حصة الفرد = 10، الكلفة = 30، فلا يساهم. **5. تحالف.** لأن الطرف الأقوى يملك مصلحة أكبر في استمراره.

الفصل 16

2. VCG. الفائز يدفع 7 (أعلى عرض بين الباقين). **4. تواطؤ.** عروض سرية، مزايدات مفاجئة، حد أدنى، ومراقبة الأنماط.

الفصل 17

1. كورنو. $q = (120 - 20)/3 = 33.3$ لكل شركة، $P = 53.3$. **5. سياسة.** موازنة خفض الكلفة (مكسب) مع رفع السعر (خسارة)، باختبار سوق.

الفصل 18

1. VHS. شبكة مصنّعين أوسع ← أفلام أكثر ← مستخدمون أكثر ← مصنّعون أكثر. **4. خوارزميات.** محاكاة سوق، تحليل تزامن سعري، فحص كود التسعير.

الفصل 19

1. حساب. $c = 10$، $p = 0.5$: $E=40$، النطاق $[40, 60]$. **2. التزام.** لأن الطرف قد يقوى لاحقاً، فلا يُصدَّق تعهّده.

الفصل 20

3. عقوبات. كلفة كافية، تنسيق، تحمّل، هدف واضح. **4. ردع.** قوات على الأرض (رهائن)، تحالف، غموض محسوب.

الفصل 21

3. هدنة. مراقبة مستقلة، حوافز متبادلة، عقوبات تلقائية، ضامنون. **4. إعلان مسبق.** لتحويل الضربة إلى إشارة لا إلى حرب.

الفصل 22

2. غموض. يردع الطرفين معاً، لكنه يخفض المصداقية ويخاطر بسوء التقدير. **3. حصار.** لأنه يخنق اقتصادياً بلا كلفة بشرية فورية، لكنه يضرب السلاسل العالمية.

الفصل 23

1. سلعة عامة. الأمن غير قابل للاستبعاد، فكل عضو يفضّل أن يدفع غيره. **3. طرف ثالث.** يوفّر سوقاً بديلاً، فيقلّل أثر العقوبات.

الفصل 24

1. فنزويلا. غياب بديل مقبول، والتفاف عبر وسطاء، ودعم خارجي. **2. بنما.** أصل استراتيجي لأن التجارة تعتمد عليه، وهشّ لأنه نقطة واحدة.

الفصل 25

2. مؤسسة. قواعد ملزمة + تسوية نزاعات ترفع كلفة الخيانة. **4. سلاسل.** الاعتماد على مورد واحد يمنحه قدرة ابتزاز.

الفصل 26

2. حساب. 5640 = 2000 × 0.3 + 7200 × 0.7، فلا تغش. **3. هرمز.** كلفة الإغلاق على إيران أكبر من مكسبه.

الفصل 27

2. ZOPA. [700، 850] في المثال؛ يعتمد على البدائل. **5. حزمة.** سكن، تدريب، مرونة، مراجعة راتب، تأمين.

الفصل 28

1. توزيع. احسب الخسارة المتوقعة لكل أصل (قيمة × احتمال)، ثم رتّب. **3. معادي.** إضافة ضوضاء محسوبة تغيّر التصنيف مع بقاء الصورة مقروءة بشرياً.

الفصل 29

2. سؤال. «ما احتمال إغلاق المضيق 30 يوماً خلال 6 أشهر؟» بدل «ما مستقبل المنطقة؟».

4. حساسية. تغيير كلفة الحرب يغيّر نطاق التفاوض وقد يفرغه.

الفصل 30

معايير التقييم. راجع جدول الوزن في الفصل. أضف: هل المؤشرات قابلة للرصد؟ وهل التوصية قابلة للتنفيذ؟

ملحق D: الخط الزمني للأحداث المرجعية

كيف تستخدمه: الجدول يجمع محطتين: محطات **تطوّر النظرية**، ومحطات **أحداث** شكّلت مادتها التطبيقية. استخدمه لتذكّر السياق، لا كمرجع تاريخي شامل.

أولاً: تطوّر النظرية

السنة	الحدث	الأثر
1928	فون نويمان يثبت مبرهنة الحدّ الأدنى–الأقصى	أساس الرياضي للعبة الصفرية
1944	فون نويمان ومورجنشتيرن: «نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي»	تأسيس الحقل
1950	ناش: ورقة «نقاط التوازن في ألعاب n شخص»	توازن ناش
1950	دريشر وفلود: تجربة معضلة السجين	النموذج الأشهر
1960	شيلينغ: «استراتيجية الصراع»	نقاط الارتكاز، الالتزام، التصعيد
1965	أولسون: «منطق العمل الجماعي»	الراكب المجاني
1970	أكيرلوف: سوق الليمون	الانتقاء العكسي
1973	سبنس: الإشارة في سوق العمل	الإشارة
1979	كانيمان وتفيرسكي: نظرية الاحتمال	الاقتصاد السلوكي
1980	أكسلرود: بطولة معضلة السجين	«العين بالعين»
1982	روبنشتاين: المساومة بالتناوب	الصبر كقوة

السنة	الحدث	الأثر
1990	أوستروم: «حكم المشاع»	إدارة الموارد المشتركة
1994	ناش وهارساني وسلتن: نوبل	تتويج توازن ناش
1994	مزادات الطيف الأمريكية	تصميم الآليات في الواقع
2001	أكيرلوف وسبنس وستيغليتز: نوبل	أسواق المعلومات
2005	شيلينغ وأومان: نوبل	الصراع والتعاون
2007	هورفيتش وماسكين ومايرسون: نوبل	تصميم الآليات
2012	روث وشابلي: نوبل	تصميم الأسواق (مطابقة)
2020	ميلغروم وويلسون: نوبل	نظرية المزادات

ثانياً: أحداث مرجعية

السنة	الحدث	اللعبة التي يوضّحها
1914	أزمة يوليو والحرب العالمية الأولى	فشل التفاوض، مشكلة الالتزام
1930	قانون سموت–هاولي والكساد	معضلة السجين التجارية
1944	بريتون وودز	بناء مؤسسات لتثبيت التعاون
1962	أزمة الصواريخ الكوبية	الدجاج، التصعيد المتدرّج
1973	حظر النفط العربي	الكارتل، نقطة الاختناق
1995	إنشاء منظمة التجارة العالمية	آلية ترفع كلفة الخيانة
2008	الأزمة المالية العالمية	معلومات غير متماثلة، مخاطر أخلاقية
2014	ضمّ القرم	الردع، الحقائق على الأرض

السنة	الحدث	اللعبة التي يوضّحها
2015	اتفاق المناخ (باريس)	السلعة العامة العالمية
2018	حرب الرسوم الأمريكية–الصينية	معضلة سجين متكررة
2020	انهيار النفط أثناء الجائحة	حرب أسعار داخل كارتل
2020	جائحة كوفيد-19	سلاسل التوريد، السلعة العامة
2021	أزمة الطاقة الأوروبية	الاعتماد والابتزاز
2022	الحرب الروسية–الأوكرانية	الالتزام، الردع الممتد، العقوبات
2022	أزمة الغذاء العالمية	السلعة العامة، نقاط الاختناق
2023	حرب غزة	لعبة لامتماثلة، تعذّر التقسيم، الرهائن
2024	المواجهة الإيرانية–الإسرائيلية المباشرة	الردع، الإشارات، التصعيد
2024	جفاف قناة بنما	الجغرافيا كأصل وهشاشة
2024	توسّع الرسوم على السيارات الكهربائية	التجارة والأمن الاقتصادي

ثالثاً: كيف تقرأ الخط الزمني؟

ثلاث ملاحظات:

1. النظرية تتبع الأحداث، لا تسبقها. معظم الأدوات وُلدت استجابةً لمشكلة واقعية: الحرب الباردة (شيلينغ)، أسواق المعلومات (أكيرلوف)، أزمات الطاقة (الكارتل).

2. الأحداث تتكرّر ببنى متشابهة. أزمة 1914 وأزمة 2022 مختلفتان في التفاصيل، ومتشابهتان في البنية: التزام، معلومة، تصعيد.

3. التاريخ لا يُثبت النموذج، بل يختبره. كل حدث يختبر تنبؤات النظرية، وكل فشل يدفع لتطويرها.

تنبيه

هذا الخط الزمني وصفي، لا تقييمي. ذكر حدث لا يعني تبني رواية طرف، بل يعني أنه مادة تحليلية.

ملحق E: المراجع والمصادر

كيف تستخدمه: القائمة مرتّبة بحسب الغرض: الأساس النظري، ثم التطبيق السياسي، ثم الاقتصاد والسلوك، ثم المصادر الإحصائية. الكتب المعلَّمة بـ(★) هي الأفضل للبدء.

أولاً: الأساس النظري

- ★ **Dixit, A., Skeath, S. & amp; McAdams, D.** *Games of Strategy*, 5th ed., W. W. Norton, 2020. كتاب تعليمي شامل، بأمثلة سياسية واقتصادية، ومناسب للمستوى المتوسط.
- ★ **Osborne, M. J.** *An Introduction to Game Theory*, Oxford University Press, 2004. دقيق وواضح، مع تمارين جيدة، ويغطي التوازن والمعلومات.
- **Gibbons, R.** *A Primer in Game Theory*, Harvester Wheatsheaf, 1992. موجز ومكثّف، ممتاز للمراجعة السريعة.
- **Fudenberg, D., & amp; Tirole, J.** *Game Theory*, MIT Press, 1991. مرجع متقدّم، للمتخصصين.
- **Myerson, R. B.** *Game Theory: Analysis of Conflict*, Harvard University Press, 1991. مرجع في تصميم الآليات والتوازن.
- **von Neumann, J., & amp; Morgenstern, O.** *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press, 1944. النص التأسيسي.
- **Nash, J. F.** "Games Equilibrium Points in N-Person", *PNAS*, 36(1), 1950. الورقة الأصلية لتوازن ناش.
- **Selten, R.** "Spieltheoretische Behandlung eines Oligopolmodells", 1965. أصل الكمال الفرعي.
- **Harsanyi, J.** "Games with Incomplete Information Played by Bayesian Players", 1967–68. أصل الألعاب البايزية.

ثانياً: الصراع والاستراتيجية

- ★ **T. C. ,Schelling** *The Strategy of Conflict* , Harvard University Press, 1960. أفضل كتاب في الفكرة الاستراتيجية: نقاط الارتكاز، الالتزام، التصعيد.
- ★ **T. C. ,Schelling** *Arms and Influence*, Yale University Press, 1966. الردع والتصعيد في السياسة.
- **R. ,Axelrod** *The Evolution of Cooperation* , Basic Books, 1984. التكرار وبطولة «العين بالعين».
- **W. ,Poundstone** *Prisoner's Dilemma*, Doubleday, 1992. تاريخ معضلة السجين وسير ناش.
- **J. D. ,Fearon** "Rationalist Explanations for War", *International Organization*, 49(3), 1995. التفسير التفاوضي للحرب.
- **R. ,Powell** "Problem War as a Commitment", *International Organization*, 60(1), 2006. مشكلة الالتزام.
- **R. ,Jervis** "Dilemma Cooperation Under the Security", *World Politics*, 30(2), 1978. معضلة الأمن.
- **R. ,Keohane** *After Hegemony*, Princeton University Press, 1984. التعاون والمؤسسات.
- **K. ,Waltz** *Theory of International Politics* , Addison-Wesley, 1979. الواقعية البنيوية.
- **J. ,Mearsheimer** *Power Politics The Tragedy of Great*, Norton, 2001. التنافس بين القوى.
- **G. ,Allison** *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?*, 2017. فخّ ثوقيديدس (يُقرأ نقدياً).
- **Sun Tzu.** *The Art of War*. يُقرأ كأدب استراتيجي، لا كنظرية.
- **H. ,Kissinger** *Diplomacy*, Simon & Schuster, 1994. سياق تاريخي للتوازنات.

ثالثاً: الاقتصاد والمعلومات

- ★ **G. ,Akerlof** "The Market for Lemons", *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 1970. الانتقاء العكسي.
- **M. ,Spence** "Job Market Signaling", *QJE*, 87(3), 1973. الإشارة.
- **M. ,Rothschild ;amp& ,J. ,Stiglitz** "Markets Equilibrium in Competitive Insurance", 1976. الغربلة.
- **J. ,Tirole** *The Theory of Industrial Organization*, MIT Press, 1988. الأسواق القليلة العدد.
- **P. ,Milgrom** *Auction Theory to Work Putting*, Cambridge University Press, 2004. المزادات وتصميمها.
- **M. ,Sotomayor ;amp& ,A. ,Roth** *Two-Sided Matching*, Cambridge University Press, 1990. تصميم الأسواق.
- **W. ,Vickrey** "Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders", *Journal of Finance*, 1961. مزاد فيكري.
- **E. ,Ostrom** *Governing the Commons*, Cambridge University Press, 1990. إدارة الموارد المشتركة.
- **M. ,Olson** *The Logic of Collective Action*, Harvard University Press, 1965. الراكب المجاني.

رابعاً: السلوك والتطور

- ★ **D. ,Kahneman** *Thinking, Fast and Slow*, Farrar, Straus and Giroux, 2011. الانحيازات والقرار.
- **D. ,Kahneman ;amp& ,A. ,Tversky** "Prospect Theory", *Econometrica*, 47(2), 1979. الأصل النظري.
- **C. ,Camerer** *Behavioral Game Theory*, Princeton University Press, 2003. نتائج التجارب.

- **J. M. ,Smith** *Evolution and the Theory of Games*, Cambridge University Press, 1982. ESS.
- **H. ,Gintis** *Game Theory Evolving*, Princeton University Press, 2000. تطبيقات تطورية واجتماعية.
- **R. ,Thaler ;amp& C. ,Sunstein** *Nudge*, Yale University Press, 2008. التصميم السلوكي (يُقرأ نقدياً).

خامساً: التفاوض

- ★ **R. ,Fisher ;amp& W. ,Ury** *Getting to Yes*, Houghton Mifflin, 1981. BATNA والمصالح.
- **H. ,Raiffa** *The Art and Science of Negotiation*, Harvard University Press, 1982. التفاوض بمنظور تحليلي.
- **A. ,Rubinstein** "Perfect Equilibrium in a Model of Bargaining", *Econometrica*, 1982. المساومة بالتناوب.

سادساً: مصادر البيانات

- **البنك الدولي:** بيانات التنمية، التجارة، الديون.
- **صندوق النقد الدولي:** تقارير الاقتصاد الكلي، أسعار الصرف.
- **منظمة التجارة العالمية:** إحصاءات التجارة، قرارات تسوية النزاعات.
- **وكالة الطاقة الدولية (IEA):** أسواق النفط والغاز والتحوّل الطاقي.
- **SIPRI:** الإنفاق العسكري وتجارة الأسلحة.
- **ACLED:** بيانات النزاعات المسلحة.
- **Uppsala Conflict Data Program:** بيانات الصراعات.
- **V-dem / CEPR:** مؤشرات الديمقراطية والحكم.

سابعاً: ملاحظة على المصادر العربية

المكتبة العربية غنية بالكتب الصحفية عن الأحداث، وفقيرة نسبياً في المراجع التعليمية لنظرية الألعاب. أنصح القارئ العربي بأن يبدأ بكتاب تعليمي إنجليزي واحد (Dixit أو Osborne)، ويستخدم هذا الكتاب كجسر مفاهيمي، ثم يعود إلى المصادر الأصلية للمقالات المؤسِّسة. ولا بأس بقراءة الكتب المترجمة، لكن التحقق من المصطلحات يبقى ضرورياً.

> **تنبيه**
>
> لا توجد «مرجعية واحدة» في هذا الحقل. أي كتاب — بما فيه هذا — يقدّم اختياراً وتبسيطاً. القراءة النقدية المتعددة هي الطريقة الوحيدة لتجنّب تبنّي نموذج واحد كحقيقة.

ملحق F: قوالب التحليل الفارغة

كيف تستخدمها: انسخ القالب، واملأه بالقلم. القوالب ليست «أوراق عمل» أكاديمية، بل أدوات تفكير. استخدمها في الاجتماعات، وفي تحليل الأخبار، وفي قرارات العمل.

قالب 1 — بطاقة تشريح اللعبة

العنصر	الإجابة
الموقف (جملة واحدة)	
السؤال التحليلي	
اللاعبون (فعلي/وكيل/متفرّج)	
استراتيجيات كل لاعب	
المخرجات (مادي/سياسي/رمزي)	
المعلومة (من يعرف ماذا)	
التوقيت (آنياً/متسلسلاً)	
القواعد والأعراف	
اللعبة المرجّحة (سجين/تنسيق/دجاج/توزيع/كارتل)	

قالب 2 — مصفوفة المخرجات

اللاعب أ ╲ اللاعب ب	استراتيجية 1	استراتيجية 2
استراتيجية 1	,	,
استراتيجية 2	,	,

ملاحظات التعبئة: - الرقم الأول لمخرجات (أ)، والثاني لـ(ب). - استخدم مقياساً واحداً (1–5) لكل الخلايا. - اكتب تبرير كل رقم في هامش منفصل. - ظلّل الخلايا التي تظنّ أنها توازن.

قالب 3 — شجرة القرار

```
[اللاعب الأول]
   ├── خيار 1 ──&gt; [اللاعب الثاني]
   │                ├── خيار أ ──&gt; (مخرجات أ ، مخرجات ب)
   │                └── خيار ب ──&gt; (مخرجات أ ، مخرجات ب)
   └── خيار 2 ──&gt; (مخرجات أ ، مخرجات ب)
```

أسئلة التحقق: - من يتحرّك أولاً؟ - هل يعرف الثاني حركة الأول؟ - أين مجموعات المعلومات؟ - ما المسار الذي يختاره الاستقراء العكسي؟

قالب 4 — جدول السيناريوهات

السيناريو	الوصف	الشرط	المؤشر 1	المؤشر 2	الأثر
الأكثر احتمالاً					
التصعيد					
التسوية					
الصدمة					

قالب 5 — تحضير التفاوض

البند	الإجابة
هدفي (طموح/واقعي)	
حدّي الأدنى	
BATNA	

البند	الإجابة
BATNA الطرف الآخر (تقدير)	
ZOPA	
من يطرح أولاً؟	
المرجع/المعيار	
تنازلاتي (3 متناقصة)	
قيمي غير القابلة للتنازل	
كيف أحفظ وجه الطرف الآخر؟	
خطة الانسحاب	

قالب 6 — قائمة الخطوات العشر

- [ ] 1. السؤال محدّد وقابل للإجابة.
- [ ] 2. اللاعبون محدّدون ومصنّفون.
- [ ] 3. الاستراتيجيات مكتوبة بالكامل.
- [ ] 4. المخرجات مقدّرة ومبرّرة.
- [ ] 5. المعلومة موصوفة لكل لاعب.
- [ ] 6. التوقيت محدّد.
- [ ] 7. التوازن محسوب ومفسّر.
- [ ] 8. الحساسية مختبرة.
- [ ] 9. السيناريوهات بمؤشرات.
- [ ] 10. التوصية بحدودها.

قالب 7 — سجل المتابعة

التاريخ	الحدث	ما توقّعناه	ما حدث	الفرق	الدرس

لماذا هذا القالب؟ لأنه يحوّل التحليل إلى تعلّم. بعد ستة أشهر، سترى أين كان نموذجك صحيحاً وأين كان أعمى. وهذا هو الفرق بين من «يقرأ الأخبار» ومن «يبني خبرة».

قالب 8 — تقييم مصداقية تهديد

السؤال	نعم/لا	ملاحظة
هل يملك الطرف القدرة على التنفيذ؟		
هل التنفيذ أفضل له من التراجع؟		
هل أعلن التهديد علناً (كلفة تراجع)؟		
هل يوجد ما يقيّده (حلفاء، اقتصاد)؟		
هل نفّذ تهديدات مشابهة سابقاً؟		
هل يوجد قناة اتصال لتوضيح الحدود؟		

التقييم: إذا كانت أربع إجابات أو أكثر بـ«نعم»، فالتهديد جدّي. وإذا كانت ثلاث بـ«لا»، فهو على الأرجح إشارة تفاوضية.

قالب 9 — تحليل سلعة عامة

السؤال	الإجابة
ما السلعة؟	
من المستفيدون؟	

السؤال	الإجابة
ما كلفة المساهمة لكل طرف؟	
ما حصة كل طرف من الفائدة؟	
هل يمكن الاستبعاد؟	
ما آلية المراقبة؟	
ما العقوبة على الركوب المجاني؟	

قالب 10 — مذكرة صفحة واحدة

```
العنوان: .....
السؤال: .....
الخلاصة (3 أسطر): .....
اللعبة: .....
التوازن المتوقّع: .....
السيناريوهات (3): .....
المؤشرات (3): .....
التوصية: .....
الحدود: .....
```

نصيحة

ابدأ بالمذكرة قبل التحليل، ثم املأها. الكتابة تكشف الفراغات التي يخفيها الكلام.